

3.5.1 基本信号调理电路

本小节主要介绍一些常用的基本信号调理电路,如,分压、分流、RC 滤波、稳压电路。

1. 分压电路

分压电路如图 3-31 所示, R_1 称为分压电阻,分压电路的静态特性表达式为

$$u_o = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i \quad (3-21)$$

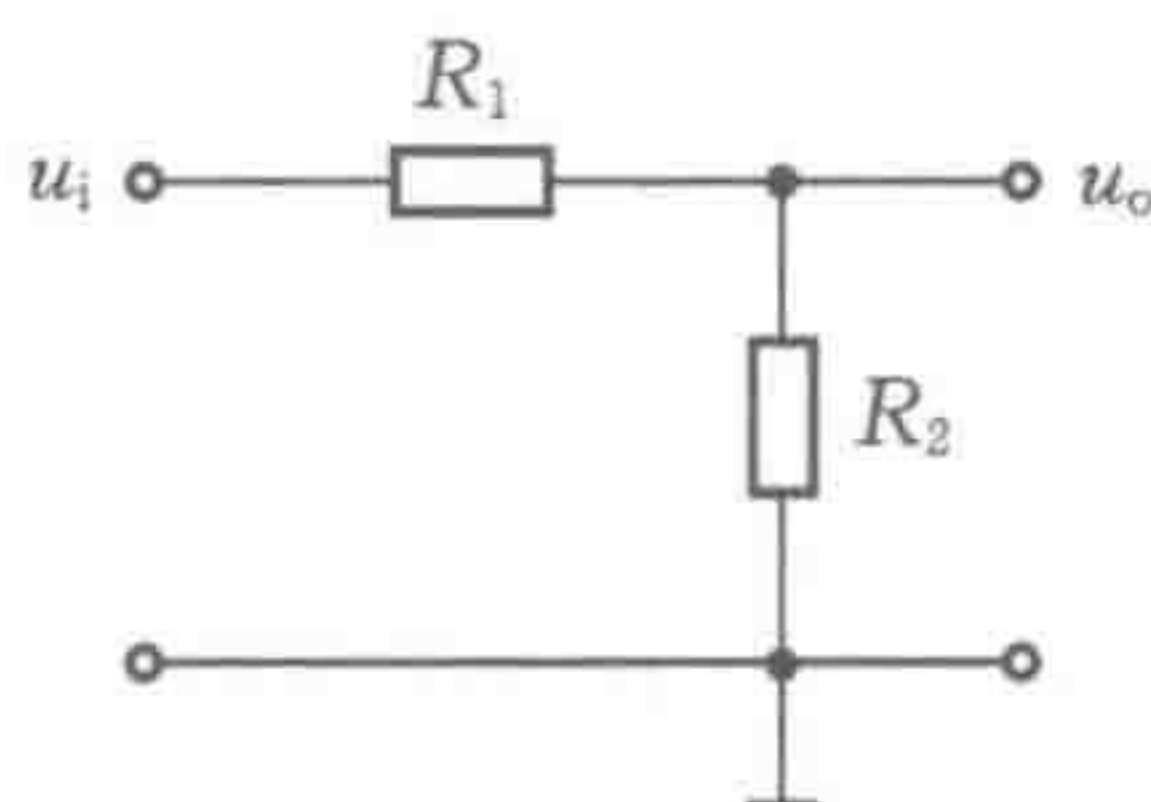


图 3-31 分压电路

2. 分流电路

分流电路如图 3-32 所示, R_1 称为分流电阻,分流电路的静态特性表达式为

$$i_o = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_i \quad (3-22)$$

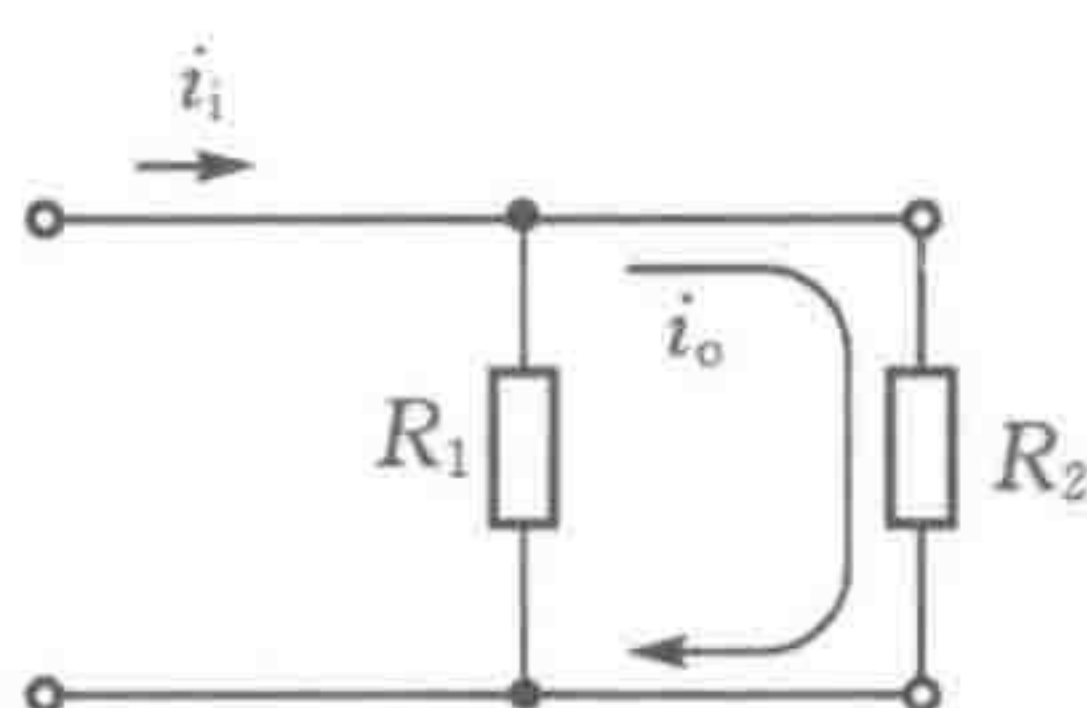
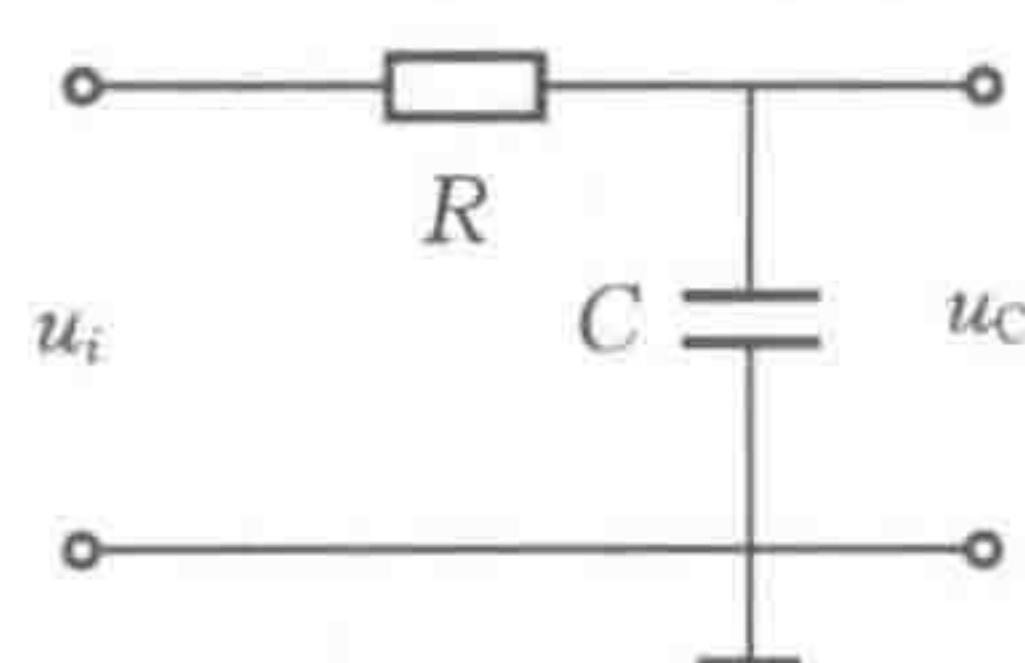


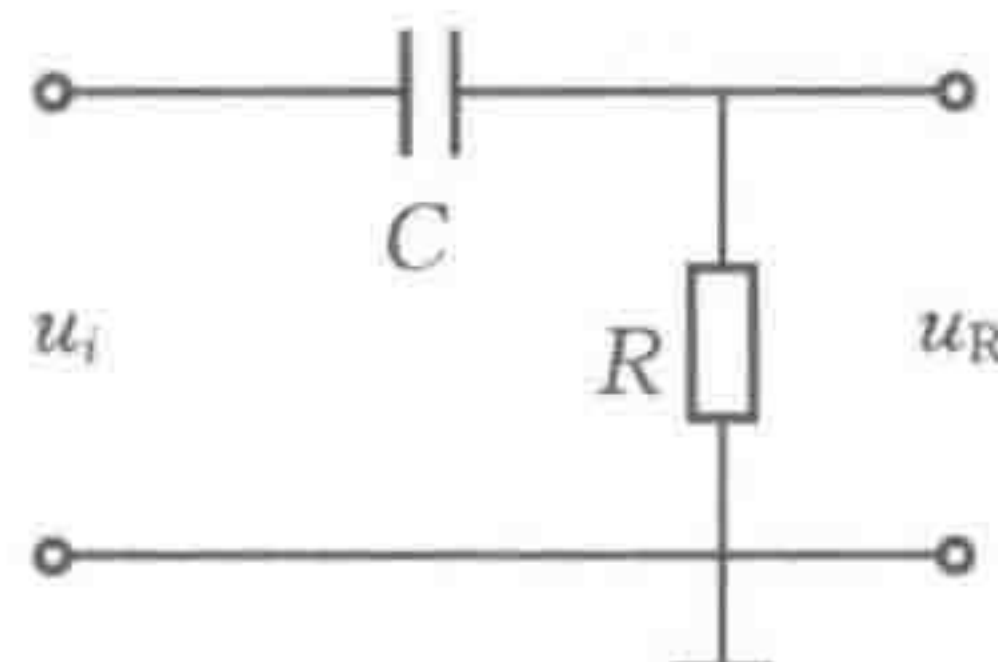
图 3-32 分流电路

3. RC 电路

一个电阻和一个电容的串联构成了 RC 电路,其应用非常广泛,由于电路的形式、信号源和输出的不同,形成了 RC 电路的各种应用形式:如积分电路、微分电路、滤波电路等。图 3-33 是分别以电容电压 u_C 和电阻电压 u_R 作为输出的电路图。



(a) 以电容两端作为输出



(b) 以电阻两端作为输出

图 3-33 RC 电路

(1) 积分电路

如图 3-33(a)所示,向 RC 电路输入方波信号,以电容两端的电压作为输出。当输入信号 u_i 为高电平时,直流电压源 E 通过电阻 R 向电容 C 充电,当输入信号 u_i 为低电平时,电容 C 通过电阻 R 放电,波形如图 3-34 所示。记 $\tau = RC$,称为这个 RC 电路的时间常数,单位为秒。

时间常数可表征这个 RC 电路充电放电的快慢。如果时间常数 τ , 即 R 、 C 的取值, 远大于方波的半周期, 称为 RC 不完全积分电路, 简称为 RC 积分电路。请读者推导上述充放电过程, 给出输出电压 u_c 与 R 、 C 的关系式。

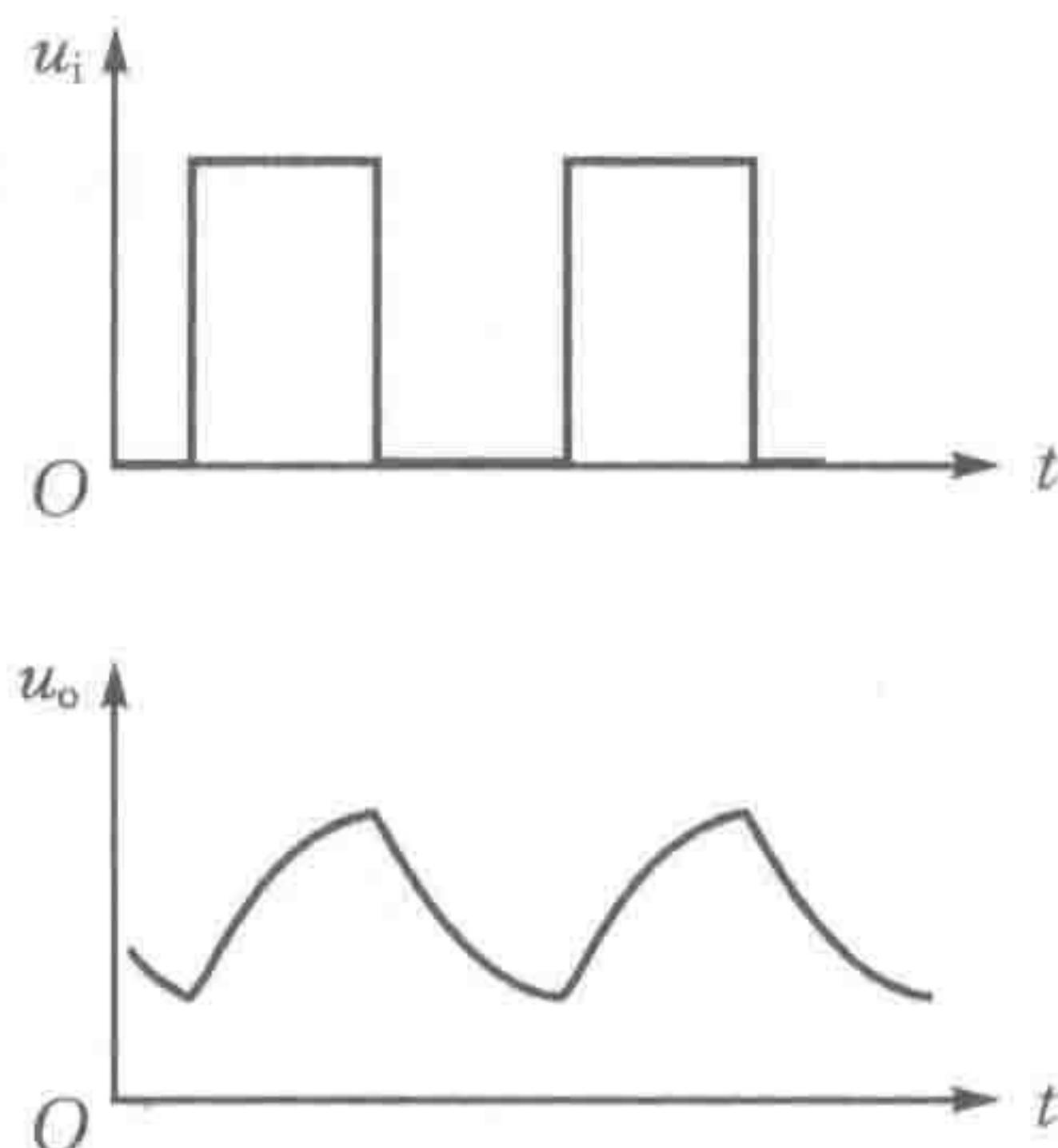


图 3-34 RC 电路输入方波时的波形

(2) 微分电路

如图 3-33(b) 所示, 向 RC 电路输入方波信号, 以电阻两端的电压作为输出。该电路称为微分电路。请读者推导出输出电压 U_R 与 R 、 C 的关系式, 并画出输入输出波形图。

(3) 滤波电路

如图 3-33(a) 所示, 向 RC 电路输入正弦波信号, 以电容两端电压作为输出。输入信号 u_i 频率越高, 输出信号 u_o 滞后角越大, 且幅值越小。因此, 称它为滞后电路, 也称为一阶低通滤波器。请读者推导出输出电压 u_c 与 R 、 C 的关系式。用示波器可以观察到图 3-35 的波形, Δt 是滞后时间, 单位为 s , 滞后角 $\Delta\theta$ 由式 3-23 计算, 单位为 rad 。

$$\Delta\theta = 2\pi \frac{\Delta t}{T} \quad (3-23)$$

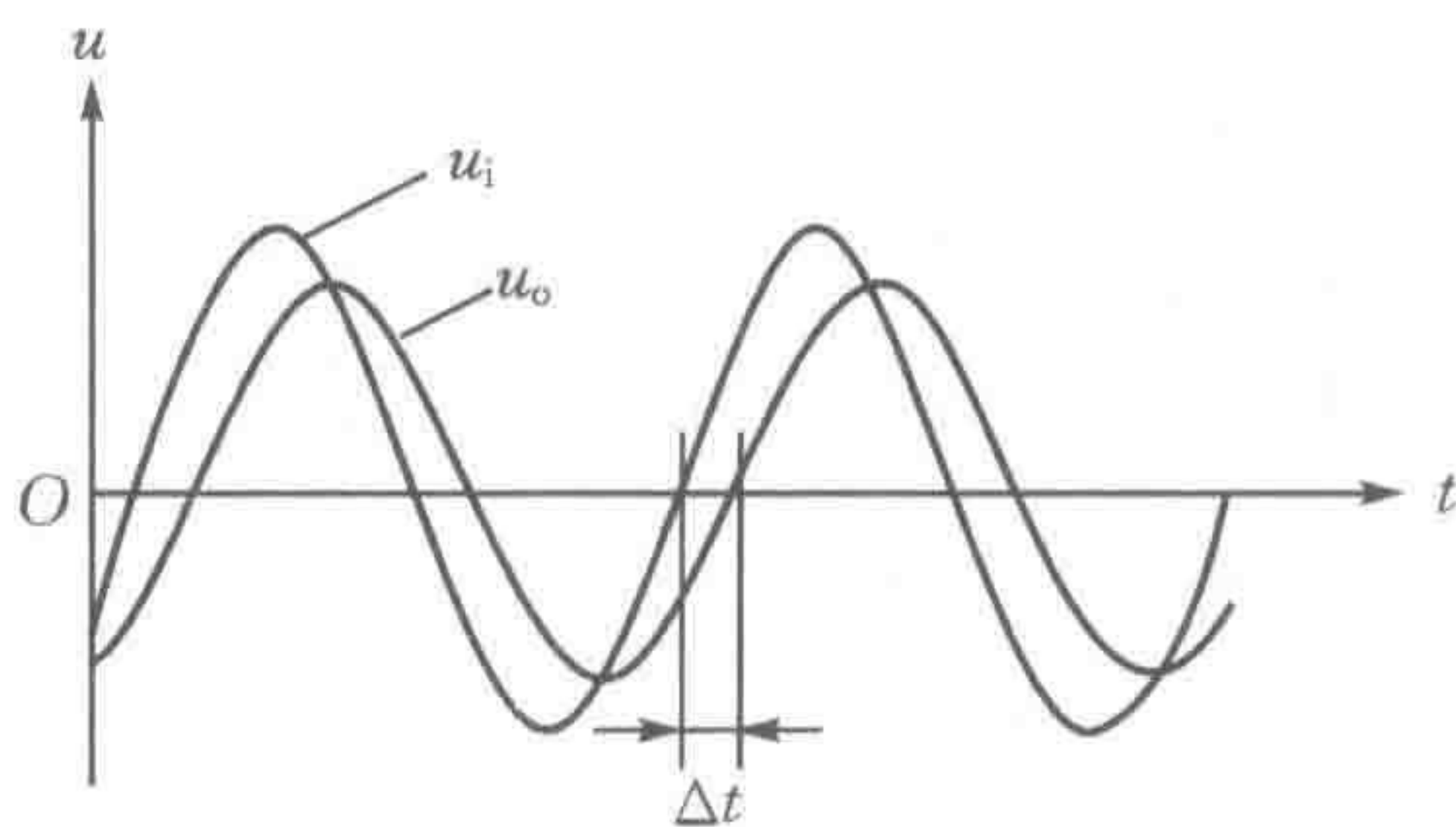


图 3-35 RC 电路输入正弦波时的波形

如图 3-33(b) 所示, 向 RC 电路输入正弦波信号, 以电阻两端电压作为输出。该电路为超前滤波, 也称为一阶高通滤波器。请读者推导出输出电压 U_R 与 R 、 C 的关系式, 观察输入输出波形并计算相位差。

4. 稳压管限幅电路

稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都有很高电阻的二极管, 具有一般二极管的正向导通、反向截止、击穿特性。只是, 稳压管在反向击穿时, 在一定电流范围内, 端电压几乎不变,

表现出稳压特性,因而广泛应用于稳压电源与限幅电路中。图 3-36 所示是一种稳压管限幅电路,输入信号电压高于稳压管反向击穿电压时,输出电压就被限幅。理想波形如图 3-37 所示。

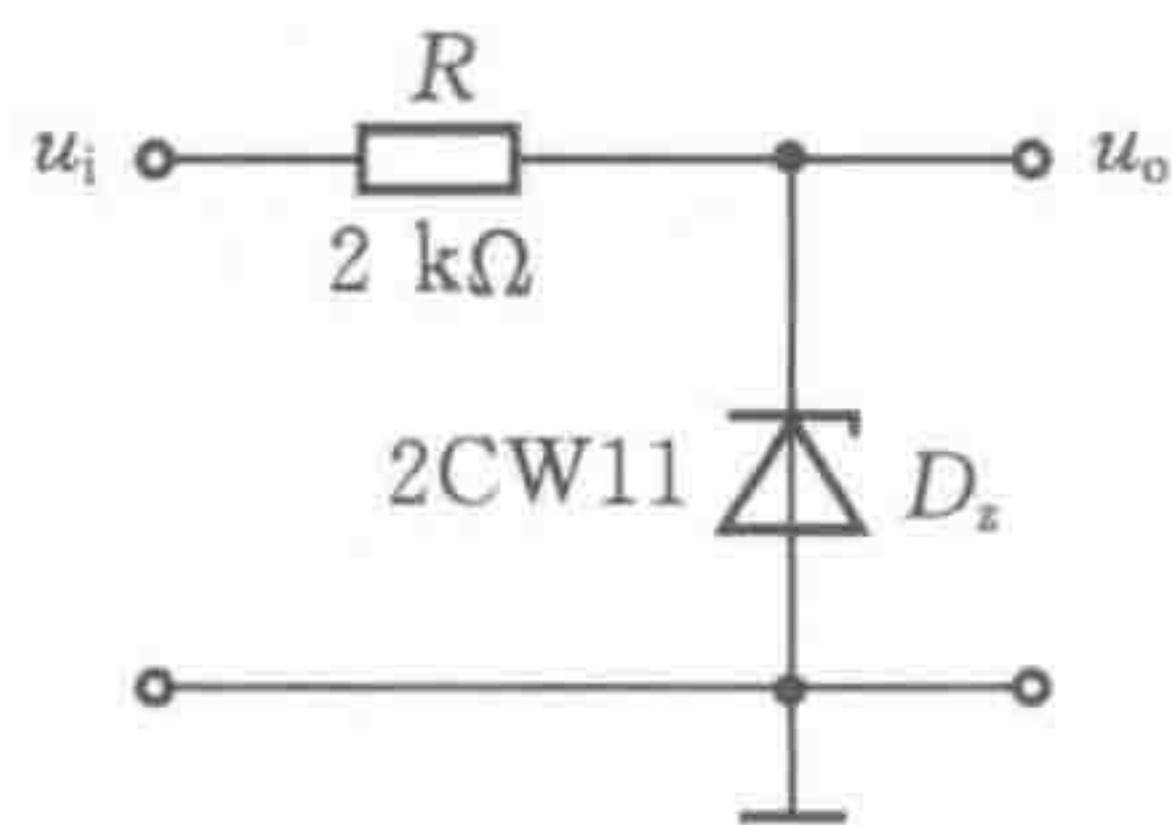


图 3-36 稳压管限幅电路

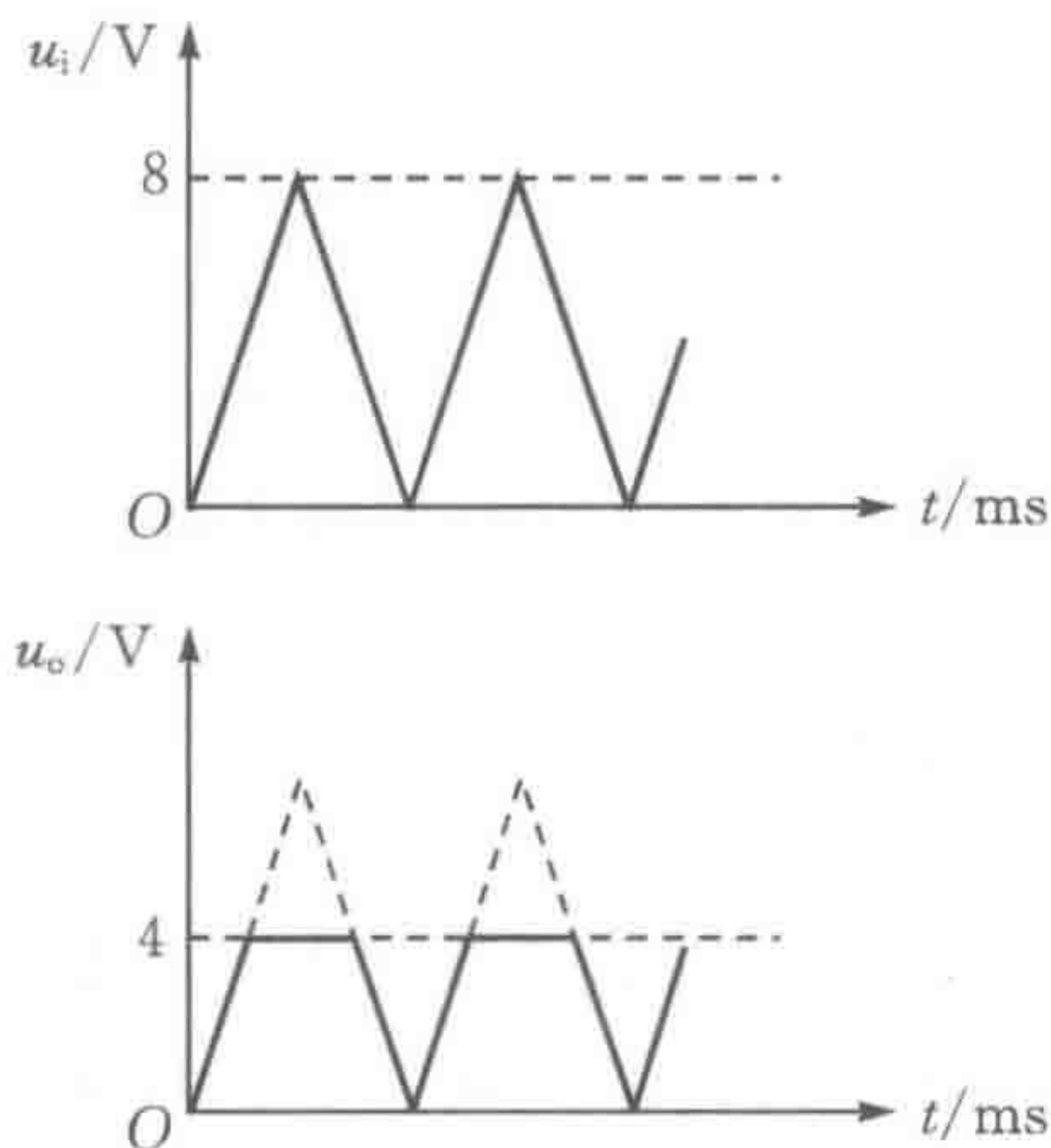


图 3-37 稳压管限幅电路输入三角波时的波形

3.5.2 几种由运算放大器构成的典型电路

运算放大器是信号调理常用的一种集成电路器件,图形符号如图 3-38 所示。“+”输入端是同相输入端,“-”输入端是反相输入端, u_o 是输出电压。

输出端空载时, u_o 与 u_P 和 u_N 的关系为

$$u_o = A(u_P - u_N) \tag{3-24}$$

式(3-24)中, A 是运算放大器的开环放大倍数。如果电源电压是 $\pm V_{cc}$,输出电压 u_o 在电源电压范围内,即

$$-V_{cc} < u_o < +V_{cc} \tag{3-25}$$

一个运算放大器的开环放大倍数是定值,也是产品说明书给出的主要静态性能指标之一,开环放大倍数的常见值为几十万到上百万。假如电源电压 $\pm 15\text{ V}$,由式(3-24)和式(3-25)知,输出电压 u_o 在此范围内,两个输入端之间电压只能是 μV 数量级。图 3-38 中 R_i 称为输入电阻,通常是 $\text{M}\Omega$ 数量级,由式 3-26 可知,流出输入端的电流很小。

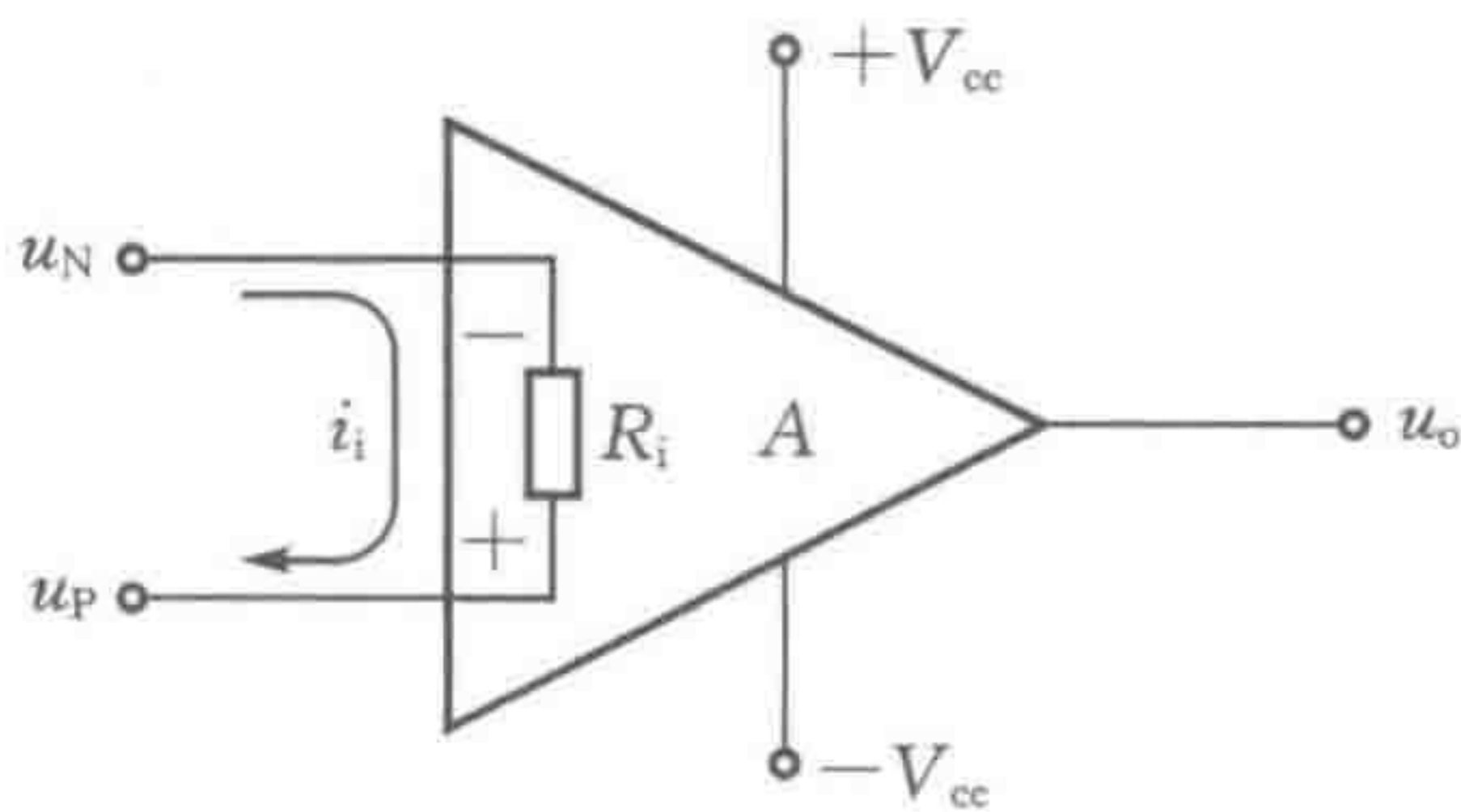


图 3-38 运算放大器

$$i_i = \frac{u_P - u_N}{R_i} \tag{3-26}$$

如果令

$$A \rightarrow \infty \tag{3-27}$$

$$R_i \rightarrow \infty \tag{3-28}$$

就成为理想运算放大器。理想运算放大器有以下性质。

两个输入端之间电压为零,称为“虚通”,也称为“虚短路”。

$$u_P - u_N = 0 \tag{3-29}$$

或

$$u_P = u_N \tag{3-30}$$

进入或流出两个输入端的电流为零,称为“虚断”。

$$i_i = 0 \tag{3-31}$$

运算放大器的应用中,不同的外围电路可以构成各种输入输出关系,实现对输入信号的多种运算。各种运算关系式大都基于表示“虚通”的关系式(3-30)和表示“虚断”的关系式(3-31),简要分析电路时,除了应用电路基本定律外,常应用理想运算放大器的性质,很多电路图中也不标识出开环放大倍数 A ,如图 3-39 所示。

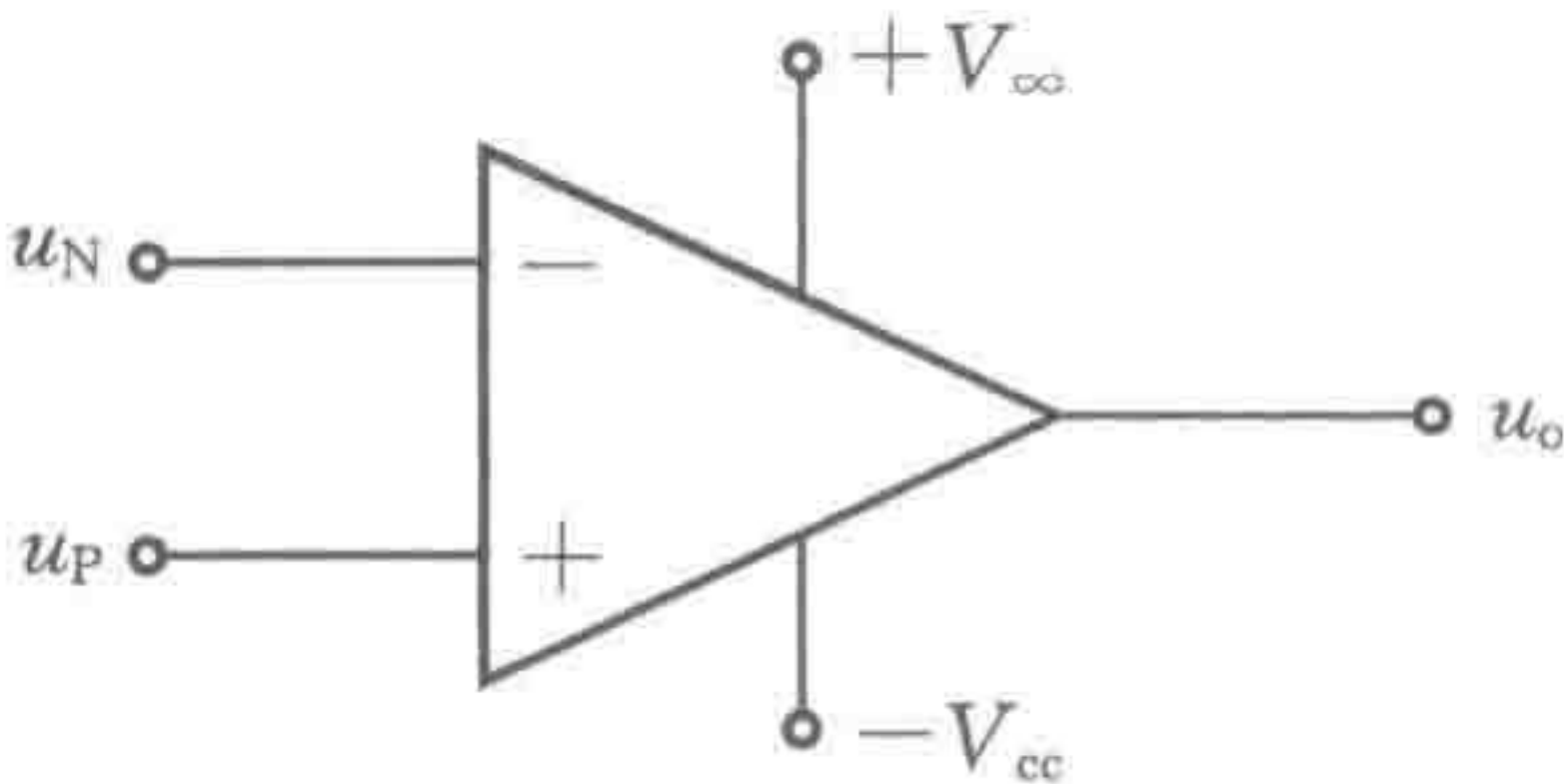


图 3-39 理想运算放大器的图形符号

下面介绍两种常见的运算放大电路集成芯片。

(1) OP07

OP07 芯片是一种低噪声、高性能的双极性运算放大器集成电路,宽电压输入(约 $\leq \pm 22\text{ V}$),高输入阻抗,有 SOIC 和 PDIP 两种封装,8 脚双列直插式封装引脚见图 3-40,边缘的缺口向左,左下角的圆点是 1 号脚的标识,引脚从左下第一个起逆时针编号。OP07 的 1 号和 8 号脚的作用是连接外部调零电路,5 号脚无任何连接。由于 OP07 具有非常低的输入失调电压,所以很多场合不需要额外的调零措施。

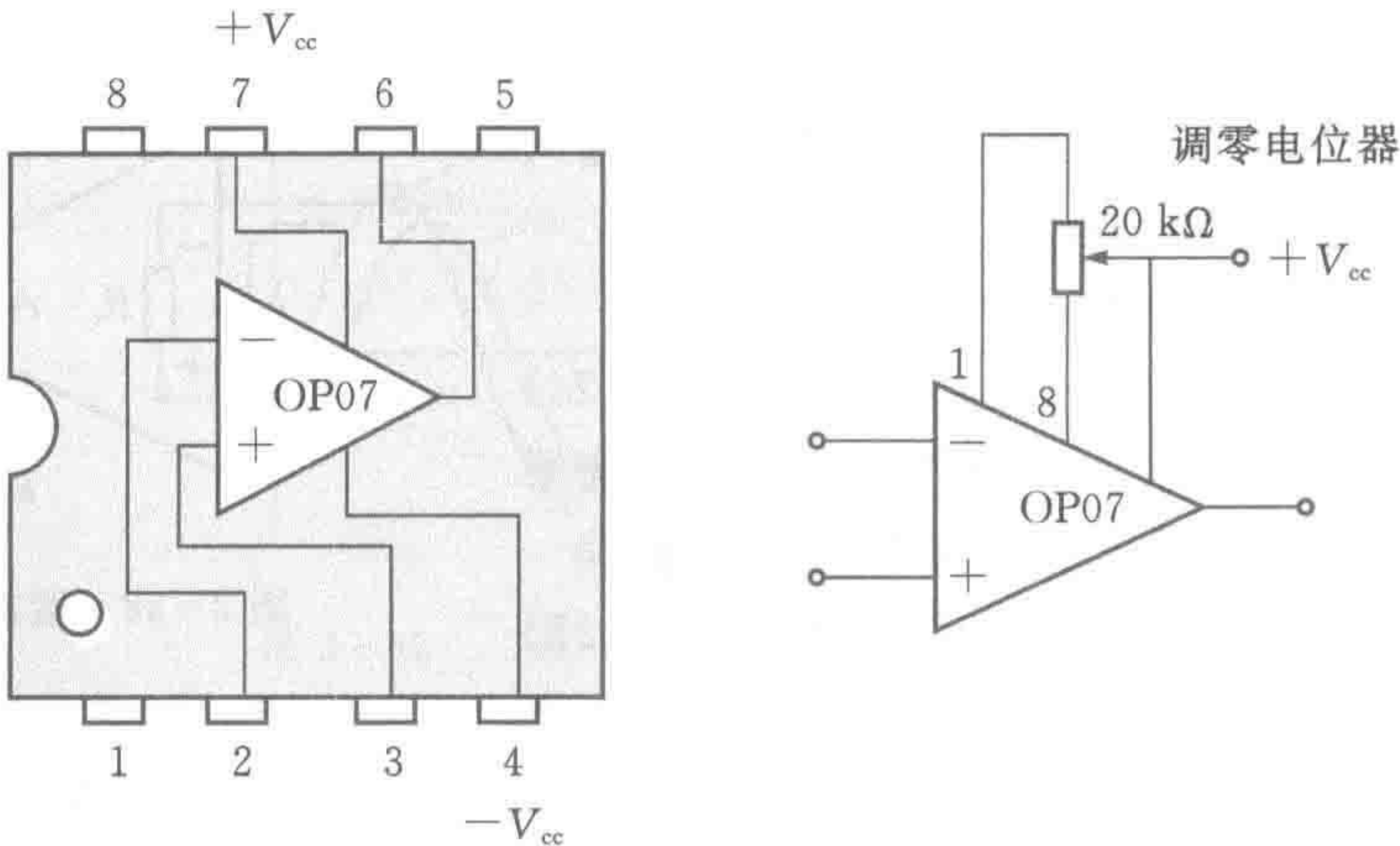


图 3-40 OP07 双列直插式封装引脚及调零电路

(2) LM324

LM324 是四运放集成电路,它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源公用外,四组运放相互独立。LM324 有 PDIP、SOIC 和 TSSOP 等几种封装,14 脚 PDIP(塑料双列

直插式)封装引脚见图 3-41,左边缘的缺口是辨认引脚编号的标识,引脚从左下第一个起逆时针编号。可接单电源(3~30 V)使用,也可接双极性电源($\pm 1.5\sim\pm 15\text{ V}$)使用。

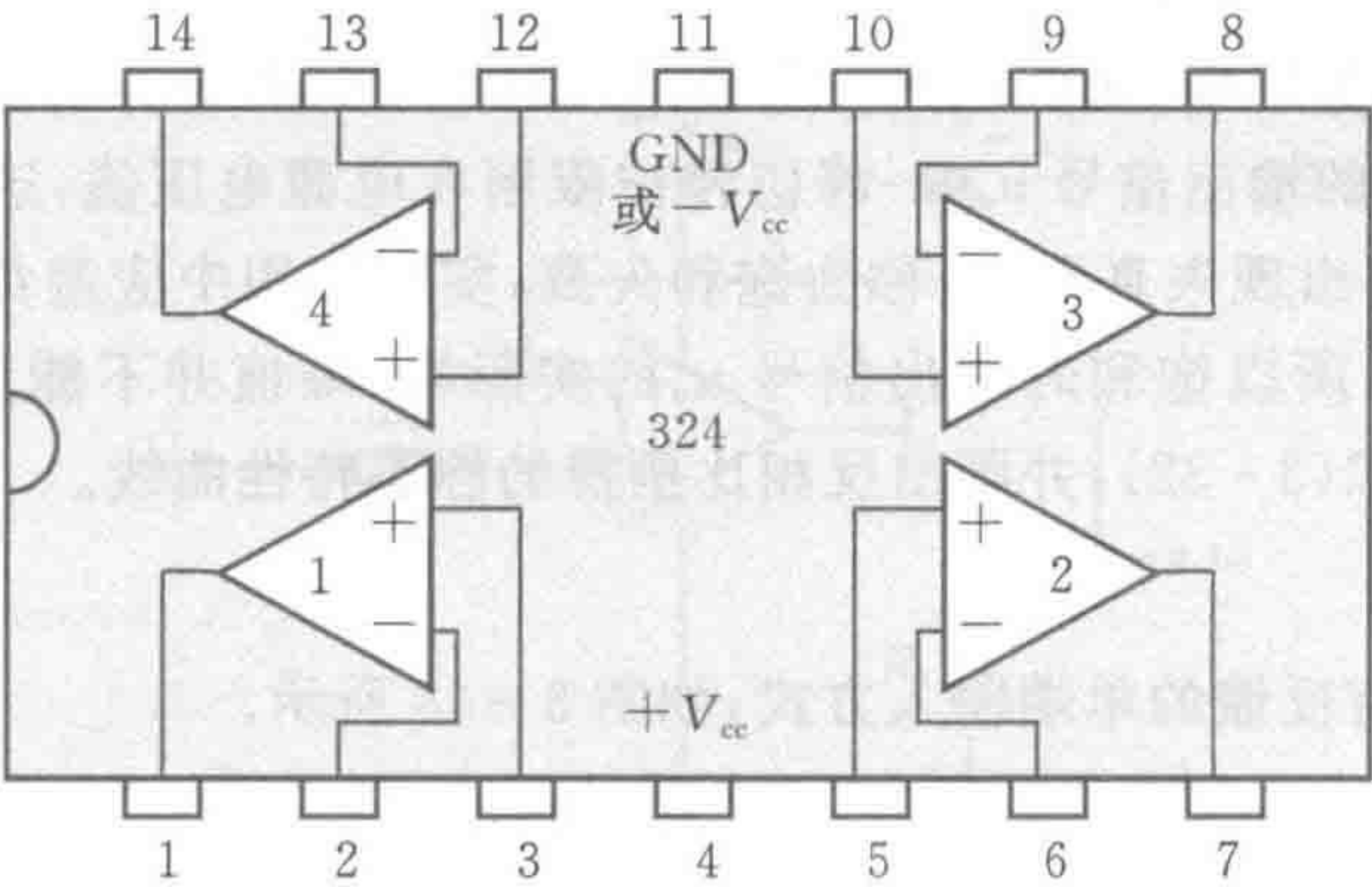


图 3-41 LM324 引脚图

运算放大器用于实际电路,按输入方式分类,有单端输入和双端输入两种输入方式。在单端输入方式下,若信号从同相输入端输入,称为同相输入方式,若信号从反相输入端输入,称为反相输入方式。双端输入方式下,两路输入信号同时分别连接到同相输入端和反相输入端。按输出信号是否返回输入端,分为开环和闭环两种方式。如果在运算放大器的输出端与输入端之间除地线外没有任何连接,就是开环工作方式。若有信号从输出端经过某种电路返回到输入端,就成为闭环工作方式,也称为反馈工作方式,返回的信号称为反馈信号,反馈信号通过的那部分电路称为反馈通道。实际应用中,运算放大器构成的实用电路大都是通过某种反馈电路构成运算关系。

下面介绍几种由运算放大器构成的典型电路。

1. 反相比例器

反相比例器是运算放大器的一种有反馈的单端输入方式的应用。在图 3-42 所示的电路中,引入了反馈电阻 R_2 和输入电阻 R_1 ,就构成反相比例器图中省略了运算放大器调零电路。电阻 R_3 阻值应等于 R_1 与 R_2 并联的电阻值, R_3 的作用从略。根据理想运算放大器的性质,反相比例器的静态特性见式(3-32)。

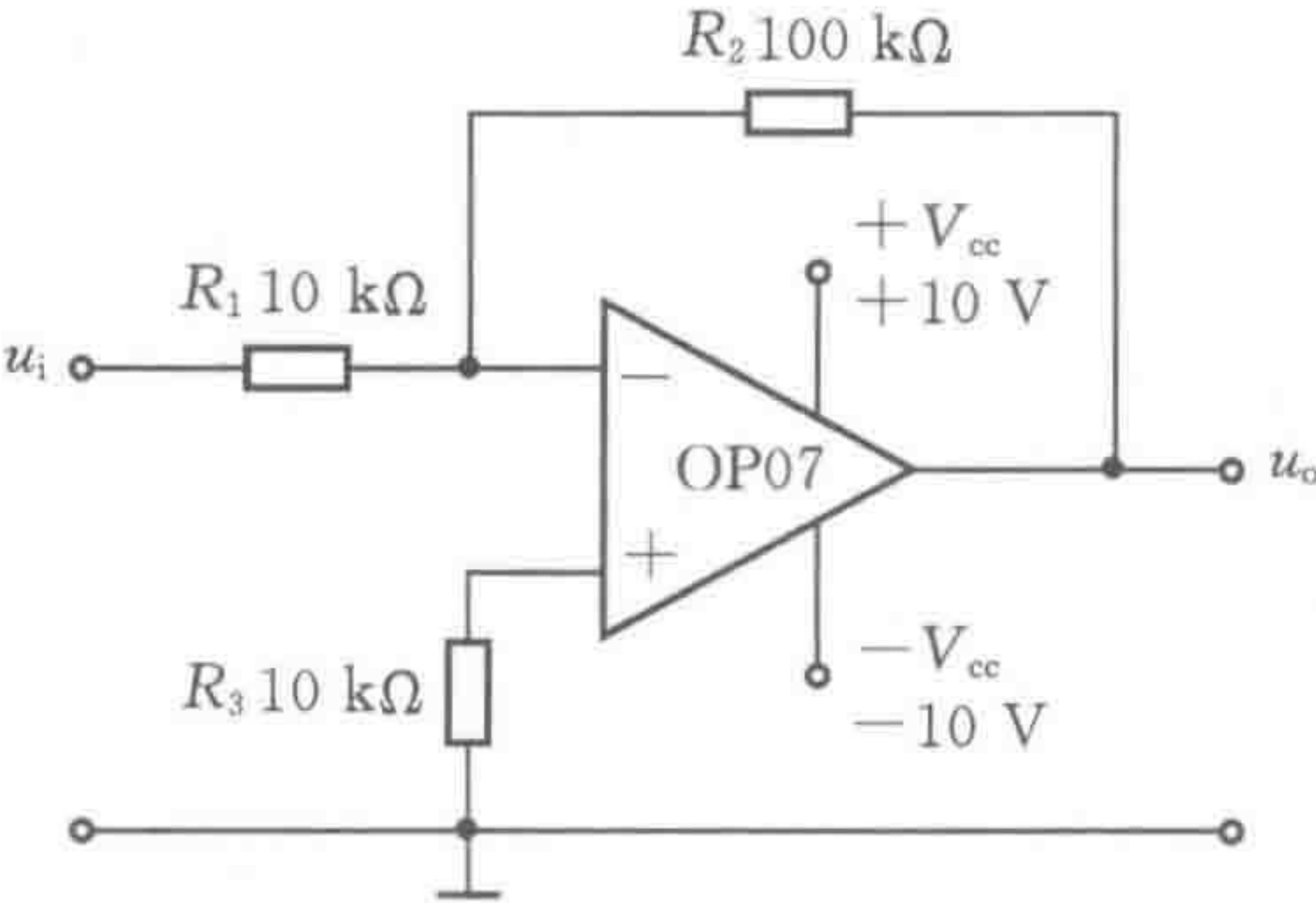


图 3-42 反相比例器

$$u_o = -\frac{R_2}{R_1} u_i \tag{3-32}$$

如果 $R_2 > R_1$ ，这个电路成为反相放大器，如果 $R_2 < R_1$ ，这个电路成为反相衰减器。对于反相放大器，如果输入信号峰-峰值达到一定值，由式(3-32)决定的输出信号 u_o 幅值将超出电源电压范围，但是实际的输出信号 u_o 峰-峰值将被限制在电源电压值，这种现象称为饱和。饱和发生时，输出信号 u_o 出现失真现象，称为饱和失真，实际应用中应避免。由于运算放大器内部电路要产生电压降，所以饱和时输出信号 u_o 的实际峰-峰值并不能充满电源电压的范围。请读者推导静态特性式(3-32)，并画出反相比例器的静态特性曲线。

2. 同相比例器

同相比例器也是有反馈的单端输入方式，如图 3-43 所示。

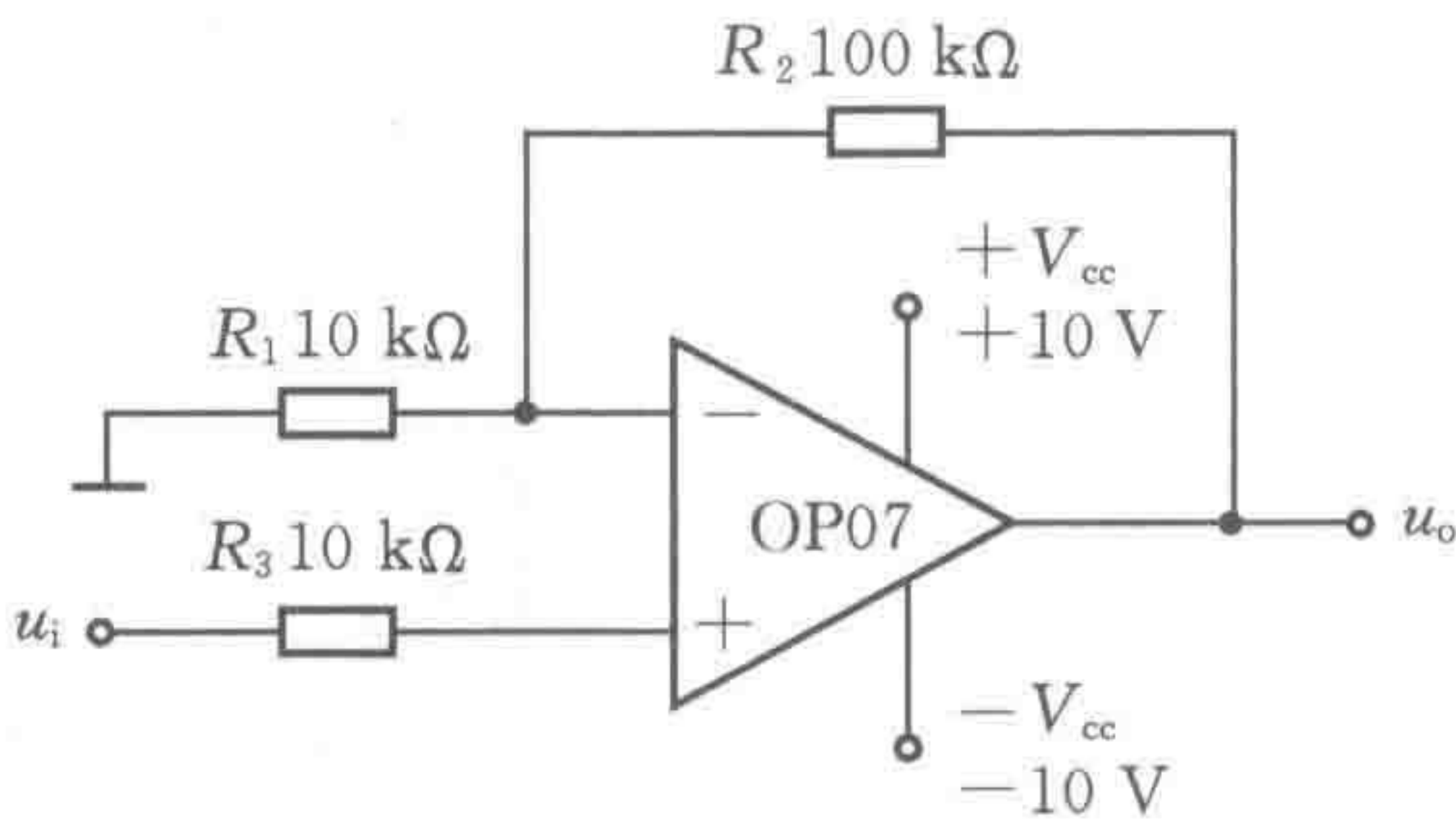


图 3-43 同相比例器

根据理想运算放大器的性质，不难写出反相比例器的静态特性

$$u_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_i \tag{3-33}$$

请读者推导这个静态特性式(3-33)，并画出同相比例器的静态特性曲线。同相比例器也可能出现饱现象。

3. 电压跟随器

将同相比例器中的 R_1 断开，就成为电压跟随器，如图 3-44 所示。输出电压等于输入电压，因此得名，简称跟随器，常用于隔离负载。电压跟随器的静态特性式如式(3-34)所示。请读者画出电压跟随器的静态特性曲线，请注意观察饱和现象。

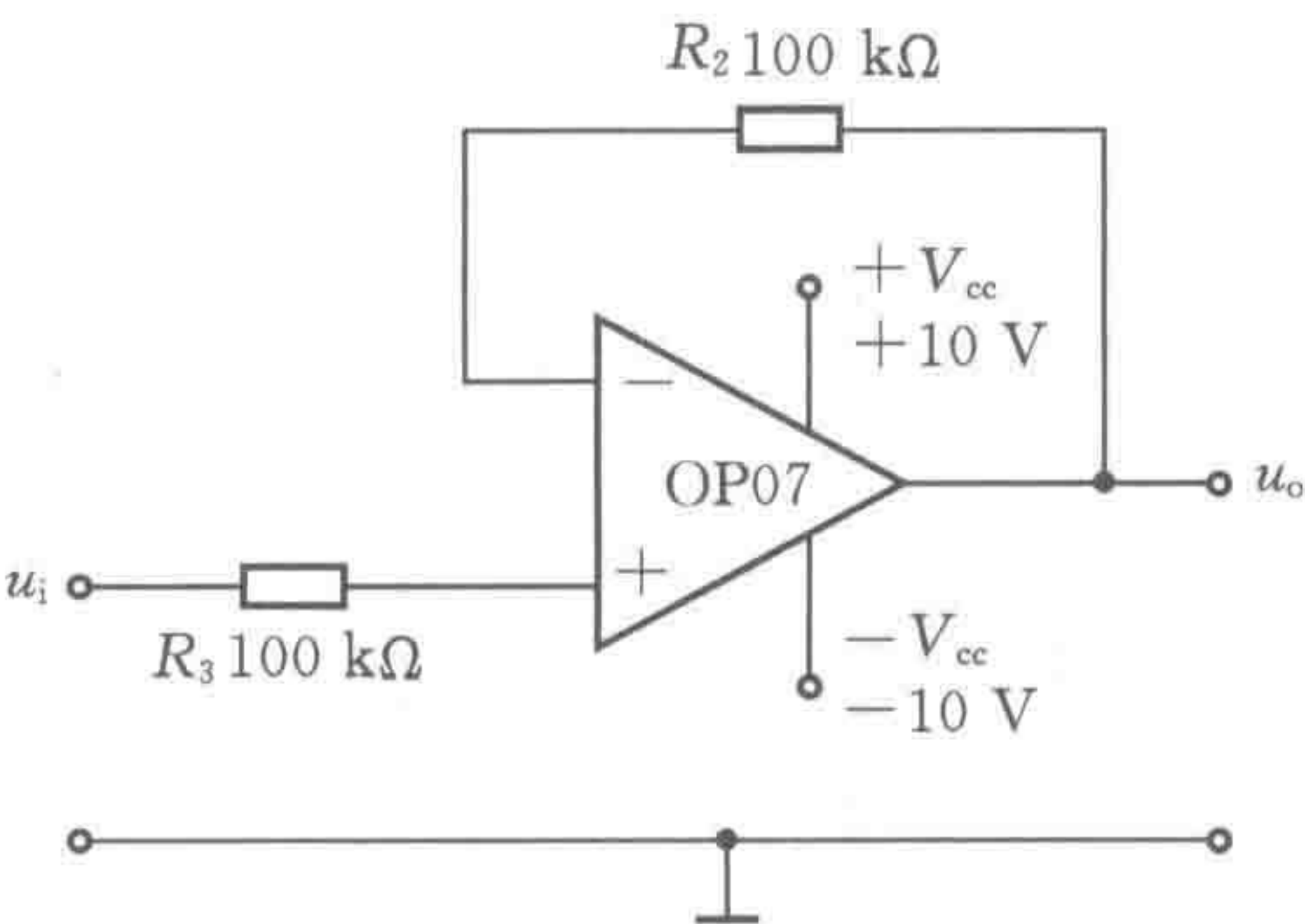


图 3-44 电压跟随器

$$u_o = u_i \tag{3-34}$$

由于电压跟随器的输入电流很小,所以常用于传感器与信号调理电路之间的缓冲,图 3-45 所示的是一种增强型的电压跟随器,如果三极管的功率较大,这种电压跟随器具有较大的电流输出能力,带负载的能力得到增强。

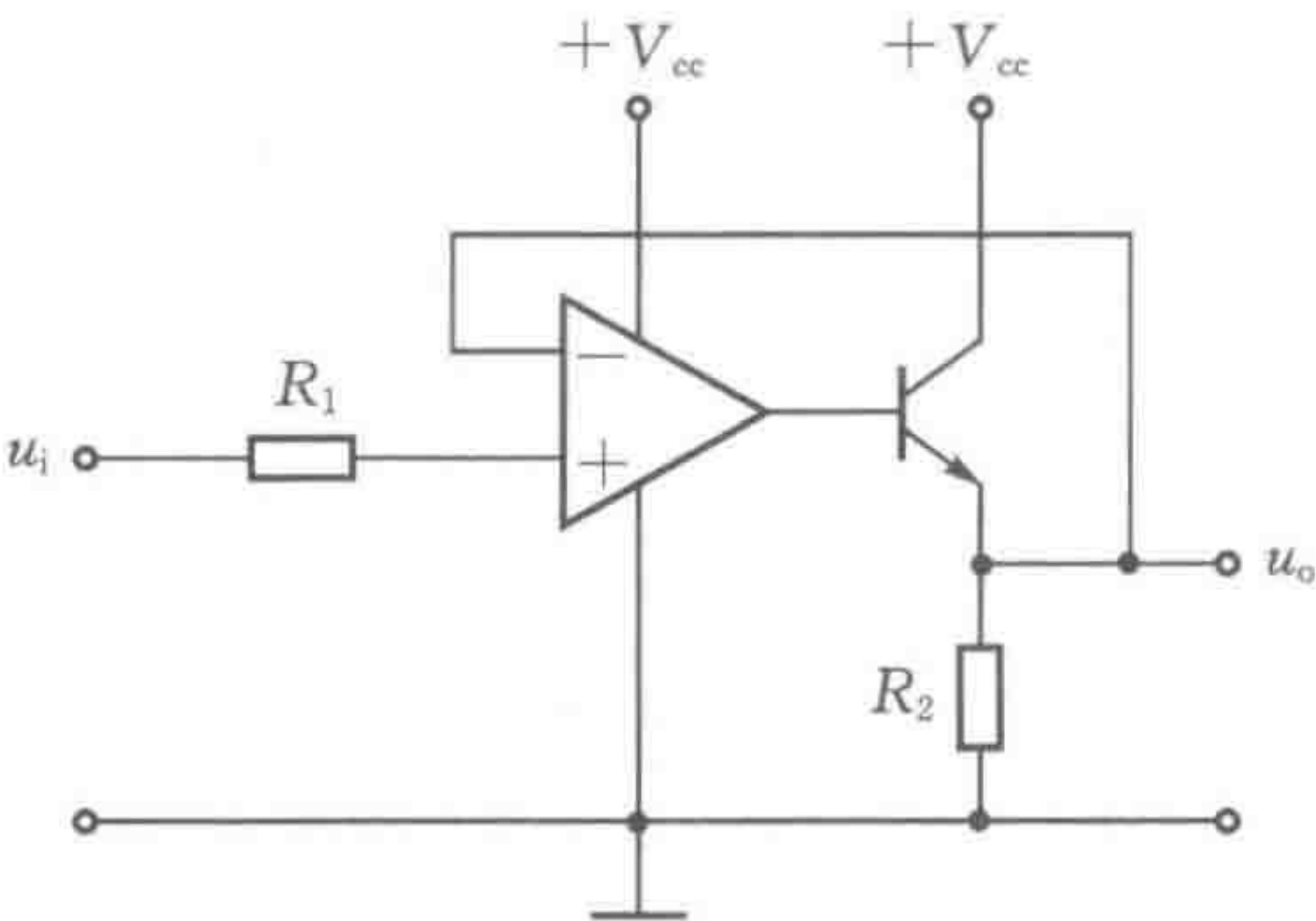


图 3-45 一种增强型电压跟随器

4. 差动放大器

如果传感器输出信号是差动电压,信号调理要用差动放大,采用运算放大器的差动放大器如图 3-46 所示。运算放大器工作在双端输入、反馈方式。根据理想运算放大器的性质,不难将输出电压表示成输入电压的函数如下

$$u_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} u_b - \frac{R_2}{R_1} u_a \tag{3-35}$$

如果取

$$R_3 = R_1, R_4 = R_2 \tag{3-36}$$

式(3-35)简化为式(3-37)

$$u_o = \frac{R_2}{R_1} (u_b - u_a) = \frac{R_2}{R_1} u_{ab} \tag{3-37}$$

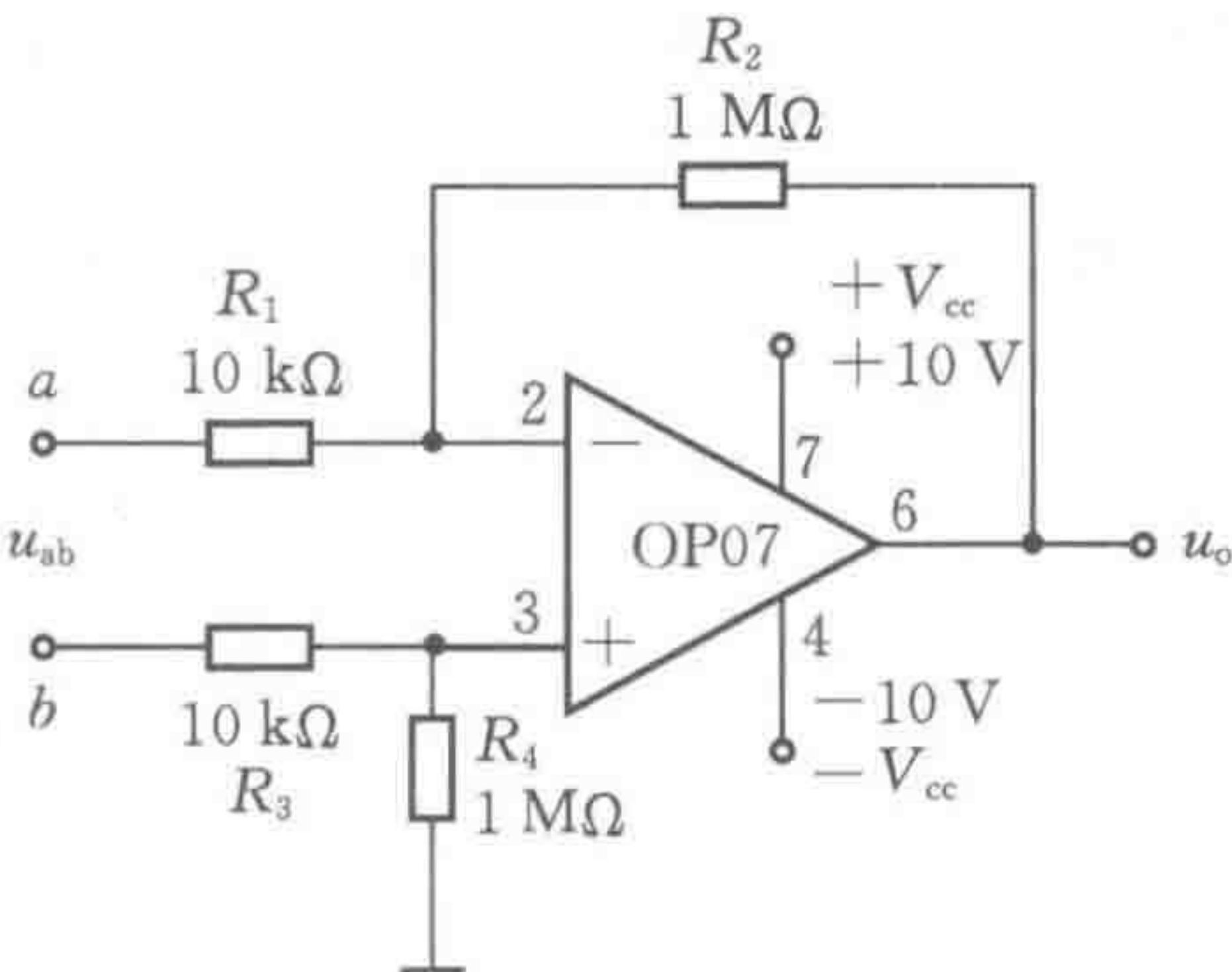


图 3-46 差动放大器

请读者画出差动放大器的静态特性曲线。

5. 电压比较器/整形电路

如图 3-47 所示,运算放大器采用单极性电源,双端输入、开环工作方式,构成电压比较器。 V_r 称为比较电平或参考电平,由电阻 R_1 和 R_2 对电源电压分压而得。输入信号电压 u_i 由反相输入端输入,称为反相输入的电压比较器。 u_i 与 V_r 进行比较,如果运算放大器是理想的,这个电压比较器的输入输出特性曲线如图 3-48 所示。输出电压只能是接近电源电压或接近 0 V,每一次跳变称比较器完成一次翻转。

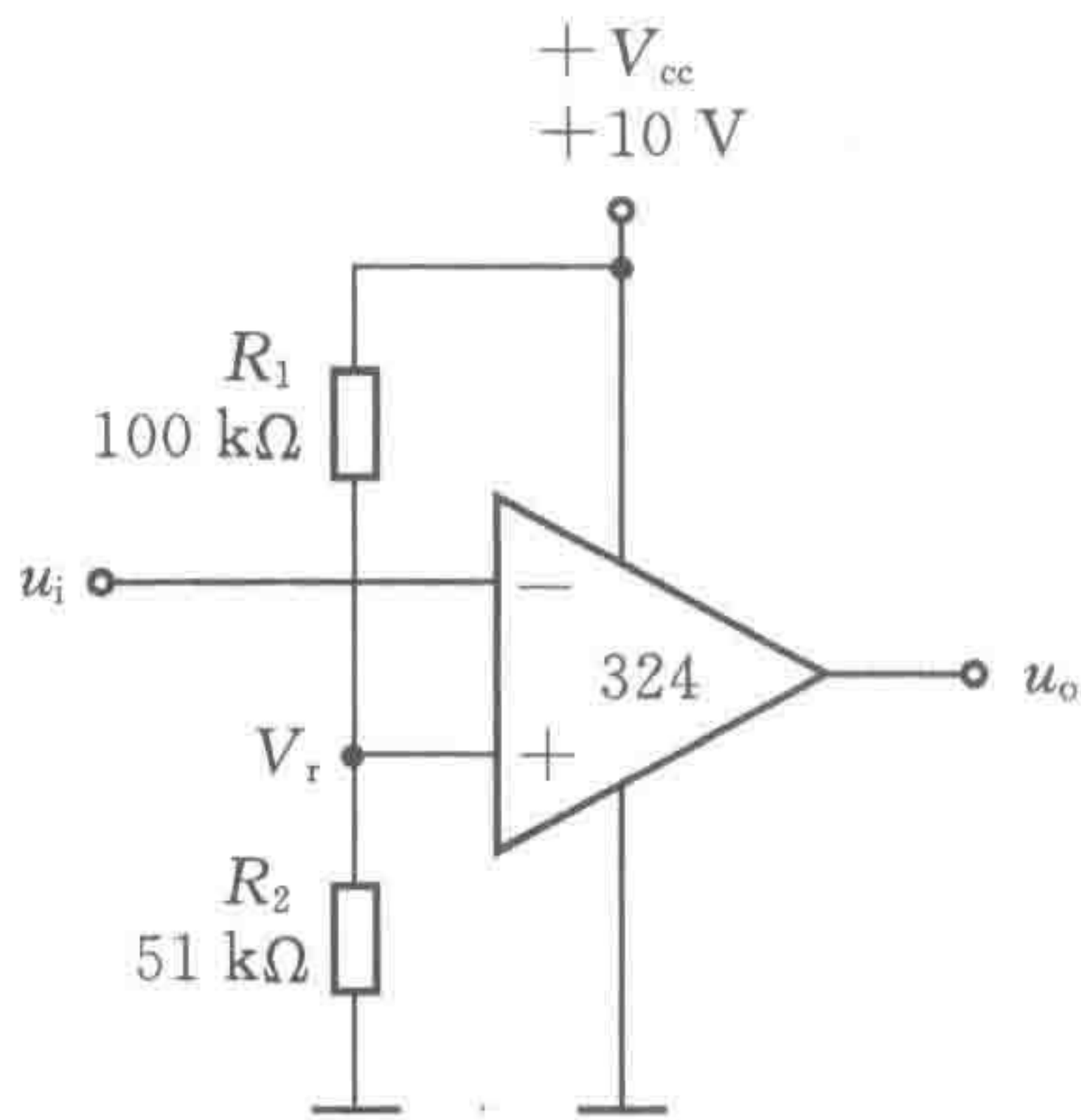


图 3-47 反相输入的电压比较器

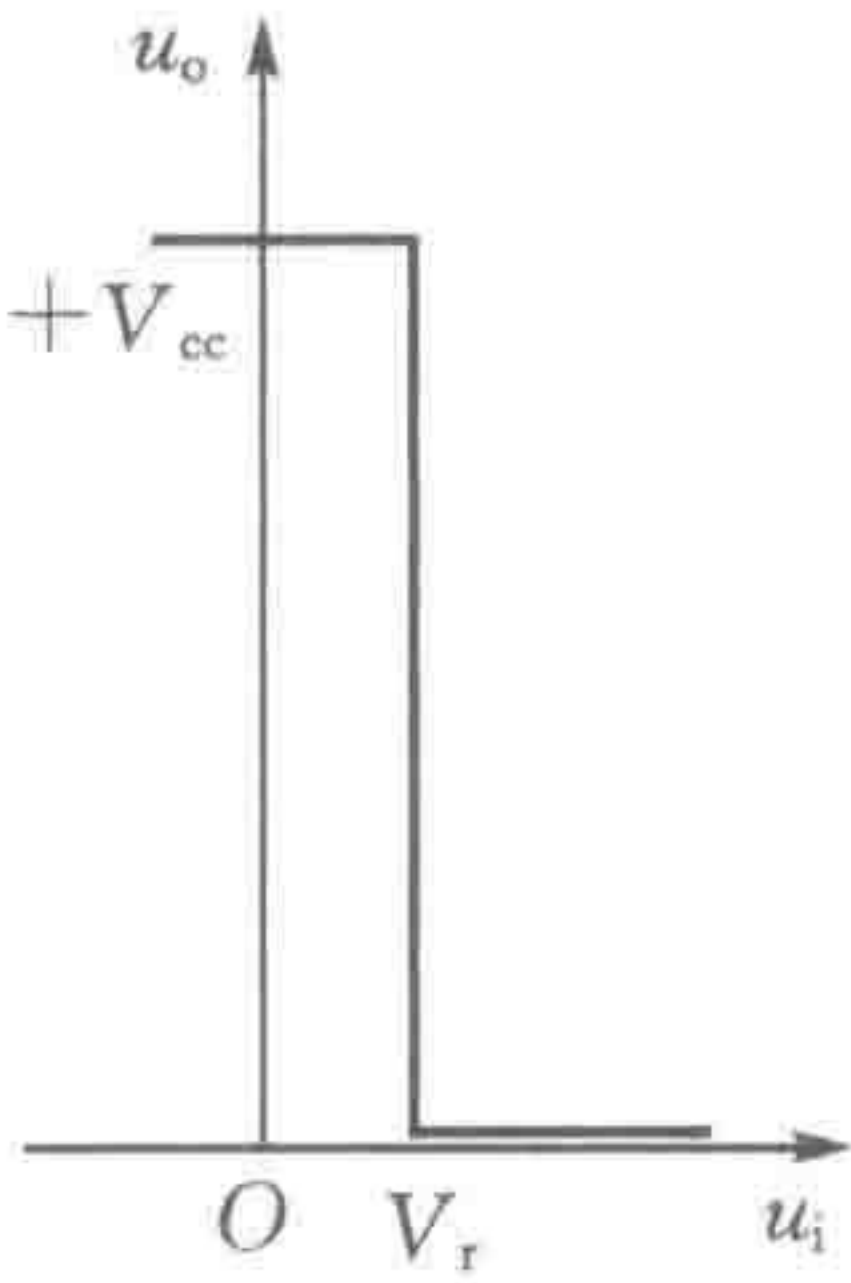


图 3-48 反相输入电压比较器的理想静态特性曲线

如果输入信号电压 u_i 能够上下跨越参考电平 V_r , 比较器就能相应地翻转, 输出上升沿和下降沿很陡的矩形波, 高电平接近 $+V_{cc}$, 低电平接近 0 V , 但信号周期(频率)保持不变, 即保频整形, 故电压比较器也成为整形电路。当输入为三角波信号时, 输出信号波形如图 3-49 所示。实际的运算放大器并非理想, 开环放大倍数是一定值, 因此实际的电压比较器静态特性存在滞环, 见图 3-50, 输出波形见图 3-51。

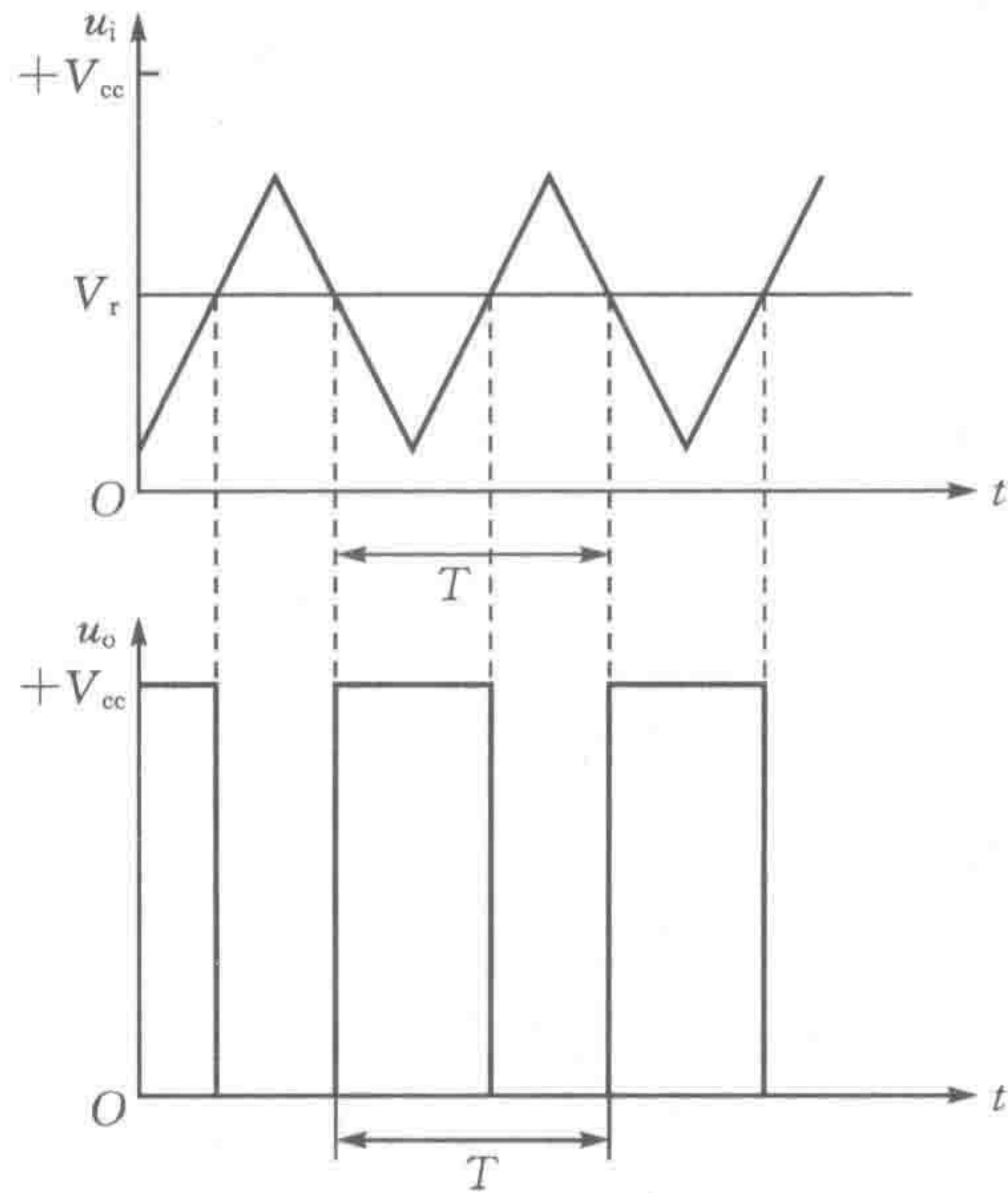


图 3-49 单极性电源反相输入的理想电压比较器的整形电路波形

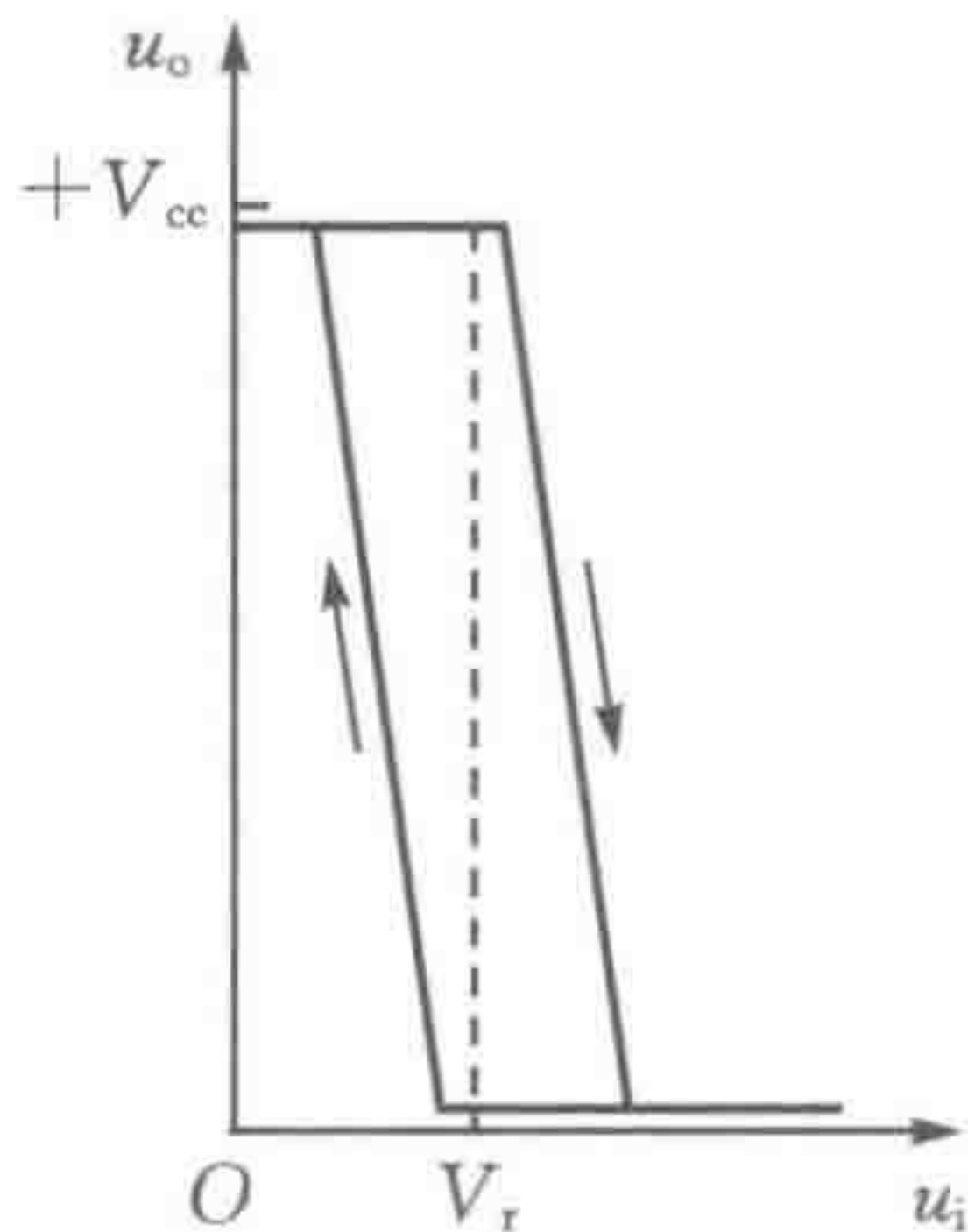


图 3-50 实际有滞环的单极性电源反相输入电压比较器静态特性曲线

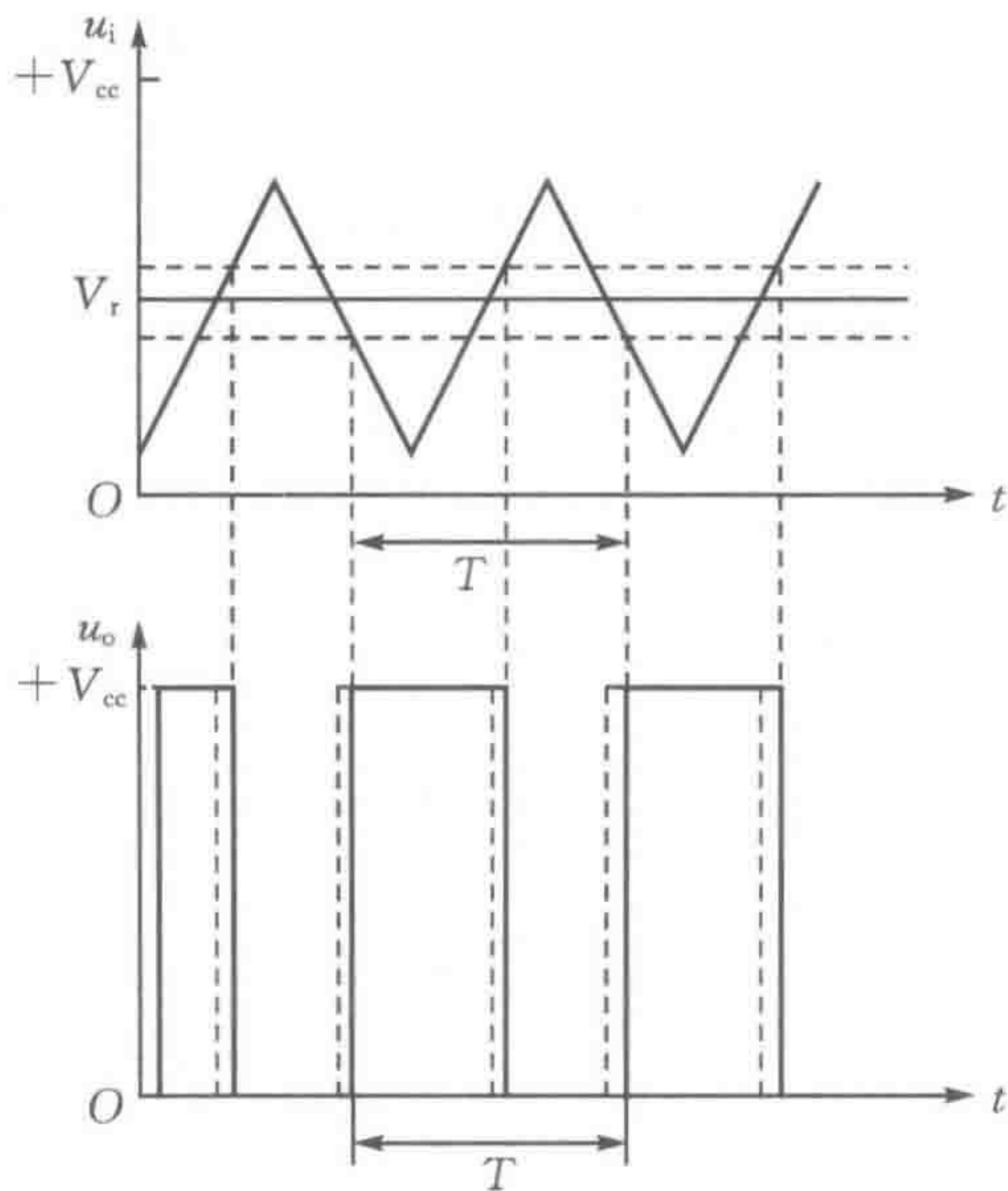


图 3-51 有滞环的单极性电源反相输入电压比较器的整形电路波形

6. 电流/电压转换电路

电流/电压转换电路常记为 I/V 转换电路。电流信号源的图形符号和最简单的 I/V 转换电路如图 3-52 所示, 电流信号源与一个电阻 R 串联, 电阻 R 两端电压 u_o 就是输出电压, 如式(3-38)所列。如果 u_o 还要加以放大, 电压放大器的输入电阻与 R 并联, 电流 i 被电压放大器的输入电阻分流, 造成测量误差。为解决这个问题, 需要在放大器前加一级电压跟随器, 因为电压跟随器的输入电阻很大。

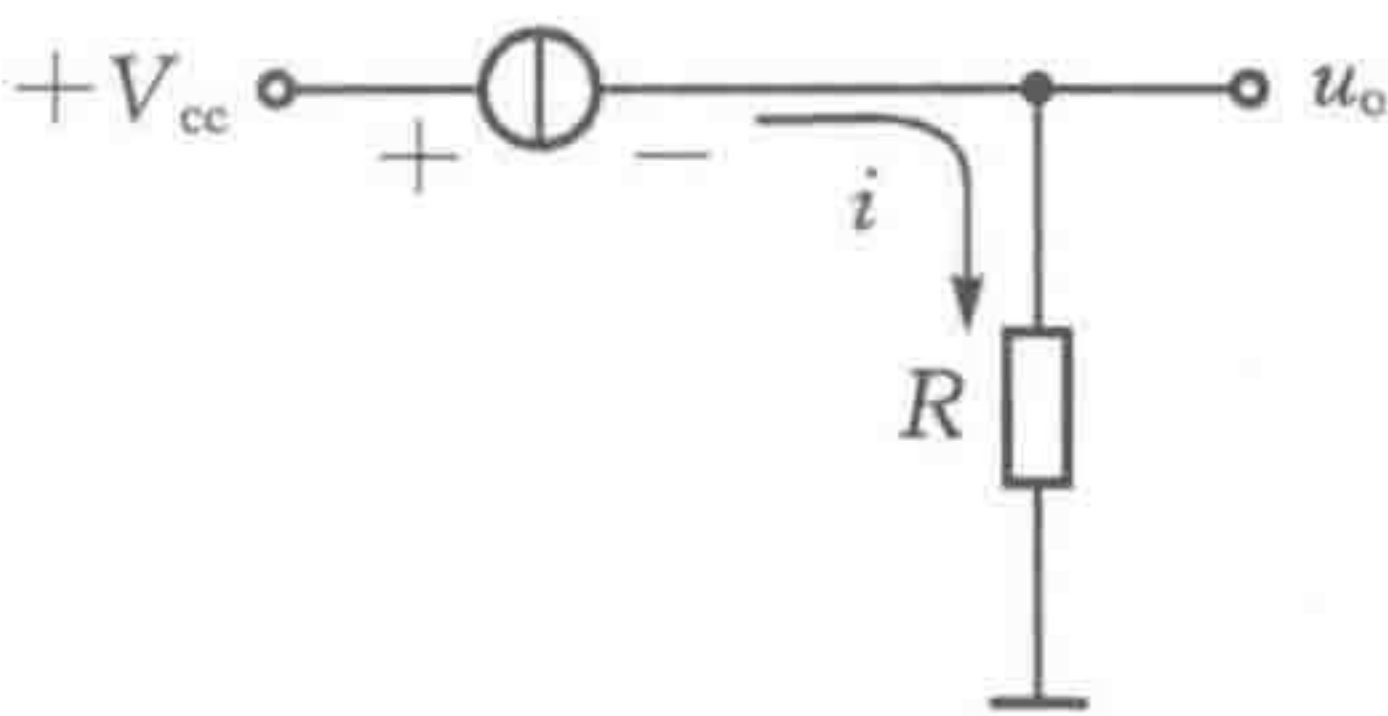


图 3-52 最简单的 I/V 转换电路

$$u_o = iR \tag{3-38}$$

图 3-53 所示的电路也可以将电流信号转换成电压, 运算放大器工作在单端输入、反馈方式, 图中省略了运算放大器调零电路。根据理想运算放大器的性质, 这个电路的静态特性表达

式为式(3-39)。

$$u_o = iR_2$$

(3-39)

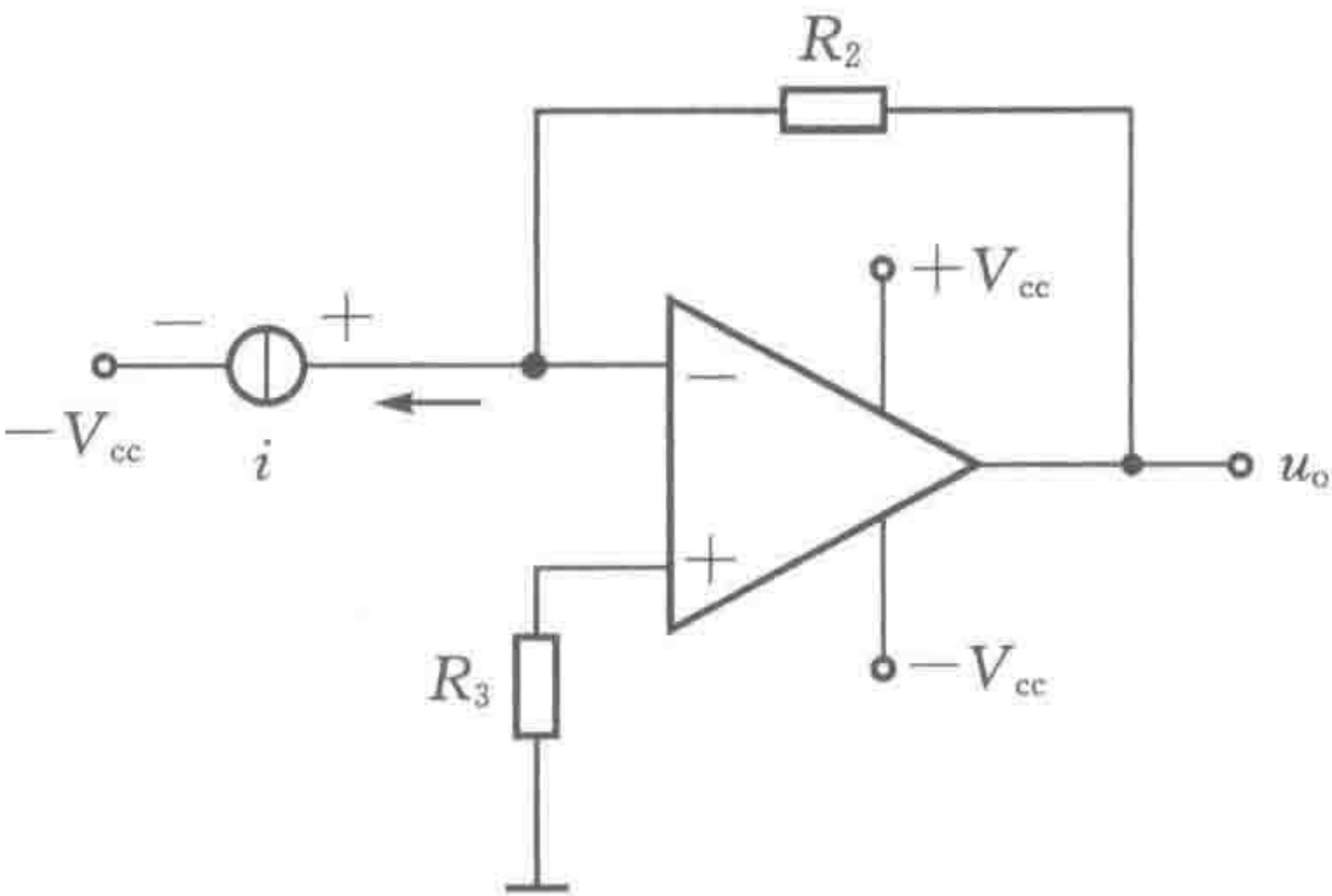


图 3-53 采用运算放大器的 I/V 转换电路

图 3-54 是可调零点的 I/V 转换电路,根据理想运算放大器的性质,这个电路的静态特性表达式为式(3-40),零点由 R_1 调整。

$$u_o = \left(i - \frac{V_{cc}}{R_1}\right)R_2$$

(3-40)

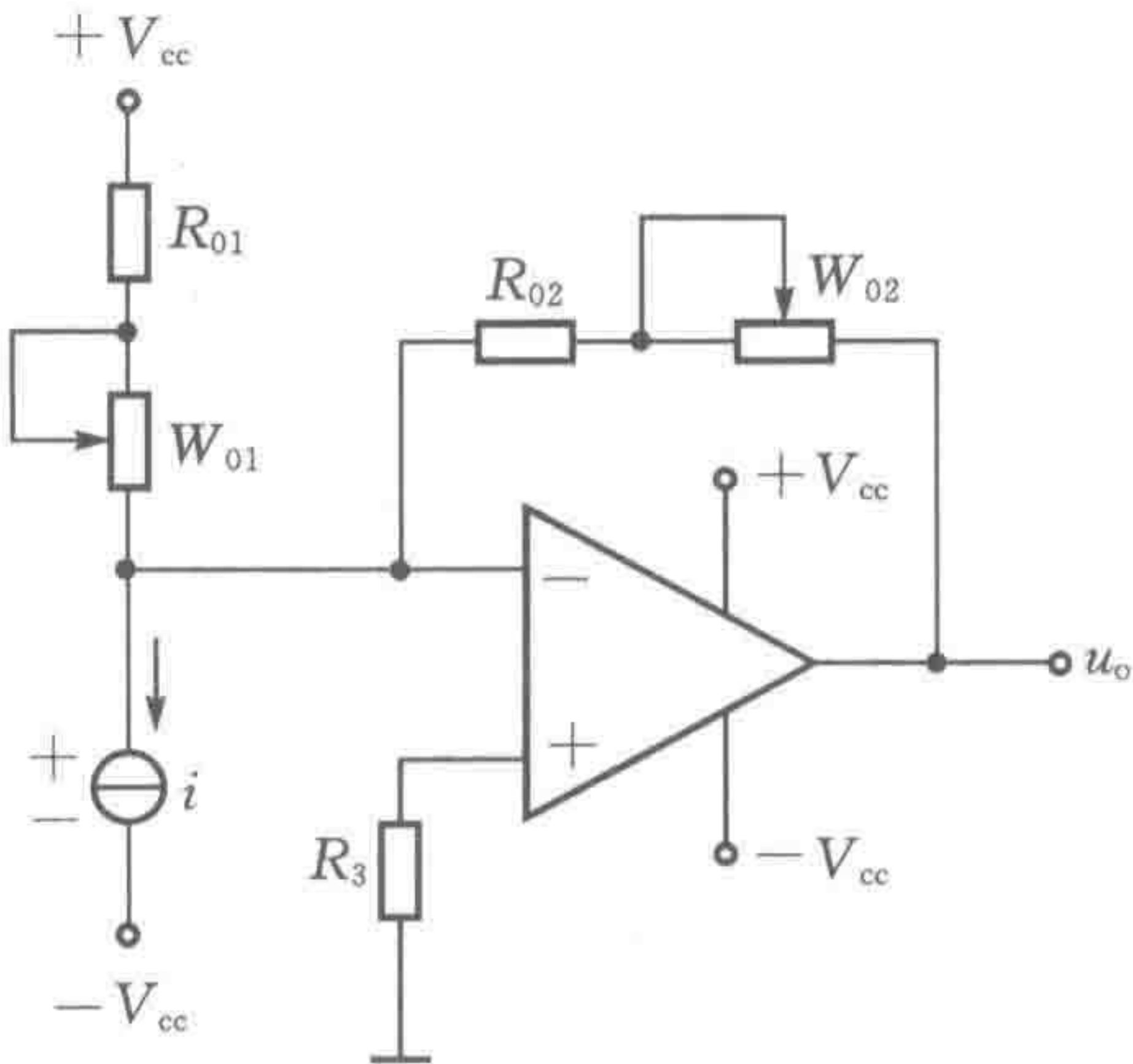


图 3-54 可调零点的 I/V 转换电路

请读者推导式(3-39)和式(3-40)两个静态特性式。

根据式(3-40),确定了量程下限、上限,确定了输出电压下限、上限,选定了电源电压之后,即可计算出 R_1 和 R_2 。为便于调试,常采用一个固定电阻和一个可调电阻串联,依式(3-41)计算。这些可调元件的参数调试准确后不允许再变动。

$$R_1 = R_{01} + W_{01}$$

(3-41a)

$$R_2 = R_{02} + W_{02}$$

(3-41b)

7. 频率/电压转换电路

频率/电压转换电路常记为 F/V 转换电路。LM2907 是一种集成 F/V 转换器产品,根据产品说明书,内部框图、引脚编号及典型外围电路如图 3-55 所示,图中 6、7、13、14 号脚无任

何连接。第一级是一个电压比较器作信号整形电路,第二级是一个电荷泵,第三级是一个电压跟随器作输出级。被测信号经过稳压管限幅电路后从 11 号脚输入整形电路,在 1 号脚外接电阻设定整形电路的比较电平 V_r 。电荷泵输出的电流脉冲保持被测信号的周期,但电流脉冲的幅值、前后沿和脉宽均恒定,每一周期输出一定量的电荷,故得名。电荷泵内部电路的详细介绍超出本书范围。2 号脚接的电容 C_1 是 LM2907 输出电压 u_{ocd} 的一个决定因子(作用从略),称为定时电容。每一周期输出的电荷量为

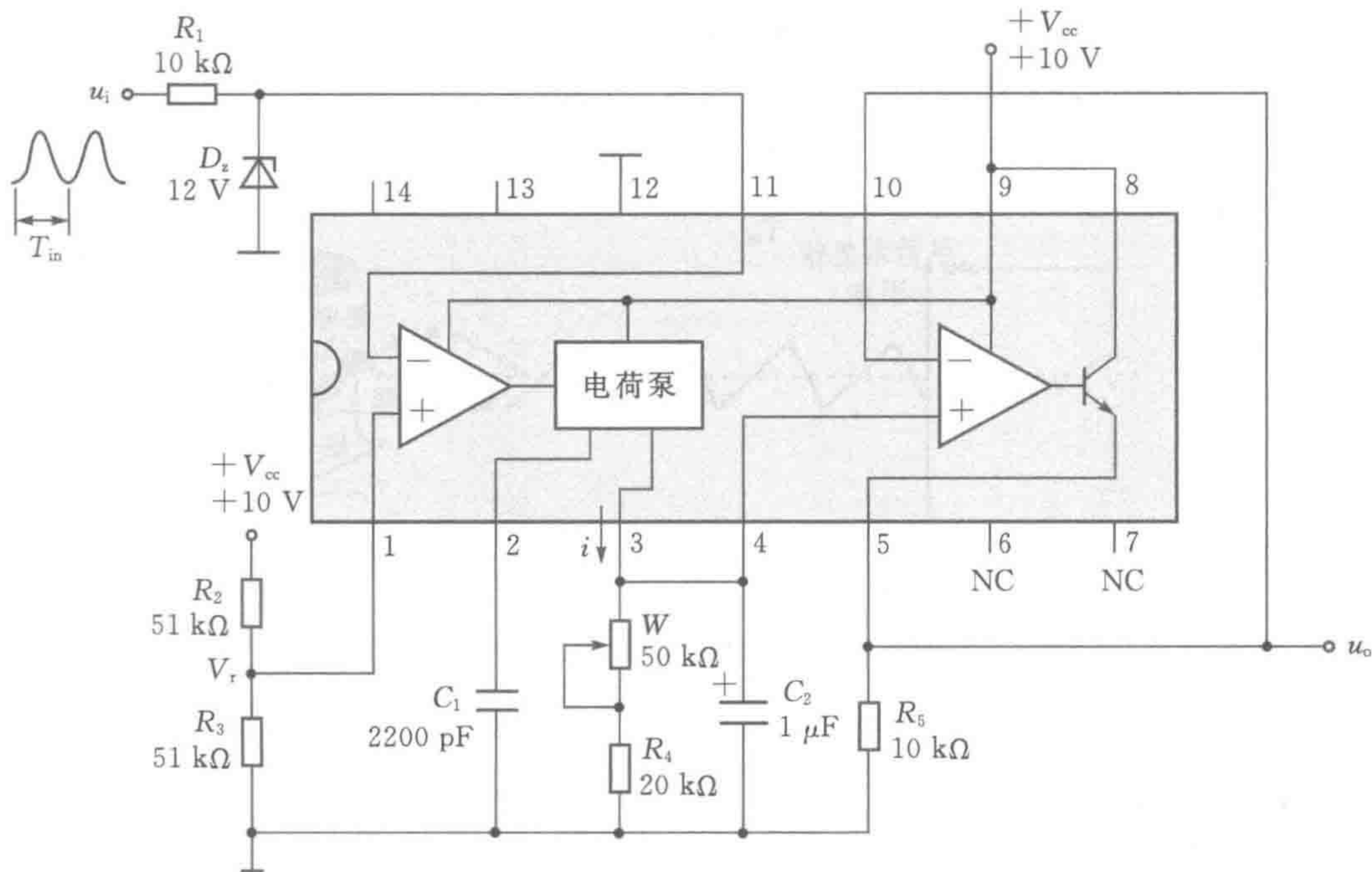


图 3-55 LM2907 内部框图及其外围电路

$$q = V_{cc}C_1 \tag{3-42}$$

每一周期输出电流的平均值为

$$i_{\text{avg}} = \frac{q}{T_{\text{in}}} = V_{cc}C_1f_{\text{in}} \tag{3-43}$$

3 号脚是电荷泵的脉冲电流输出端,在 3 号脚外连接 RC_2 并联电路,将脉冲电流转换成电压 u_o ,而后经 4 号脚送入增强型电压跟随器,最后在 5 号脚输出电压信号 u_o ,输出驱动能力为 50 mA。 u_o 的平均值 u_{avg} 由式(3-44)决定,这正是 F/V 转换器 LM2907 的静态特性表达式(推导从略)。式(3-44)的非线性误差率为 $\pm 0.3\%$ 。

$$u_{\text{avg}} = V_{cc}RC_1f_{\text{in}} \tag{3-44}$$

式(3-44)中, u_{avg} 是输出电压的平均值,也就是直流分量,单位为 V; f_{in} 是被测信号的频率,单位为 Hz; V_{cc} 是电源电压,单位为 V; R 是 3 号脚接的电阻值,单位为 Ω ,电路中实际是一个固定电阻和一个可调电阻串联的阻值,由式(3-45)计算; C_1 是 2 号脚接的定时电容值,单位为 μF 。这三个参数均按图 3-55 中取值。

$$R = R_4 + W \quad (3-45)$$

LM2907 F/V 转换器的波形如图 3-56 所示, RC_2 并联电路以周期 T_{in} 充电放电, 输出电压信号含有纹波。当输入信号的频率发生阶跃变化时, 这个电路的动态响应快速性由时间常数 RC_2 决定, 较小的 C_2 有利于加快响应速度, 但是输出电压信号的纹波较大, 因此 C_2 的取值必须兼顾快速性和纹波较小的要求。

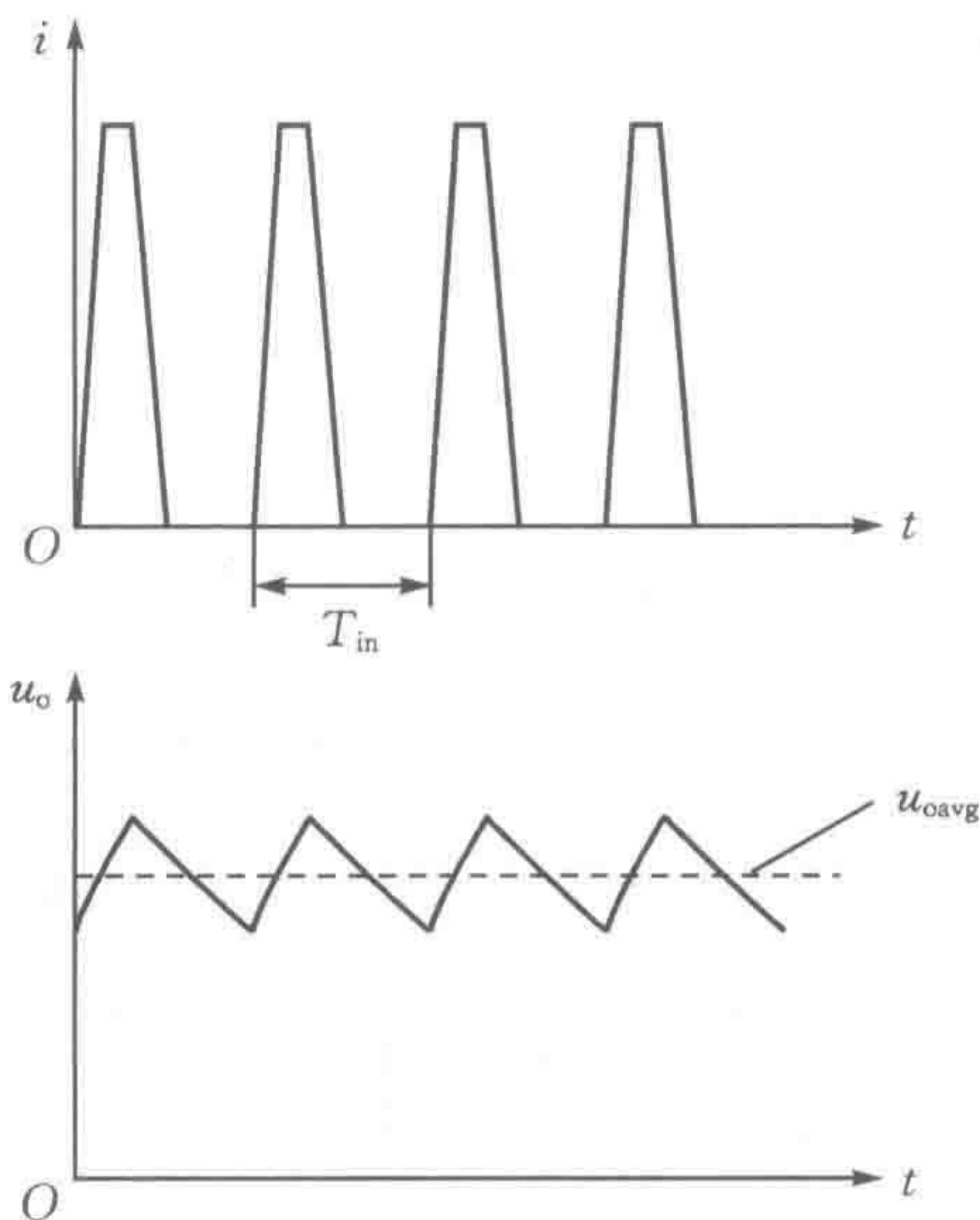


图 3-56 LM2907 F/V 转换器的波形

3.6 显示装置

3.6.1 LED 单灯显示

一个指示灯的亮/灭构成单灯显示, 可以显示电机启/停、开关通/断、阀门开/闭、物体的有/无、是/否超重、是/否过热、是/否超速。常用发可见光的 LED 作指示灯, 常见的面板指示用小功率 LED 也称 LED 灯珠。LED 是由 III-IV 族化合物半导体制成的, 如 GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等。LED 的核心是 PN 结, 因此具有一般 PN 结的正向导通、反向截止、击穿等特性。LED 的发光颜色和发光效率与材料和工艺有关, 目前广泛使用的有红、绿、蓝、白等。LED 耐冲击, 抗振动, 寿命长达 10 万小时, 响应时间为 ns 级, 可通过调节电压或电流调节亮度。

单个 LED 的文字符号、图形符号和基本电路如图 3-57 所示, 用作指示灯, 输入电压是信号调理电路给出的, 譬如电压比较器。面板指示用小功率 LED 正向导通工作电压为 1.1~2 V, 正向额定电流约 15 mA。R 称为限流电阻, 作用是保证 LED 工作在正确的电流和电压。电阻值计算公式为

$$R = \frac{u_i - V_{LED}}{I_{LED}} \quad (3-46)$$

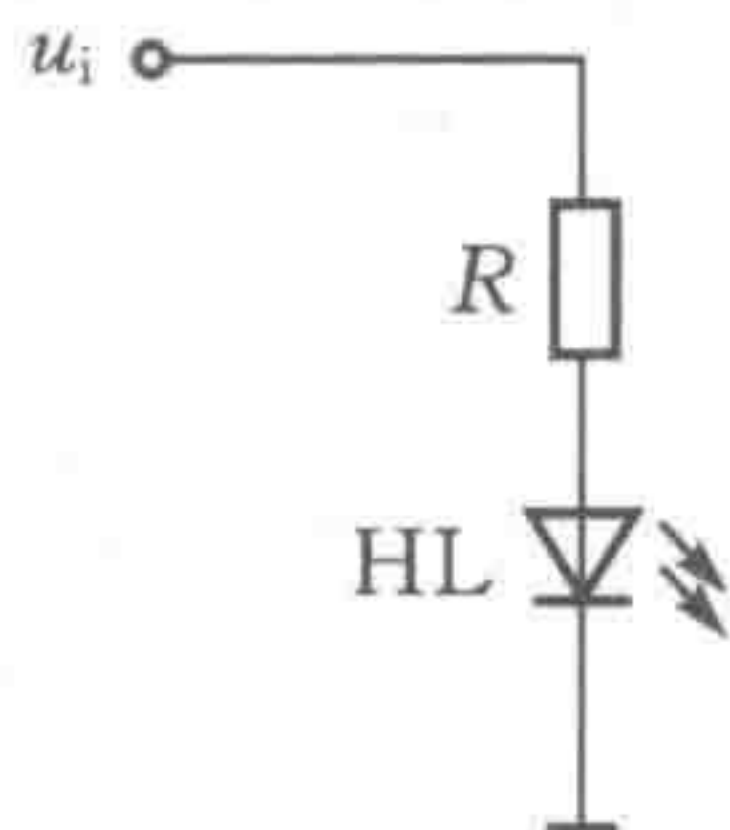


图 3-57 LED 基本电路

式(3-46)中, R 是限流电阻,单位为 Ω , u_i 是被显示信号电压,单位为 V , V_{LED} 是LED驱动电压,单位为 V , I_{LED} 是LED正向电流,单位为 A 。

3.6.2 磁电式电压表显示

电压是最常用的信号形式,磁电式电压表是最常用的显示装置之一。磁电式偏转机构如图3-58所示。电磁式偏转机构需要足够的转矩,因而需要足够大的电流加以驱动。磁电式电压表的文字符号和图形符号如图3-59所示。实际应用中通常需要改绘刻度盘,以便直接读取被测量的名称、数值和单位,有时为扩大量程,还需要串联一定的降压电阻。91C4型磁电式电压表是一种小型直流电压表,壳内装有降压电阻,量程为10V,内阻为10.2k Ω ,精度等级为5.0,可用在一般精度要求不高、无振动、无腐蚀性气体,能近距离读数的场合。

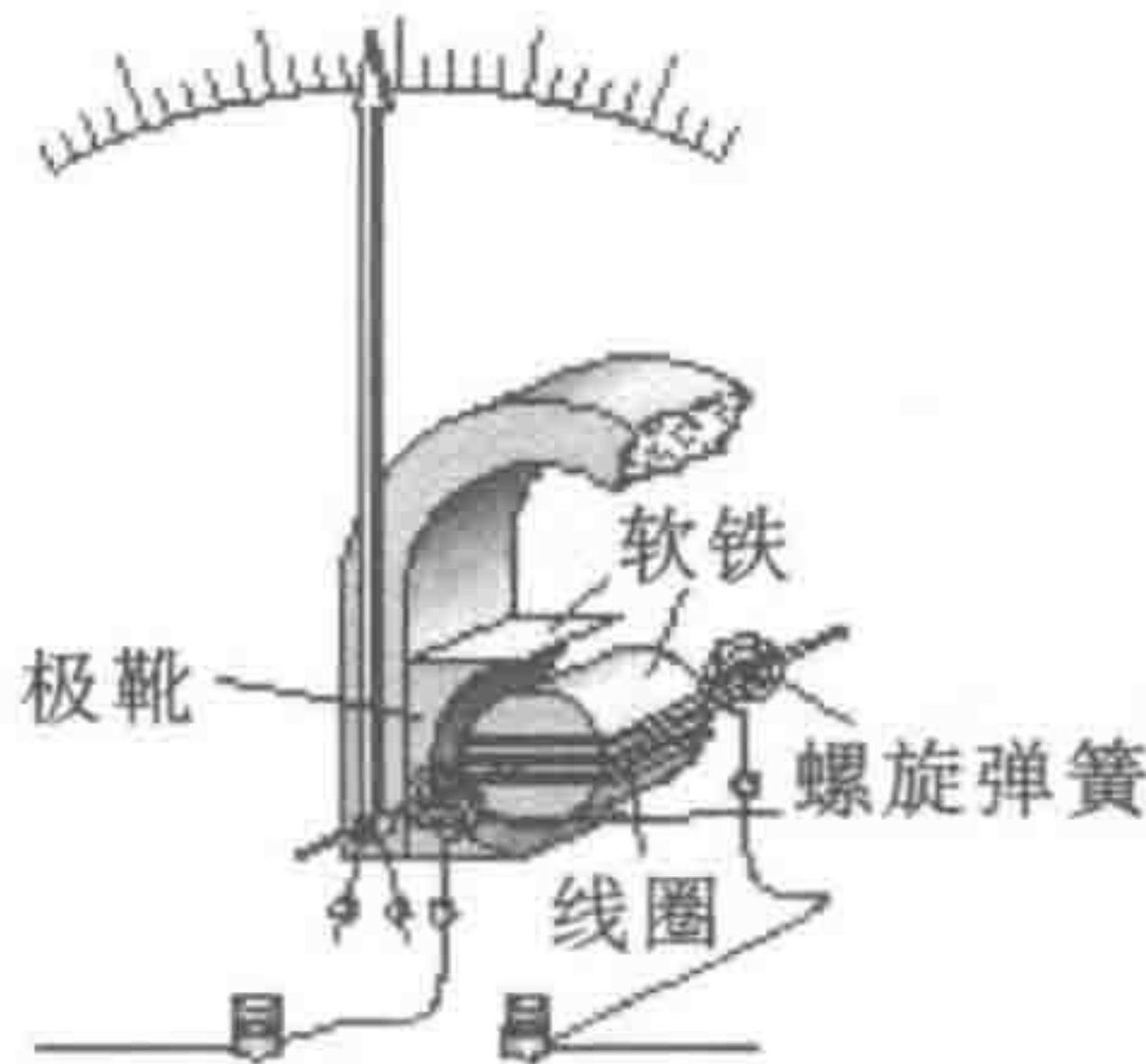


图 3-58 磁电式偏转机构

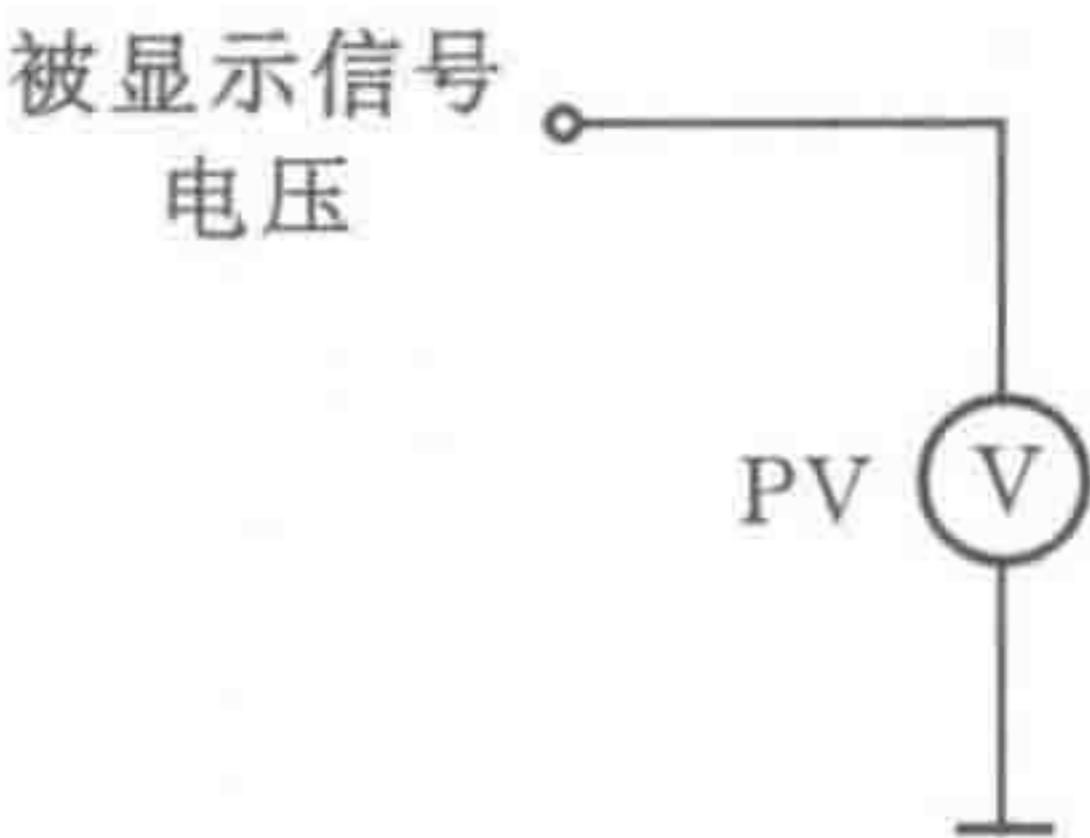


图 3-59 磁电式电压表文字符号和图形符号

3.6.3 3½位简易数字电压表显示

为了以数字形式显示被测量值,必须进行模/数转换和译码,已有将这些相关电路制造成集成电路的产品。ICL7106/7107 是一种单片 CMOS 大规模集成电路简易数字电压表芯片,集成了模/数转换器、七段译码器和其他配套电路。因为内部有显示屏驱动电路,ICL7106 可直接驱动四位 LCD 显示,ICL7107 可直接驱动四个小尺寸共阳极七段 LED 数码管显示,但是四位十进制数的最高位只能显示“1”、“-1”或无显示,可显示的最多位数字是1999或-1999,称为三位半显示,记为3½位。根据产品说明书,ICL7106/7107 输入电流仅1pA,可输入差动电压,可自动显示被测电压极性,能自动将零点偏离稳定在10 μ V以内,温度变化导致的漂移小于1 μ V/ $^{\circ}$ C,没有小数点驱动功能,功耗小于15mW(不包括LED),工作环境温度0~70 $^{\circ}$ C,有DIP-40和PQFP-44两种封装,DIP-40封装还有左式和右式两种。

配上外围电路,ICL7106/7107 就能构成一个直流简易数字电压表,量程为0~200mV的简易数字电压表外围电路如图3-60和图3-61所示。通过不同的外围电路,不仅可以扩大ICL7106/7107 的量程,还可以实现其他功能,详见产品说明书。

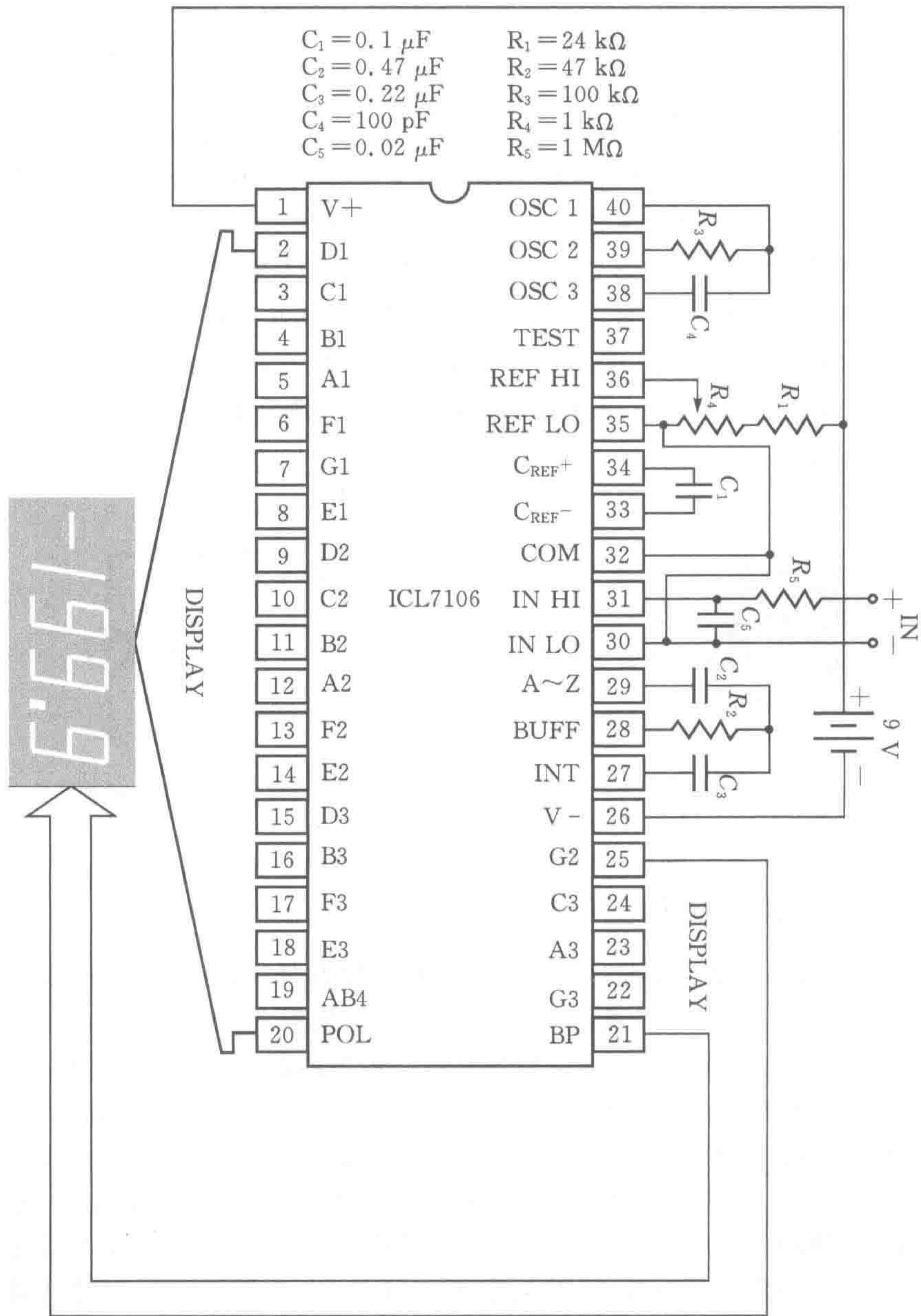


图 3-60 采用 ICL7106 的 200 mV 简易数字电压表外围电路

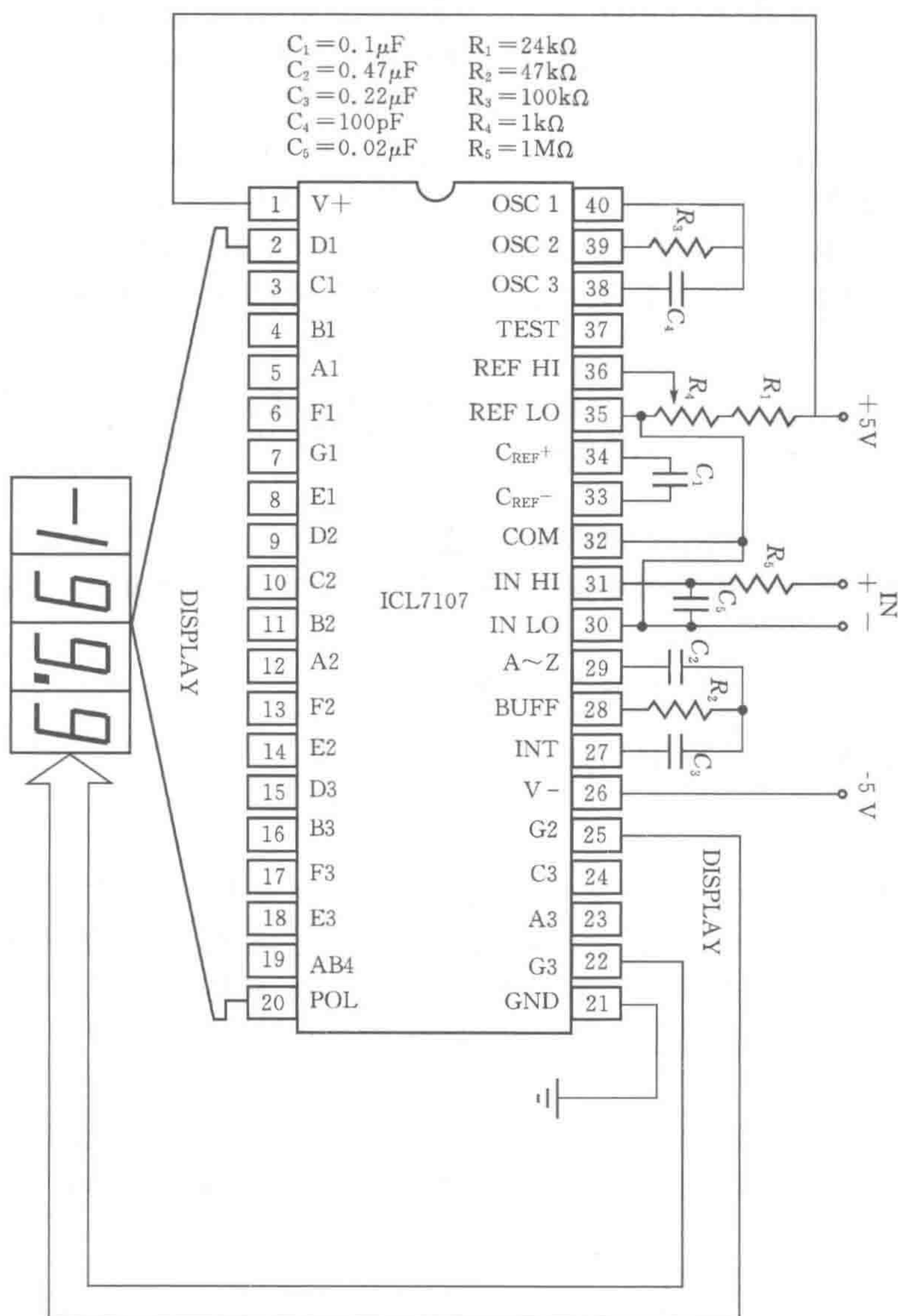


图 3-61 采用 ICL7107 的 200 mV 简易数字电压表外围电路

3.7 测量系统的设计

3.7.1 设计步骤

设计是为达到特定的目的而构思或创建系统的结构、组成和技术细节的过程。设计者要创造性地综合应用已有的技术手段,正确地选用元器件和零部件,决定系统的结构功能和物理构成,使系统能够在规定的工作环境中实现指定的功能,达到规定的性能指标。设计工作的成

果以设计说明书的形式规范地记载并提交。本章并不涉及测控产品专业制造领域的全套设计工作流程和技术文件,仅介绍普通测量应用领域的原型机初步设计。

一般原型机初步设计工作的主要步骤是:

①明确要求,包括系统工作环境、系统的性能指标要求和系统使用者的其他需求。

②提出设计方案,包括系统结构框图、电路图,确定主要外购元器件或零部件产品的选型,连接器及电缆的选型,装配、封装及面板设计提出外包加工零部件的要求。论证本方案能够满足以上要求,必要时提出多个方案,并论证诸替代方案的利弊,来论证彼此冲突的质保之间的权衡。

③对选定的方案进行详细技术设计,包括框图的细化,给出电路图中元器件或零部件的详细规格和外部特性,进行所有参数值的计算,写出所有环节的输入输出关系,检查这些关系能否正确衔接。

④说明设计方案实施中的技术细节,如装配安装、调试及现场测试中的事项。

⑤设计者实施以上步骤,发现错误或不足之处必须修改设计,重复②~④步骤,直至系统在规定的环境中工作能够达到规定的指标。

⑥编写设计说明书,记载并说明最终方案的各项细节。

3.7.2 初步设计说明书的撰写

1. 初步设计说明书的基本内容

设计说明书是工程中常用技术文件之一。设计说明书描述了系统的组成、工作过程,规定了调试、测试过程,是系统试制及改进的依据。为了便于查阅和修改,即使用于非正式制造目的的原型机的初步设计说明书,也必须用规范的文字、图形、符号、标识规则和表达方式记载设计内容。一个测量系统原型机的初步设计说明书应具有以下基本内容。

(1) 标题

一般不多于 20 字,表达出:关键技术、被测量,必要时也可简明表示出其他特点,例如《基于×××(技术)的××(量)测量系统初步设计说明书》。若被测量源自特殊对象,如生命活体,也应表达在标题中。

(2) 工作环境及规格说明

设计任务来源。

使用者的要求,主要包括:

系统工作环境:特殊环境或严苛恶劣环境必须专门写明。

规格说明:重要的静、动态性能指标,如量程、灵敏度、分辨率、精度、上升时间、超调量等。

(3) 方案论证

系统框图:用矩形框和箭线表明系统的组成及连接关系,要用简明而具体的词语在矩形框内标明每一功能单元(或环节)的名称,在每一条箭线旁标明信号(或变量)的名称。电源单元可另外单独表示。

诸单元电路图和整体电路图:单元(或环节)之间的信号(或变量)的名称及连接关系与框图一致,元器件位号要统一编排,参数及型号要正确对应。电路较简单的可以不画出单元电路图。

工作过程简述:每一单元都要叙述,说明主要元器件、零部件的外部特性,说明选型理由,

必要时简述其内部原理。要说明诸单元的输入输出关系,要说明诸单元之间的信号连接关系,要说明信号波形参数及其意义,有表达式的必须给出表达式的定量说明。诸单元的静态特性表达式必须与整个系统的静态特性表达式无矛盾,诸动态特性表达式或波形也应无矛盾。设计者采取的补偿、矫正、封装、防护、屏蔽等措施应予以说明。选用的电缆及连接器应予以说明。

电源单元的设计:电源单元应符合整个系统的需要。若用电池,应给出型号规格和数量。

(4) 参数的计算依据及计算结果

说明关键参数和主要元器件可选参数的计算依据、计算过程及计算结果。必要时给出系统仿真结果。

(5) 装配/安装说明

给出印制电路板设计图或设计文件。

说明主要元器件、零部件、连接器的引脚定义、外形尺寸及安装位置。

说明系统构建,包括传感器安装、电路连接、显示装置安装、连接器及电缆安装。

(6) 调试说明

调试步骤:说明元器件筛选及单独测试方法,所有可选参数的选择方法,可调参数的调整方法,局部调试步骤,联调步骤,每一步骤要达到的指标。必要时,指出电路图中重要测试点信号波形或波形参数。

误差分析:主要误差的来源、定量分析及降低误差措施。

测试用仪器设备:名称及型号。

测试环境条件要求:通常要与系统工作环境相同,若测试环境与工作环境不同,必须加以说明。

调试及测试中其他需要特别说明的事项,如某项性能指标未能达到的原因。

(7) 系统使用说明

- 存放及运输的要求。
- 人身安全的要求。
- 使用中的操作步骤及注意事项。

(8) 参考文献

- 直接支持方案论证的文献。
- 主要元器件、零部件的技术资料来源。
- 设计方案中所引用的重要数据的出处。

(9) 附录

- 外购元器件、零部件清单:位号、名称、型号规格、参数、数量。
- 定制元器件、零部件清单:位号、名称、型号规格、参数、数量。
- 必要时,附标定报告。

2. 设计说明书撰写注意事项

①封面:设计说明书标题、预定型号、设计团队名称、设计人名单、设计团队所属单位名称、设计完成日期。

②框图和电路图一般自左至右、自上至下安排。

③框图、电路图和全文中,指同一个单元(或环节)、信号(或变量)的名称要一致。

④曲线和波形的坐标轴的变量名及单位、分度及分度值应完整准确,曲线和波形上的重要特征应醒目。两条以上曲线或波形共用坐标系的,应明确标识每一条的名称。变量名及单位、分度及分度值应与有关算式和指标相适应。

⑤图形符号和文字符号应遵循国家标准,或有关企业或行业的标准或惯例,指同一事物的图形符号和文字符号在全文中保持一致。

⑥表示变量名和参数名等的基本字母、符号应符合惯例。

⑦算式首次出现时必须紧随其后说明其中所有量的意义,量都必须采用国际单位制,常数必须有数值,变量必须有取值范围,有效数字位数要符合精度要求。

⑧算式、图、表均统一编号,图应有图题,表应有表题。

⑨说明书各项主要内容都要有标题和小标题。

⑩避免大量叙述教科书中的基本原理。

⑪参考文献著录格式应遵照国家标准。

⑫在不至于引起误解的前提下,文字应简洁明了。

⑬避免口语和流行语,避免大众传播媒体宣传和商业广告语言。

3.8 训练内容

3.8.1 基础训练

1. RC 电路

训练内容和步骤:

(1) 积分电路

给 RC 电路输入方波信号,观察电容两端的输出信号波形。根据输入和电阻、电容参数的不同,分为以下两种情况:

①不同频率的方波输入同一个 RC 电路。

$R=10\text{ k}\Omega$, $C=0.01\text{ }\mu\text{F}$ 。

输入 u_i : 方波,低电平为 0 V,高电平为 5 V,频率分别取 100 Hz、1000 Hz 和 10 kHz。

在信号调理电路板上 RC 电路部分,按照图 3-33(a)所示电路图连接电路,示波器双踪方式观测输入 u_i 和输出 u_o 。

每一组输入输出,建立一个坐标系,记录输入和输出波形,共三幅图。

②同一方波信号输入到不同的 RC 电路。

• $R=10\text{ k}\Omega$, $C=0.01\text{ mF}$;

• $R=1\text{ k}\Omega$, $C=4.7\text{ mF}$;

• $R=510\text{ }\Omega$, $C=1\text{ mF}$ 。

输入 u_i : 方波,低电平为 0 V,高电平为 5 V,频率为 500 Hz。在信号调理电路板上,按照图 3-33(a)所示电路图连接电路,示波器双踪方式观测输入 u_i 和输出 u_o 。

建立一个坐标系,记录输入和三个输出,构成“曲线族”。

总结:时间常数的变化对充放电速率的影响,并分析原因。

(2)微分电路

给 RC 电路输入方波信号,观察电阻两端的输出信号波形。

按照图 3-33(b)所示电路图在信号调理电路板上连接电路,实验步骤和参数同积分电路。示波器双踪观察输入输出波形。

(3)滞后电路

给 RC 电路输入正弦波信号,观察电容两端的输出信号波形。

$R=10\text{ k}\Omega, C=0.01\text{ }\mu\text{F}.$

输入 u_i : 正弦波,直流电平为 0 V,峰-峰值为 5 V,频率分别取 100 Hz、1000 Hz 和 10 kHz。按照图 3-33(a)所示电路图连接电路,示波器双踪方式观测输入 u_i 和输出 u_o 。

请计算每一组输入和输出的相位差,利用时间差与相位差有关系式估算滞后相位角。

总结:输入频率增大,输出信号峰-峰值和滞后相位差分别有什么变化,并分析原因。

(4)超前电路

给 RC 电路输入方波信号,观察电阻两端的输出信号波形。

按照图 3-33(b)所示电路图在信号调理电路板上连接电路,实验步骤和参数同滞后电路。示波器双踪观察输入输出波形。

2. XYL-1 型称重传感器静态特性的测试

训练内容与步骤:

①XYL-1 型称重传感器的输出电缆线有 4 种颜色的插头,如图 3-62 所示。

②按照图 3-63 连接仪器和传感器,直流稳定电源输出单路 10 V 电压,电源端接红色插头,地接蓝色插头, a 、 b 两端分别接万用表的红、黑表笔。

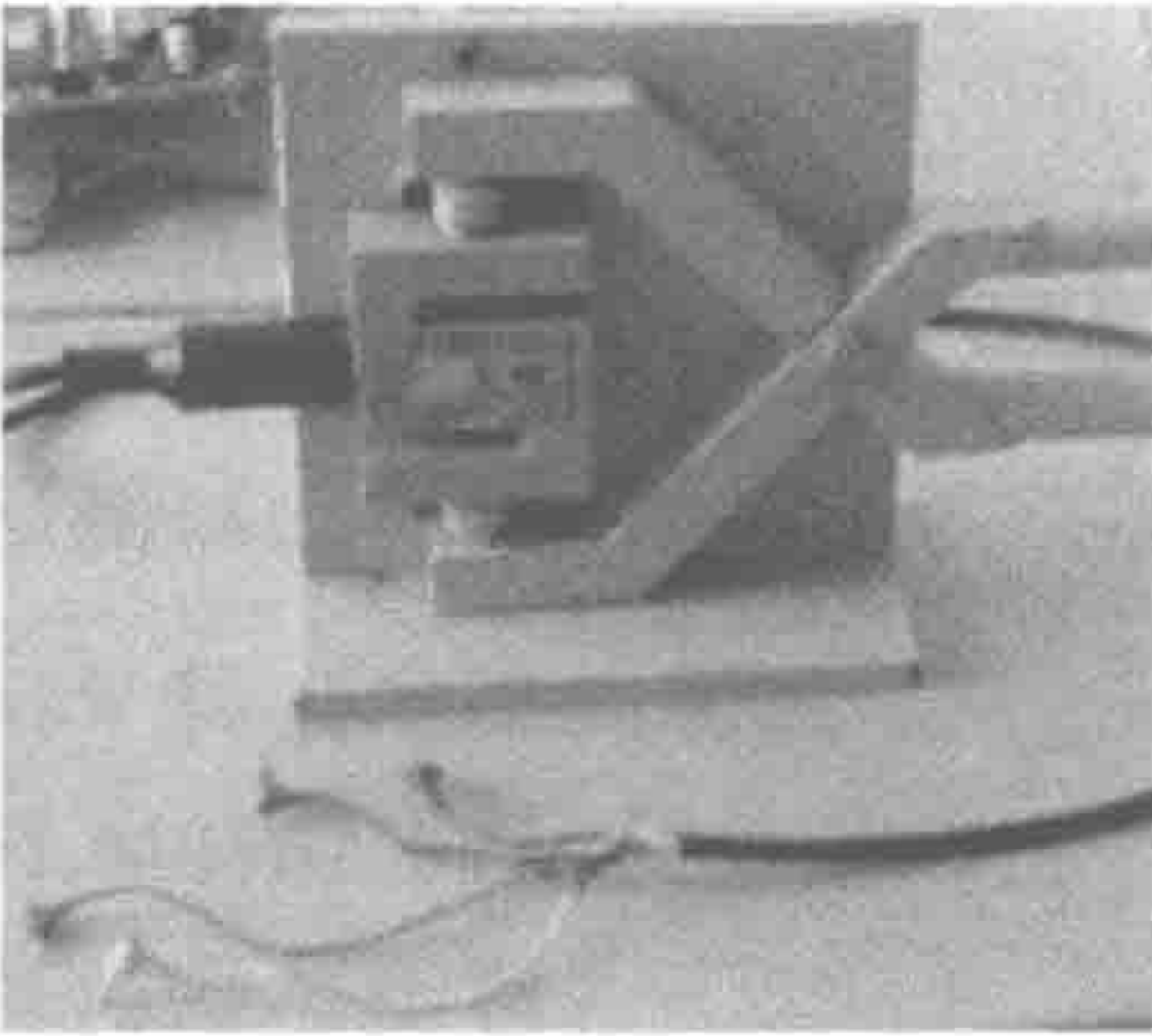


图 3-62 XYL-1 型称重传感器实物图

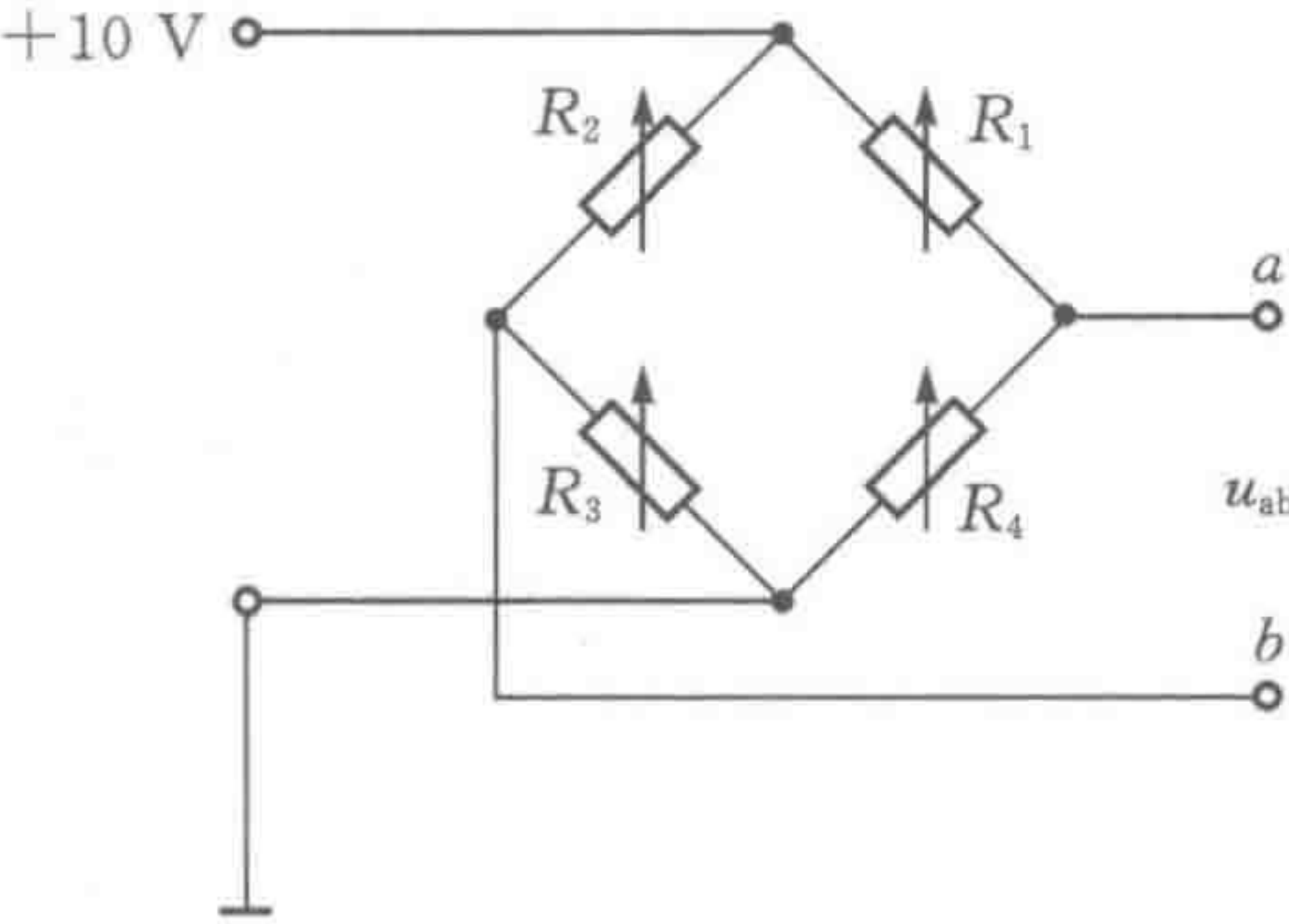


图 3-63 XYL-1 型称重传感器内部电路结构图

③给 XYL-1 施加手的握力,同时用数字电压表读取称重传感器电桥输出的差动电压。观察其静态特性。

3. 热敏电阻构成的测温电路调试

训练内容与步骤:

按照图 3-64 连接电路,直流稳压电源输出单极性 5 V 电压,按上图在面包板上连接电路,电桥两端分别接万用表的黑红表笔,万用表调到电压档,并使用合适量程。

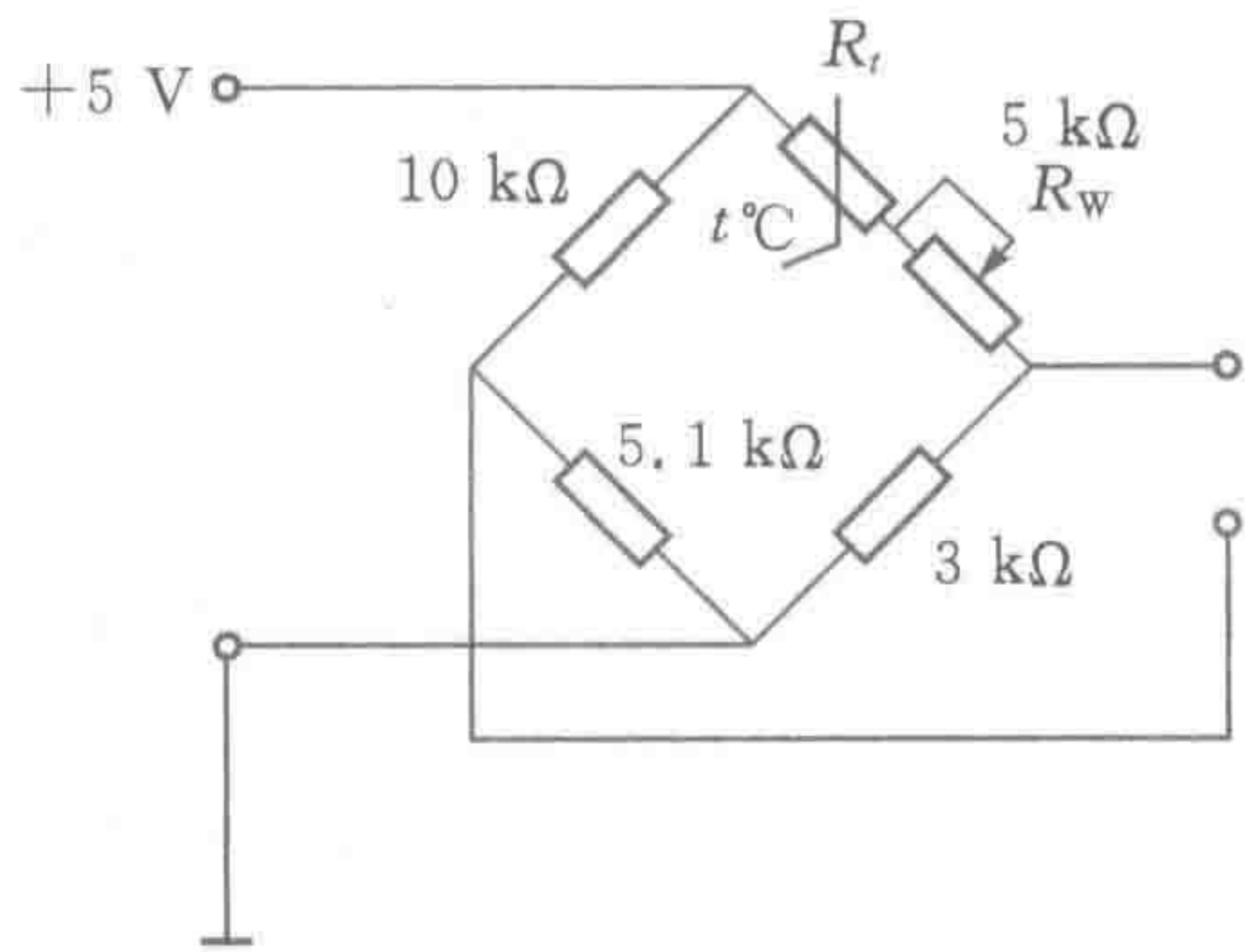


图 3-64 电桥测温电路

- ①调节电桥平衡:室温下调节电位器,使万用表读数为零。
- ②搓热掌心或手指,用手给热敏电阻加热,每 5 s 钟记录一个电压值,直至达到读数趋于稳定。
- ③建立坐标系,时间为横轴,电压值为纵轴,画出散点图,绘制升温动态特性曲线。
- ④可重复上述步骤,多次测量,求平均值,以减小误差。

4. 光电信号转换的测试

训练内容与步骤:

- ①按照图 3-20 所示电路图在面包板上搭建电路,直流稳定电源输出单极性 10 V 电压,输出接万用表的红表笔。测量在挡光和透光两种情况下 u_o 的变化,并记录结果。

注意:光电对管应该跨接在面包板上,避免将其短路,如图 3-65 所示。

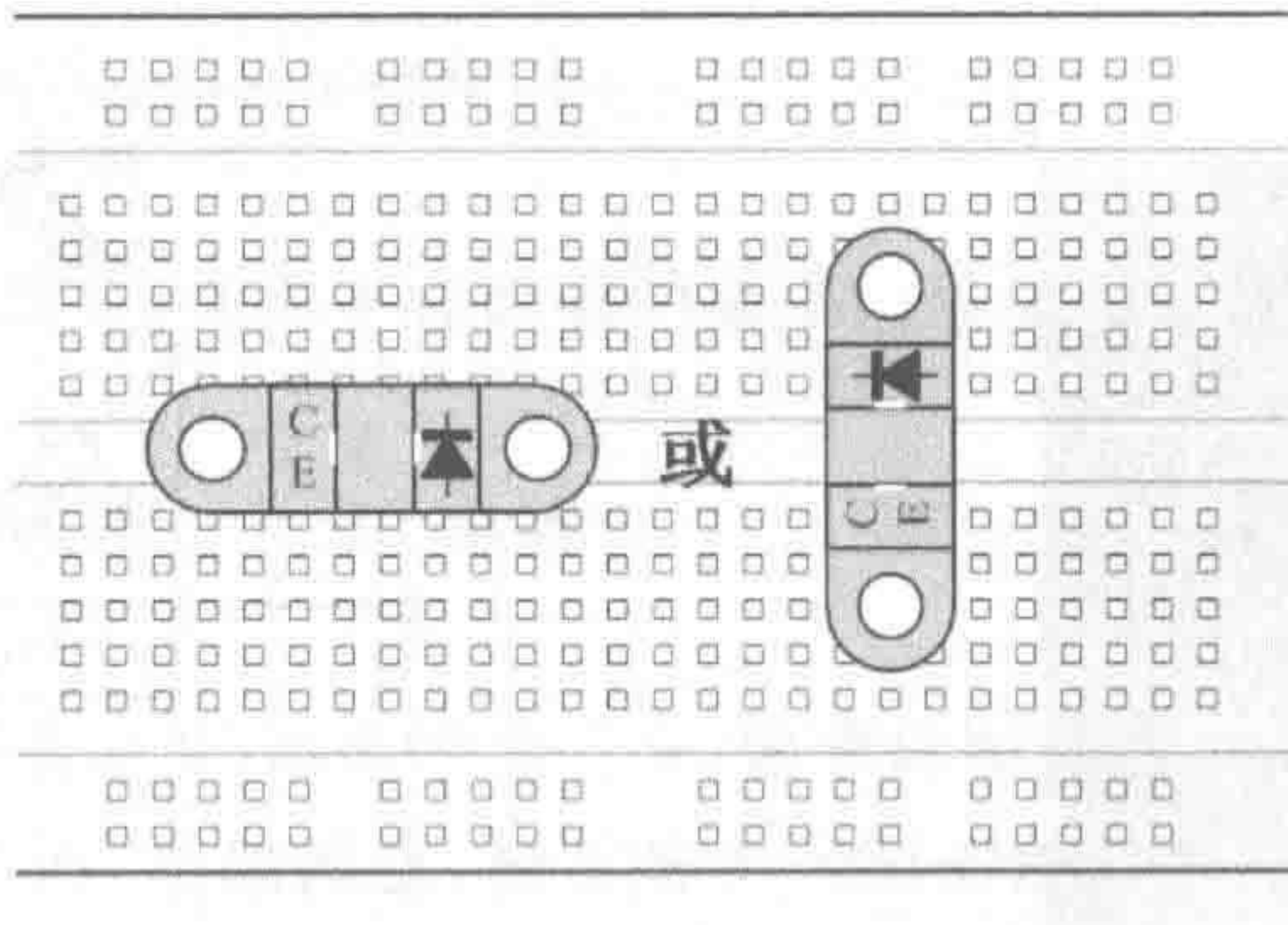


图 3-65 光电对管在面包板上的连接

- ②保持面包板上搭建的电路不变,输出改接示波器,将转速传感器的码盘置于搭建电路的光电对管空隙之间,摇动手柄,观察示波器输出波形。

5. 反相比例器、同相比例器和电压跟随器的测试

训练内容与步骤:

- ①确认信号调理训练板的单端输入模块 OP07 的引脚位置是否正确。
- ②按照图 3-62 的反相比例器,在信号调理训练板的单端输入模块连接电路,输入 u_i :正弦波,频率为 2000 Hz,直流电平为 0 V,峰-峰值分别为 0.4 V、1.8 V 和 2.5 V,同时观测输入和输出波形,记录波形出现饱和时的输入。

③按图 3-63 的同相比例器重复以上操作。

④按图 3-64 的电压跟随器重复以上操作。

6. 整形电路的测试

训练内容与步骤:

①确认信号调理训练板的整形电路模块中 OP07 的引脚位置是否正确。

②按照图 3-66 连接电路,选取 R_1 为 $51\text{ k}\Omega$, R_2 为 $10\text{ k}\Omega$ 。输入 u_i : 三角波, 频率为 1000 Hz , 峰-峰值为 2.4 V , 直流电平从 0 V 到 3 V 连续调节。

③同时观测输入和输出 u_o 波形, 记录直流电平分别为 0 V 、 1 V 和 3 V 的输入输出波形。并总结波形变化的规律, 分析原因。

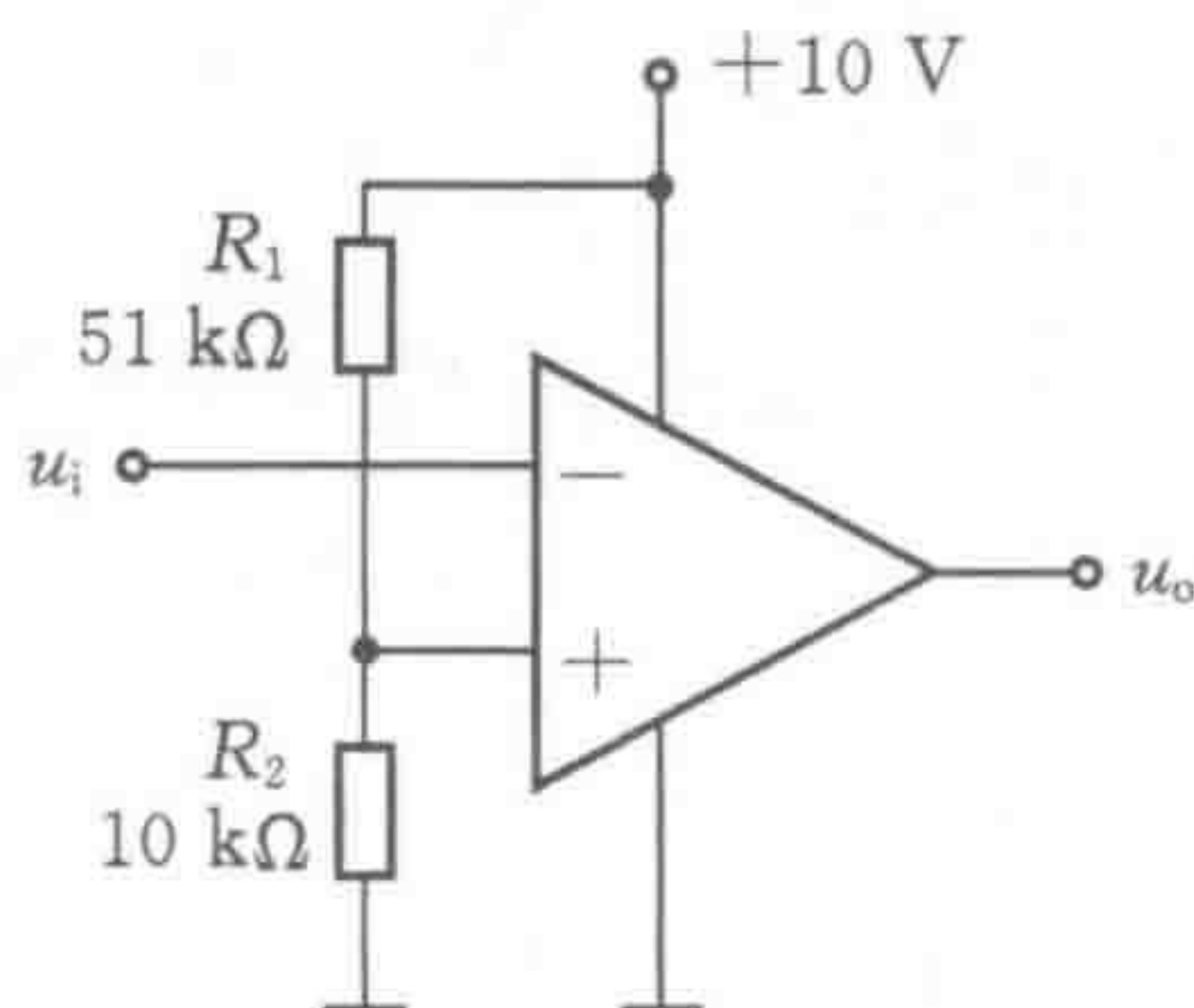


图 3-66 整形电路

7. 码盘式转速传感器及保频整形电路的联合测试

训练内容与步骤:

向转速传感器的电路板供 10 V 直流电。将整形前、后的脉冲信号引到示波器的两个通道。摇动手柄, 观察整形前、后的波形。

①转速 n 的单位为 r/min , 频率 f 的单位为 Hz , 条码数为 m , 写出码盘式转速传感器输出脉冲频率与转速关系的一般表达式。条码数取为 60 代入, 写出换算式。

②根据以上测试, 画出保频整形电路的输入输出信号波形, 标明重要特征。

8. F/V 转换电路的调试

(1) LM2907 F/V 转换器静态特性的调试

训练内容与步骤:

①如图 3-67 所示, 在信号调理训练板的左上角, 请接入双极性 $\pm 10\text{ V}$ 电源; 选取 C_2 为 $1\text{ }\mu\text{F}$, 用蓝色柱状插头导线连接; F/V 接线柱连接信号发生器的信号端; 输出 u_o 接万用表红表笔, 系统要“共地”。

②电路校准: 函数信号发生器输出直流电平为 4 V 、峰-峰值为 8 V 、频率为 2000 Hz 的方波。用螺丝刀校准 W_1 , 使输出电压 u_o 为 2 V 。

③F/V 转换正程测试: 函数信号发生器输出直流电平为 4 V 、峰-峰值为 8 V 的方波, 调整频率从 0 Hz 到 2000 Hz 变化, 每隔 200 Hz 记录一个电压值, 在坐标纸上画出 F/V 转换电路的 $f_{\text{in}}-u_o$ 曲线。

④F/V 转换逆程测试: 被测信号的波形参数同上, 从 2000 Hz 起降低频率, 测试频率点与正程的一致, 记录数据。

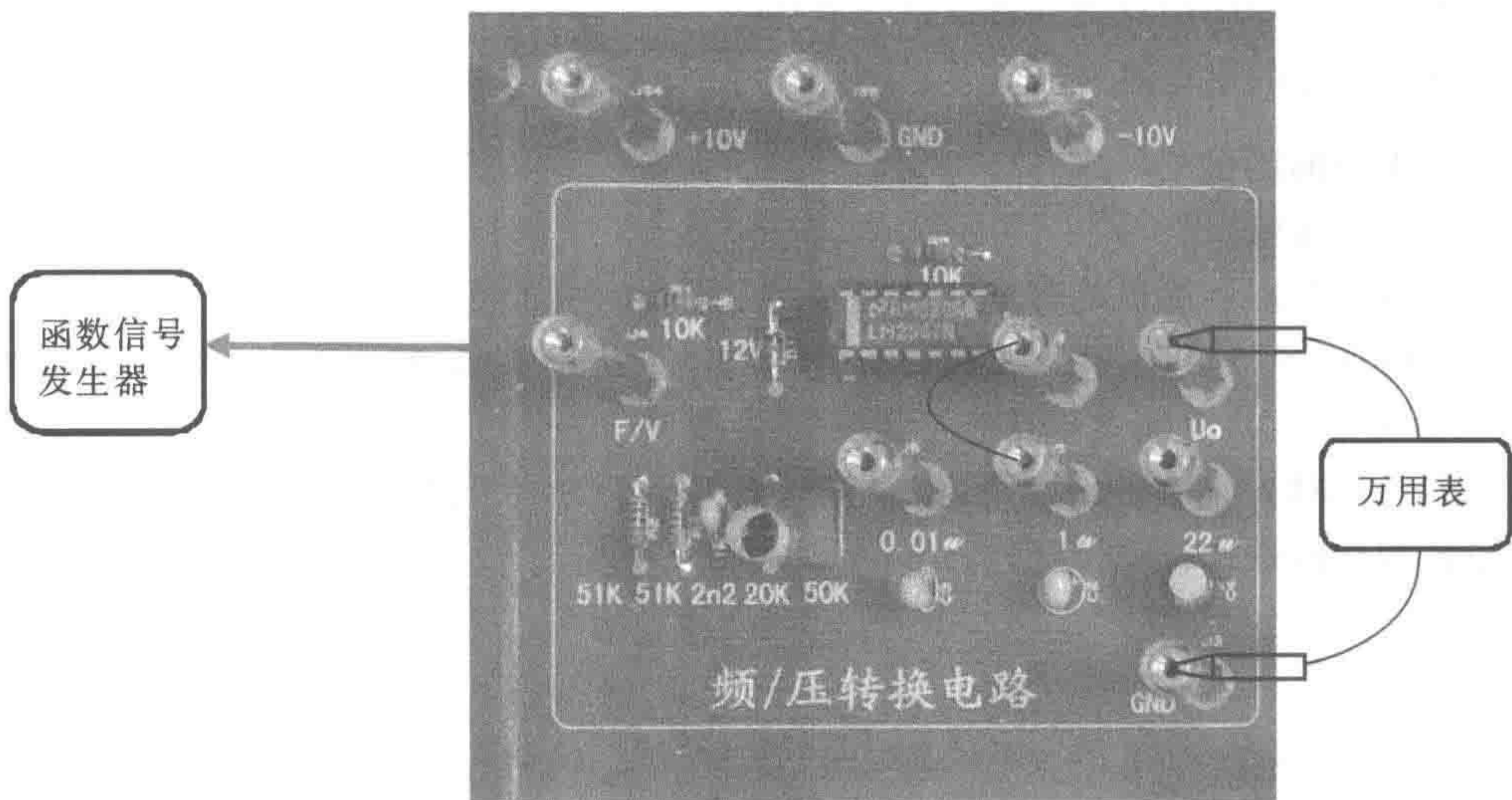


图 3-67 频压转换电路连接方法

(2) 电容 C_2 对 LM2907F/V 输出纹波的影响观察

① 电容 C_2 为 $1\ \mu\text{F}$ ，被测信号的波形参数同上，频率为 $1000\ \text{Hz}$ ，观测并记录输出电压的纹波峰-峰值。

② 将电容 C_2 换成 $0.01\ \mu\text{F}$ 接入电路，重复上述操作。

③ 将电容 C_2 换成 $22\ \mu\text{F}$ 接入电路，重复上述操作。

(3) 电容 C_2 对 LM2907F/V 动态特性的影响观察

① 电容 C_2 为 $1\ \mu\text{F}$ ，将被测信号频率从 $200\ \text{Hz}$ 阶跃改变到 $2000\ \text{Hz}$ ，用示波器观察输出电压上升的快慢。将被测信号频率从 $2000\ \text{Hz}$ 阶跃改变到 $200\ \text{Hz}$ ，用示波器观察输出电压下降的快慢。

② 将电容 C_2 换成 $0.01\ \mu\text{F}$ 接入电路，重复上述操作。

③ 将电容 C_2 换成 $22\ \mu\text{F}$ 接入电路，重复上述操作。

(4) 请分析并总结

- ① 分析电容 C_2 对纹波的影响。
- ② 分析电容 C_2 对动态响应快速性的影响。
- ③ 综合以上两点，说明电容 C_2 取值的原则。

3.8.2 综合训练

请利用本章上文中介绍的传感器和信号调理电路内容，按照下面的具体要求，设计并实现一个简单的测量系统，完成目标物理量的测量，并撰写系统说明文档。

1. 设计要求

① 握力测量系统。要求能够测量 $0\sim 200\ \text{kg}$ 范围内的握力，有恰当的输出形式和范围，用万用表或示波器显示输出数据。

② 温度测量系统。要求能够测量 $0\sim 100\ ^\circ\text{C}$ 的温度范围，有恰当的输出形式和范围，用万用表或示波器显示输出数据。

③转速测量系统。要求有恰当的输出形式和范围,并用万用表或示波器显示输出数据。

2. 系统说明文档要求

说明文档应该能够尽可能详细的描述该系统设计的完成过程。

①系统分析。为什么要进行该物理量的测量,都有哪些方案,分析所选方案的合理性。

②设计实现。传感器的选择,传感器的基本特性描述;信号调理电路的确定,选择原因;给出总的系统框图。

③设计原理描述。系统设计中各部分的电路图,及其元器件参数的确定;系统总的输入输出关系。

④测试数据。给出两到三组测试数据。

⑤误差分析。给出合理的具体的误差分析。

3.9 本章小结

本章简述了测量系统的一般组成和传感器的主要特性;分别介绍了力、温度、转速传感器,还简介了几种开关量传感器及其应用;给出了分压、分流、RC滤波、限幅、电压放大、衰减、隔离、电流/电压转换、保频整形、频率/电压转换等几种简单的信号调理电路;介绍了单灯、指针和数字三种显示方式最简单的实现办法。受限于篇幅和学时,更由于本书的目的,各元器件内部原理、机制和电路未予详细介绍。

熟知诸环节的外部特性和性能指标是正确设计、构成系统的必备能力。工作环境和性能指标要求是设计一个测量系统的主要依据。正确连接电路、熟练使用仪器是调试好测试系统的基本技能。经过本章学习,读者能够初步设计、组装并调试简单的力、温度、转速测量系统。本章中使用的各种仪器、器材、元件和器件均有可替代的型号,电路中的电源、信号和元器件参数值均不影响原理的一般性,因此通过本章获得的思考方式和实际能力具有广泛的应用前景。

思考题

1. 什么是测量系统的静态特性?
2. 什么是测量系统的动态特性?
3. 测量系统静态特性的主要指标有哪些?
4. 怎样评价测量系统的动态品质?
5. 为什么希望测量系统的静态特性具有良好的线性?
6. 如果用S形称重传感器测量拉力,传感器应如何安装?
7. 如果差动放大器输出信号不足以带动磁电式电压表指针偏转,应如何解决?
8. 为了显示重力大小,怎样改造磁电式电压表的表盘?
9. 力测量系统,当受力为零时差动放大器输出电压可能不为零,哪些原因造成这一现象?
10. 造成力测量误差的主要因素有哪些?
11. 温度传感器的时间常数怎样影响温度测量系统的性能?
12. 测试AD590温度传感器的动态特性时,用恒温热源对温度传感器加热,实际上是施加

了什么样的测试信号?

13. 用恒温热源对温度传感器加热,测温系统的输出电压信号上升需要一定的时间,这是什么原因?

14. 如果放大器输出不足以带动磁电式电压表指针偏转,应如何解决?

15. 为了显示温度,怎样改造磁电式电压表的表盘?

16. 造成温度测量误差的主要因素有哪些?

17. 如果参考电平选为 0 V ,且输入信号的直流电平 0 V ,应怎样设计反相输入电压比较器电路实现过零比较?

18. LM2907 集成 F/V 转换电路中,稳压管限幅电路的作用是什么?

19. LM2907 集成 F/V 转换电路的电容 C_2 取值有什么原则?

20. 怎样使用 LED 实现超限报警?

21. 怎样扩大磁电式电压表的量程?

22. 数字显示方式的分辨力由什么决定?

第 4 章 控制系统

在生产和生活中,人们希望被控制对象按照预期的目标进行动作,这就需要设计控制系统。比如,在设计一个温度控制系统时,需要明确几个问题。温度是如何测量的?采用什么器件产生温度变化来达到设定的目标?产生温度变化需要一定的能量,这个能量由哪个装置,以哪种形式提供?控制策略是由哪个部分来完成的?控制技术经过了怎样的发展历程?如何去评价控制系统的好坏?被控对象的温度状态信息的获取已经在第 3 章测量系统设计中进行了详细的介绍,本章将对控制系统的概念、执行器、驱动器、控制器,以及控制技术进行介绍。

4.1 控制系统的基本概念

系统为为实现规定功能以达到某一目标而构成的相互关联的一个集合体或装置。是两个或两个以上元素按一定结构组成的整体,所有元素或组分间相互依存、相互作用、相互制约,这个整体在一定的环境下具有一定的功能。

系统可分为自然系统和人工系统。自然系统:系统内的个体按自然法则存在或演变,产生或形成一种群体的自然现象与特征。自然系统包括生态平衡系统、生命机体系统、天体系统、社会系统等等。人工系统:系统内的个体根据人为的、预先编排好的规则或计划好的方向运作,以实现或完成系统内各个体不能单独实现的功能、性能与结果。人工系统包括电力系统、计算机系统、飞行控制系统等等。工业系统是人工系统,是由多个元件、器件、机构以及装置构成的一个整体,通过构成元素之间的相关作用,实现相应的功能。控制系统和人体系统很相近,如图 4-1 所示。人在完成一个物体的抓取动作时,物体的位置就是目标信号,在实现抓取的过程中,眼睛和触觉等感官不断检测手的位置以及抓取用力信息,并将信息传递反馈给大脑,大脑根据偏差发出指令控制手臂手指。在这个过程中,大脑起到控制作用,手臂和手指起到运动执行作用,而眼睛和触觉起到状态信息测量作用。



图 4-1 人体控制系统的构成

类似人体系统,典型的控制系统是由控制器、驱动器、执行器以及测量系统组成的,如图 4-2 所示。例如,在恒温控制系统中,需要温度传感器测量温度,需要电阻丝作为执行器进行温箱加热,需要控制器依据控制策略产生控制信号。



图 4-2 典型工业控制系统的构成

4.1.1 控制与反馈的概念

为了使系统能够按照我们的预期进行动作,需要施加一定的控制,不管是自然系统还是人工系统中,“控制”这个词出现都很频繁,什么是控制呢?控制是指由人或者控制装置使受控对象按照所期望的动作进行的操作。如果控制任务是由人参加完成的,称为人工控制。如人工恒温箱、人工调速系统等等。而所谓自动控制,是指在没有人直接参加的情况下,利用控制装置使被控制的对象(如装备和生产过程)的某个工作状态或参数自动按照预定的规律运行。如计算机控温温箱、数控机床按照预先的工艺流程自动加工、自主导航小车(AGV)等等。

在很多自动控制系统中,都需要进行被控制对象状态信息的反馈。所谓反馈,就是把一个系统的输出状态不断地直接或者经过变换后全部或者部分回到输入端,从而影响系统功能。如果反馈信号与系统的输入作用性质相反,称为负反馈;如果作用性质相同,称为正反馈。在图 4-1 中,物体的位置可以看成是系统的输入,手的位置可以看成系统的输出,输出的状态通过视觉反馈给大脑,作为手臂手指根据反馈信息不断调整,最终不断减小或者消除偏差。由此可看出,这是一个负反馈的系统。反馈控制是自动控制系统基本的控制方式,也是最常用的一种控制方式。

4.1.2 控制系统的构成基本方式

为了更好地分析和设计控制系统,必须对控制方式进行了解。主要有三种控制方式:开环控制、闭环控制和复合控制。

1. 开环控制系统

如果系统的输入和输出之间没有反馈回路,控制器和被控对象之间只有正向的控制作用,输出对控制系统的控制作用没影响,这样系统称为开环控制系统,如图 4-3 所示。

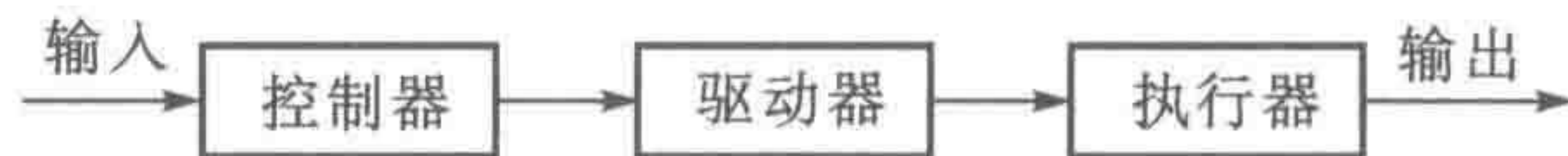


图 4-3 开环控制系统框图

开环控制系统很多,如按照特定的时间、顺序控制的交通灯,按照特定流程洗衣服的家用洗衣机,音乐喷泉以及简易数控机床等等。

图 4-4 所示为人工控制的开环温箱。温箱的温度是被控量,使用者希望温箱温度保持在设定的温度值,而且偏差在允许的范围之内。温度的调节是通过调压器调整施加到加热电阻丝上的电压大小,改变电阻丝加热温箱的功率,从而改变温箱的温度。由于系统的工作状态可能存在变化,如供电电压的波动、环境温度的变化以及待加热物体情况等,都会使系统温度发生偏离,而开环系统无法自动纠正偏差。

系统要保证控温的准确性,通常需要人的参与,这样就构成人工控制系统:观察温度计的

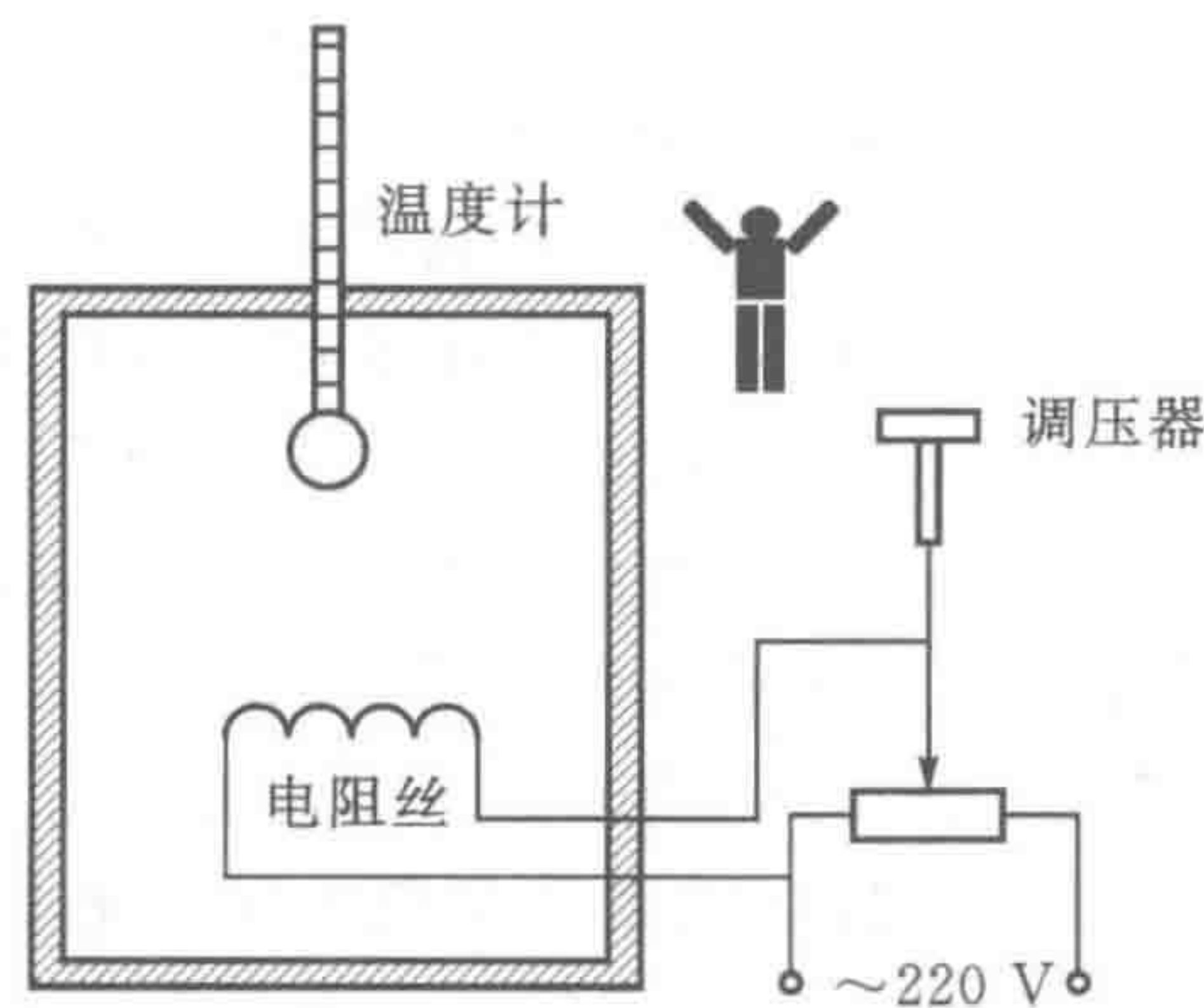


图 4-4 温箱开环控制系统

温度,对比实际温度与目标温度的误差,然后手动调节减小误差。

有的系统虽然看起来很复杂,但是从构成方式来看还是开环系统。图 4-5 为简易数控机床结构框图。与温箱开环系统一样,该系统只是按照输入加工指令控制电机运动,至于运动的结果,并没有位置检测和反馈环节,所以系统有扰动时,必然会造成加工误差,而系统对于这个误差不能自动纠正,有时候需要人工进行补偿。



图 4-5 简易数控机床开环控制系统

2. 闭环控制系统

输出量对控制作用产生影响的系统称为闭环控制系统。系统的输出部分或者全部返回到输入,也称为系统反馈。闭环控制系统基本组成如图 4-6 所示。

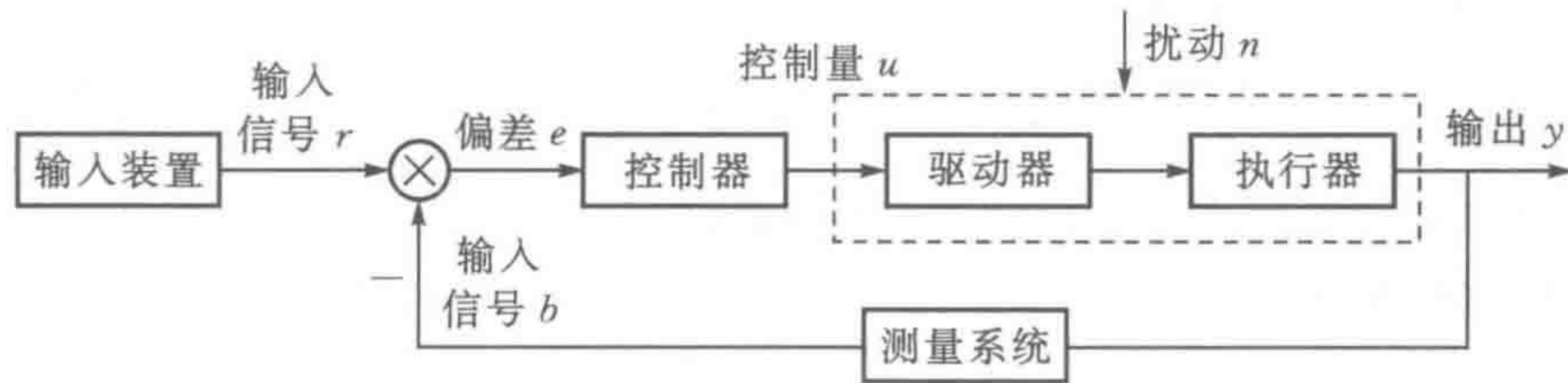


图 4-6 闭环控制系统组成

输入装置主要设定输入信号 r ,确定被控对象的目标值或称给定值。

测量系统用于测量输出(被控量),如果输出不是电量,需将其转换成电信号(反馈信号 b)。

比较元件通常用“ $\otimes$ ”表示,“ $+$ ”表示正反馈,“ $-$ ”表示负反馈,用于把测量系统获得的反馈信号与输入装置设定的输入信号进行比较,求出偏差 e , $e=r-b$ 。常用的比较元件有差动放大器、电桥以及机械差动装置等。

扰动信号 n :扰动信号也是系统的一种输入,通常是必然存在的,它的出现对系统会造成不利影响。扰动可以来自于系统外部,也可以产生于内部。在实际系统中,电压电流的波动,

环境温度、湿度的变化,以及负载的变化均可对系统造成扰动。

对于电源电压波动、环境温度变化等扰动的影响,开环系统无法自动纠正,往往需要借助于人进行测量、比较和操作。能够自动消除扰动的自动温箱控制系统如图 4-7 所示。系统工作时首先通过电位器设定与相应温度对应的 u_1 ,温箱实际温度通过热电偶转化成电压信号 u_2 ,于是得到偏差信号 $\Delta u = u_1 - u_2$, Δu 对应于设定温度与实际温度的偏差。信号再经过差动放大器放大和功率放大器放大后,用于控制电机的转动。偏差信号的极性决定了电机的转动方向,放大之后的电压决定了电机的转动速度。电机带动机械传动装置拖动调压器的调节触头调节施加到加热电阻丝上的工作电压,用来调整电阻丝的加热功率,进而调整温箱温度。当实际温度低于设定温度时,可以通过上述系统提高电阻丝的加热功率,反之减小功率。当 $\Delta u = 0$ 时,即设定温度与实际温度相等时,电机停转。由于系统有反馈环节,所以当系统扰动出现时,能够不断调整来消除偏差。

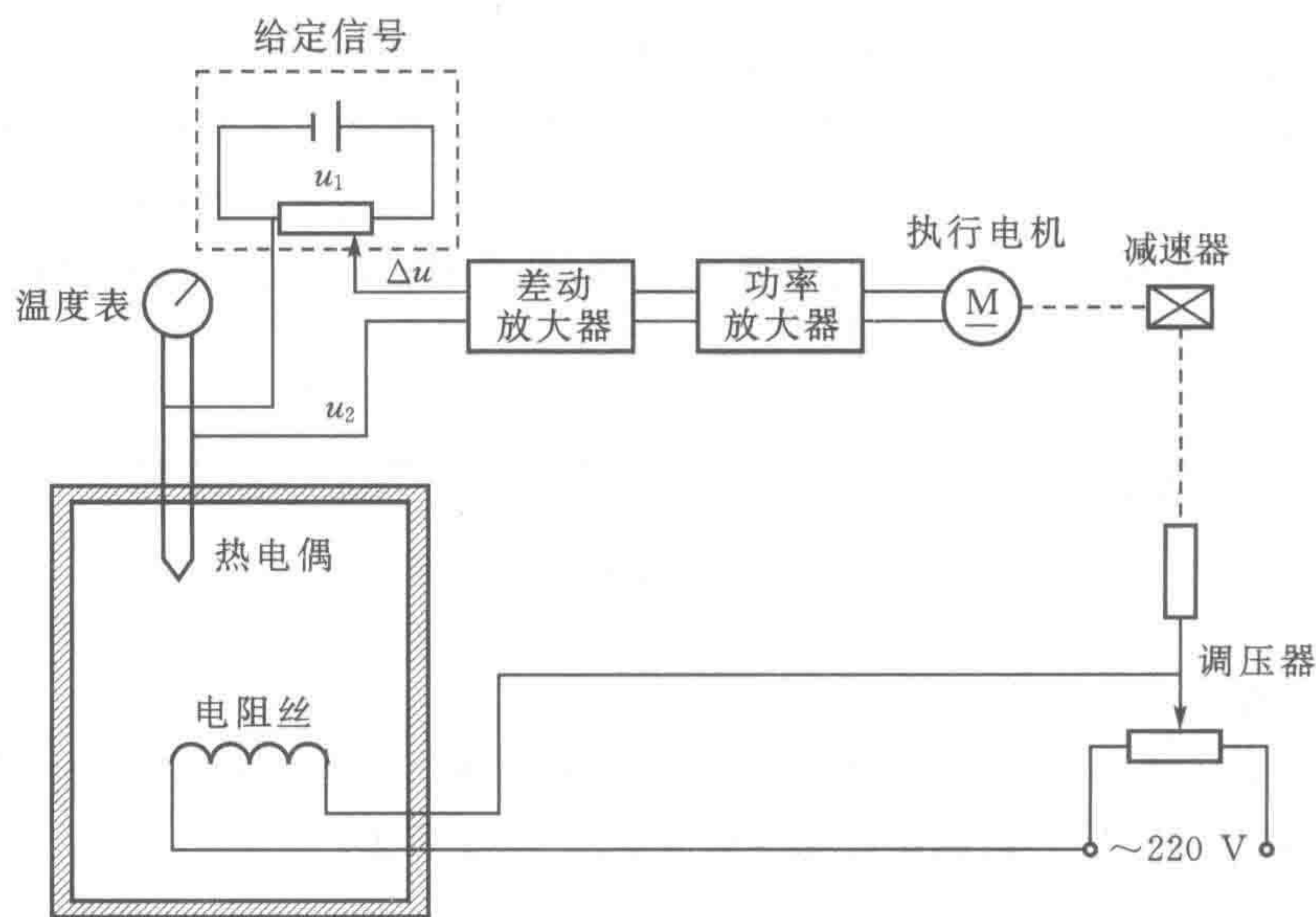


图 4-7 自动控制恒温箱闭环系统

可以按照图 4-6 所示,把自动控制恒温箱画成方框图形式,即如图 4-8 所示,这样系统的闭环结构原理更加简明。

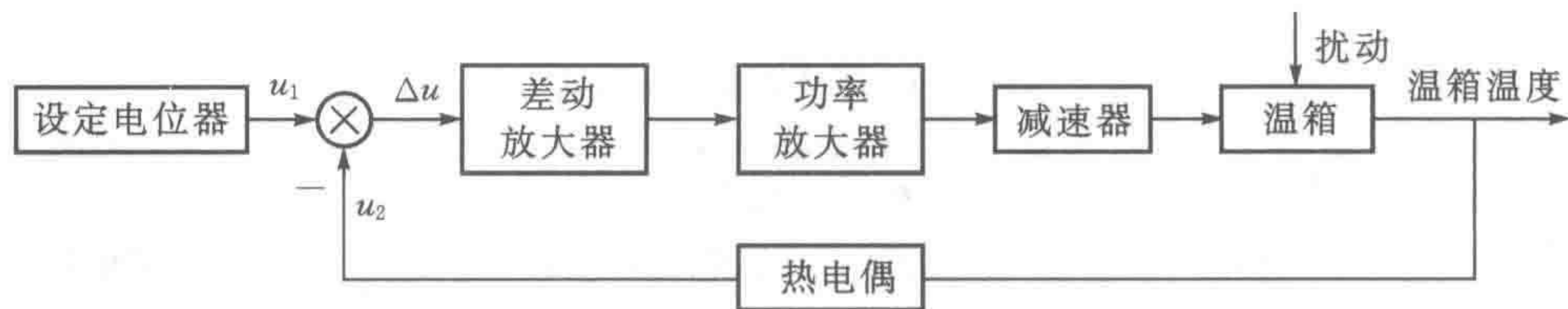


图 4-8 自动控制恒温箱系统方框图

3. 复合控制系统

对某些性能要求较高的复杂控制系统,可以将开环控制和闭环控制结合起来,构成复合控

制系统。复合控制是在闭环控制的基础上,增加一个与原输入信号并行的,或者针对扰动信号进行补偿的装置,可以起到超前控制加强,或对扰动信号的补偿增强,从而实现高性能的控制效果。

4. 开环控制和闭环控制的比较

闭环系统增加了反馈,可以把被控量的状态及时传达给控制器,控制器根据实际状态进行控制调整,能够及时消除外部和内部扰动的影响,提高系统的性能。从系统结构上看,闭环系统从设计、元器件构成,到搭建和调试都比开环系统复杂,所需成本也更提高。开环的优点是结构简单,安装和调试方便,系统的成本也低。当能够预见到系统扰动,并能够进行一定程度上的消除时,可以采用开环控制。

4.1.3 控制系统的其他分类方法

控制系统除了根据系统的构成方式进行分类外,还可以按照输入信号的特征、系统传递信号的性质以及构成系统的元件特征进行分类。

1. 按输入信号的特征分类

(1) 恒值控制系统

恒值控制系统的输入量(目标)在某一特定时间段是恒值,要求系统在各种扰动存在的情况下,系统的输出(被控量)能够保持恒定,系统的主要任务是克服各种扰动对系统的影响。恒值控制系统在工业系统中很多,如前面的自动温箱以及恒速、恒压、恒定液位、恒定流量控制等。

(2) 随动控制系统

随动系统又称伺服系统,其输入量是事先未知且随机时间变化的,要求控制系统的输出能够跟随输入量的变化。系统的主要任务是保证输出量在跟随输入量过程中保证一定的精度和跟随速度。武器系统中的空对空导弹、地对舰导弹、视觉跟踪系统以及函数记录仪等都是随动系统。

(3) 程序控制系统

程序控制系统的输入是已知的时间函数,系统按照预定的程序运行。程序控制系统在特定的生产过程中应用很多。例如自动控温热处理炉具有一定的升温时间、保温时间、降温时间,系统温度要求按照预先设定好的温度曲线变化。数控机床按照预先编制好的加工代码进行加工等。

2. 按系统传递信号的性质分类

(1) 连续系统

连续系统中各个元件中传递的信号都是时间的连续函数,即传递的信号为模拟信号。工业系统中有很多连续系统,如一些液压伺服系统、自动控制恒温箱闭环系统等。

(2) 离散系统

如果一个系统中只要有一处或者几处的信号是脉冲信号或者数字编码,那么这个系统就成为离散系统。通常离散系统中的信号成分比较复杂,这个系统中通常包含模拟信号、离散信号以及数字信号等。在实际的物理系统中,信息表现形式为离散信号的并不多,通常为了控制的需要,将连续信号离散化,这个过程称为采样。如果一个系统中采用单片机或计算机等作为

控制器,通常系统为离散控制系统,如单片机温控系统、数控机床控制系统等。

3. 按照系统的元件特征分类

(1) 线性系统

系统的组成元件均具有线性特征,输入输出关系都可以用线性微分方程描述。如果微分方程的系数是不随时间而变化的常数,则称为线性定常系统;如果微分方程中的系数是时间的函数,则称为线性时变系统。线性系统理论比较成熟,特别是线性定常系统。所以当系统参数变化不大,通常在分析和设计时,视为定常系统处理。

(2) 非线性系统

组成系统的元件中,有一个或者多个元件是非线性特征元件,通常用非线性微分方程描述,非线性系统不能应用叠加原理。工业系统中绝大部分系统严格来讲都是非线性系统,但是在一定条件下为了方便设计和分析,可以近似当作线性系统来处理。

4.1.4 对控制系统的基本要求

控制系统工作场合不同,对于性能的要求也不尽相同。控制的目标是一致的,即使被控量按照要求变化。通常,对控制系统的基本要求可以归纳为准确性、快速性和稳定性。

1. 稳定性

稳定性是保证系统正常工作的必要条件。稳定性是指系统在平衡状态下,受到输入量或者扰动作用后,系统输出重新恢复平衡状态的能力。如果系统在偏离稳定状态后,随着时间的变化能够重新以一定精度收敛于期望值,则系统是稳定的。反之,如果系统输出呈持续震荡或者发散震荡状态,不能重新回到平衡状态,则系统是不稳定的。所以稳定性是系统完成控制任务的首要条件,不稳定的系统会系统失控,甚至造成严重事故。

2. 快速性

快速性是控制系统对输入响应的快慢,即从一个状态过渡到另外一个状态的时间。当系统的输出量与给定的输入量(期望值)之间存在偏差时,消除偏差的快慢程度。通常将过渡过程的快速性和稳定性作为控制系统动态性能的评价指标。

3. 准确性

准确性是指稳定的控制系统在过渡过程结束后的稳态下,系统实际输出与期望值之间的稳态差值。稳态误差是衡量控制系统品质的一个重要指标,稳态误差越小,系统输出精度越高。在恒值控制系统中,希望设计的控制系统能够在扰动的作用下,系统准确保持在期望值,而对于随动控制系统,要求系统输出与输入保持同步。

系统的准确性体现出系统的稳态性能,而稳定性和快速性反映了系统的动态性能。控制系统的稳定性、快速性和准确性通常相互矛盾,比如提高系统的快速性,系统的稳定性可能会变差;改善系统的准确性,系统有可能变得迟缓。通常在改善控制系统性能时,首先要保证系统的稳定性,然后提升系统的快速性和准确性。还要根据受控对象的不同,对“稳、快、准”进行兼顾。比如在恒值控制系统中,通常对系统的稳定性和准确性要求严格,随动控制系统对快速性要求较高。

4.2 控制系统的硬件构成

由本章前面的分析可以看出,一个典型闭环控制系统是由控制器、驱动器、执行器以及测量反馈系统构成。所以要设计一个控制系统,必须对这几个部分进行分析、选型与设计,测量系统的设计已经在本书第 3 章进行了详细介绍,接下来将对常用的控制器、驱动器和执行器进行简要介绍。

4.2.1 控制器

控制系统无论按照哪种方式构成,其目的是使被控量按照预期进行动作,这就需要施加一定的控制,而控制必须遵循一定的规则,通常称为控制规律或者控制策略。控制规律通常在控制器中实现。控制器的种类很多,可以是机械结构,如图 4-9 所示,家用抽水马桶控制系统就是采用机械结构作为水位的控制器。控制器也可以采用电气系统,如图 4-7 中系统测量部分和温度控制部分信息都是采用模拟电信号。在计算机产生之前,一般的控制系统中控制规律是由硬件电路实现的,控制规律越复杂所需要的模拟电路往往越多,如果要改变控制规律,一般必须更改硬件电路,这就造成了很多不便。随着计算机技术的产生和发展,越来越多的控制器采用的是数字计算机,计算机控制系统中控制规律是由软件实现的,计算机执行预定的控制程序,就能实现对被控参数的控制,需要改变控制规律时,一般不对硬件电路做改动,只要改变控制程序就可以了,所以采用计算机作为控制器非常灵活,同时可以实现比较复杂的控制算法,如改进 PID 控制、模糊控制、最优控制、自适应控制等等。在工业系统中,常用如图 4-10 所示原理对液位进行精确控制,这里用到的控制器是计算机。

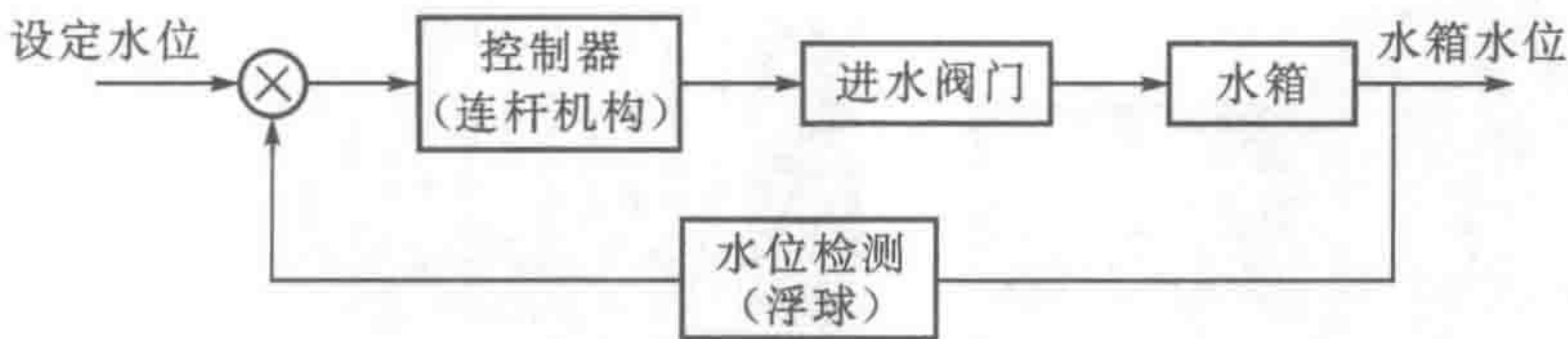


图 4-9 机械抽水马桶控制系统

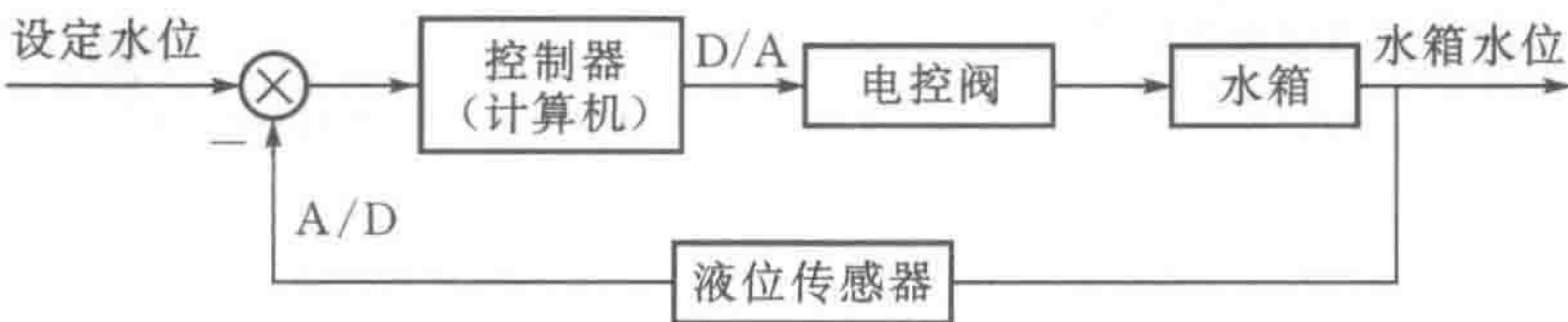


图 4-10 计算机液位控制系统

利用计算机快速强大的数值计算、逻辑判断等信息加工能力,计算机控制系统可以实现比常规控制更复杂、更全面的控制。被控对象的多样性决定了不能采用单一类型的控制计算机来组成计算机控制系统。而是要根据被控对象的特性、控制的要求来选择合适的控制计算机。下面将简要介绍几种常用的控制计算机。

1. 微型计算机系统

微型计算机简称“微机”，是由大规模集成电路组成的、体积较小的计算机。它是以微处理器为基础，配以内存储器及输入输出(I/O)接口电路和相应的辅助电路而构成。特点是体积小、灵活性大、价格便宜、使用方便。由微型计算机配以相应的专用电路、电源、面板、机架以及外围设备(如打印机、数据采集卡等)，再配上软件就构成了微型计算机系统(microcomputer system)，这也是我们常说的 PC(personal computer)机或者电脑，如图 4-11 所示。自 1981 年美国 IBM 公司推出第一代微型计算机 IBM-PC 以来，技术不断更新、产品快速换代，从单纯的计算工具发展成为能够处理数字、符号、文字、语言、图形、图像、音频、视频等多种信息的强大多媒体工具。

由于微型计算机的许多优点，它也被广泛应用于工业控制系统中，并演化出来工业用微型计算机，简称工控机(IPC)。工控机与普通 PC 机构成相近，为了适应工业现场较恶劣的环境，在提高可靠性方面做了许多特殊设计，可以适应工业现场各种温度、湿度、振动、电压波动、灰尘、腐蚀等工作环境。

工控机机箱采用 2 mm 厚钢板全钢结构密封标准机箱，增强了抗电磁干扰能力和机械强度。推拉式箱盖便于维修和插拔采集卡，采集卡的压条可以防止板卡在机箱内抖动，增加了系统抗冲击性能，同时硬盘等构件都安装了减振橡胶垫，减小了振动对系统的损害，从而可以应用在一些有一定振动的工作环境中。

从底板结构可以看出，系统采用底板+CPU 结构，底板上提供了黑色的 ISA 总线和白色的 PCI 总线插槽，可以插入多个板卡。为了解决多板卡长时间工作的散热问题，在图 4-12 面板左前方安装了大功率吸风风扇，同时安装过滤网减少灰尘进入。



图 4-11 普通 PC 机

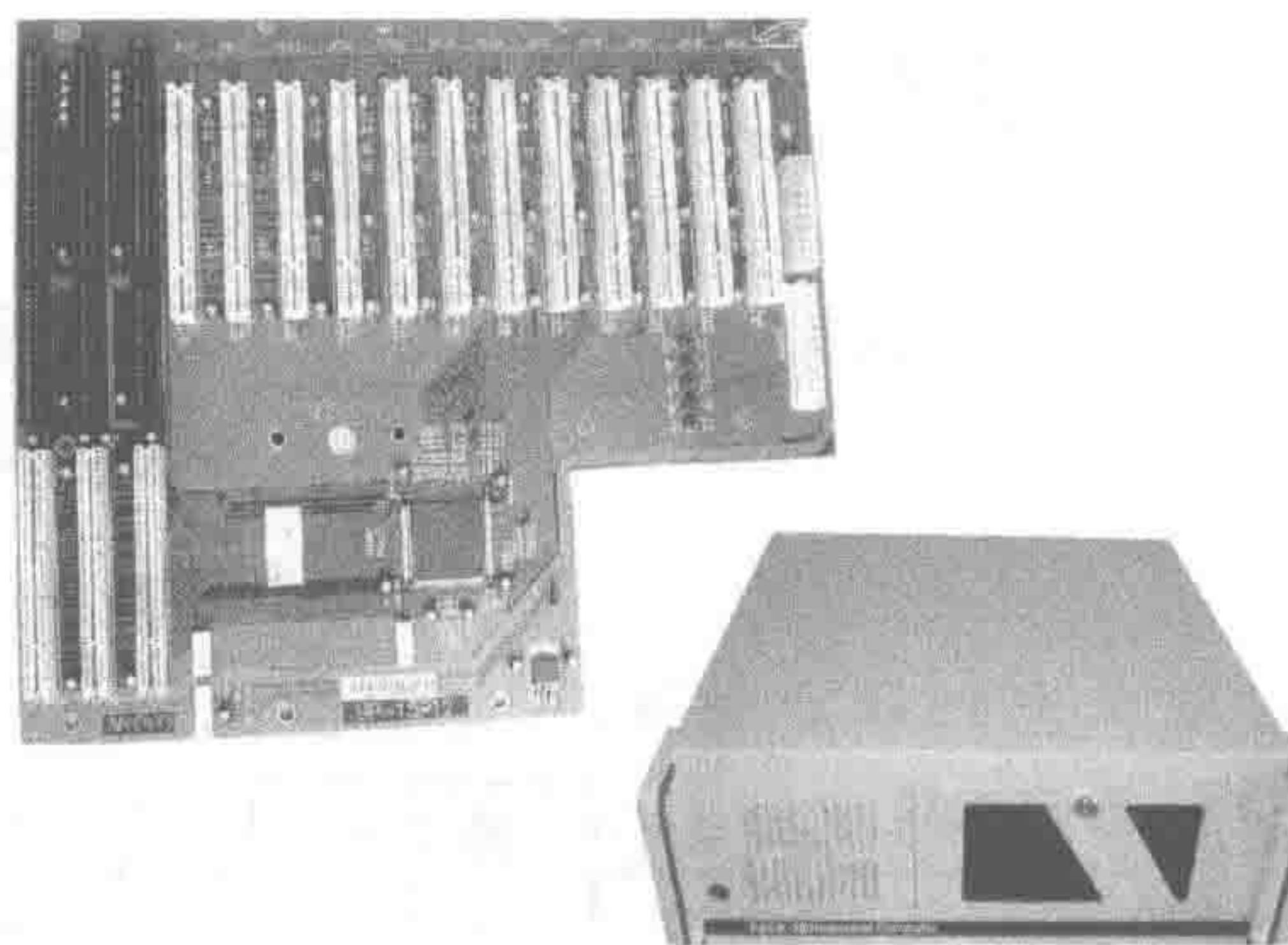


图 4-12 工控机及内部底板照片

2. 嵌入式系统

根据电气和电子工程师协会(IEEE)的定义，嵌入式系统是“控制、监视或者辅助装置、机器和设备运行的装置”。嵌入式系统是一种以应用为中心、以微处理器为基础，软硬件可裁剪的，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格要求的专用计算机系统。

嵌入式系统种类多，应用广泛。我们可以在日常生活电器和工业系统中见到大量采用嵌入式系统作为控制器的系统，如手机、汽车、洗衣机、多媒体播放器、微波炉、数码相机、电冰箱、空调以及数控机床，恒温箱等工业系统与医疗仪器等。

嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统以及用户的应用程序等四个部分组成。它的核心部件是嵌入式处理器,分成四类,即嵌入式微控制器(micro controller unit,MCU)、嵌入式微处理器(micro processor unit,MPU)、嵌入式 DSP 处理器(digital signal processor,DSP) 和嵌入式片上系统(system on chip,SoC)

(1)嵌入式微控制器(MCU)

单片机一种典型的嵌入式微控制器,它性能可靠、体积小、功耗低、价格低,所以应用十分广泛。虽然单片机从诞生到现在已经近 40 年,但仍是目前嵌入式工业控制系统的主流。单片机芯片内部集成 ROM/EPROM、RAM、I/O、定时/计数器以及看门狗、串行口、A/D 转换器、D/A 转换器等各种功能和外设,以便于适合不同应用场合。单片机 89C51 以及单片机构成的系统分别如图 4-13 和图 4-14 所示。

单片机产品很多,典型的如 Intel 公司的 MCS-51 系列、TI 公司的 MSP430 系列、Motorola公司的 M68 系列以及 Atmel 公司 AVR 系列单片机。

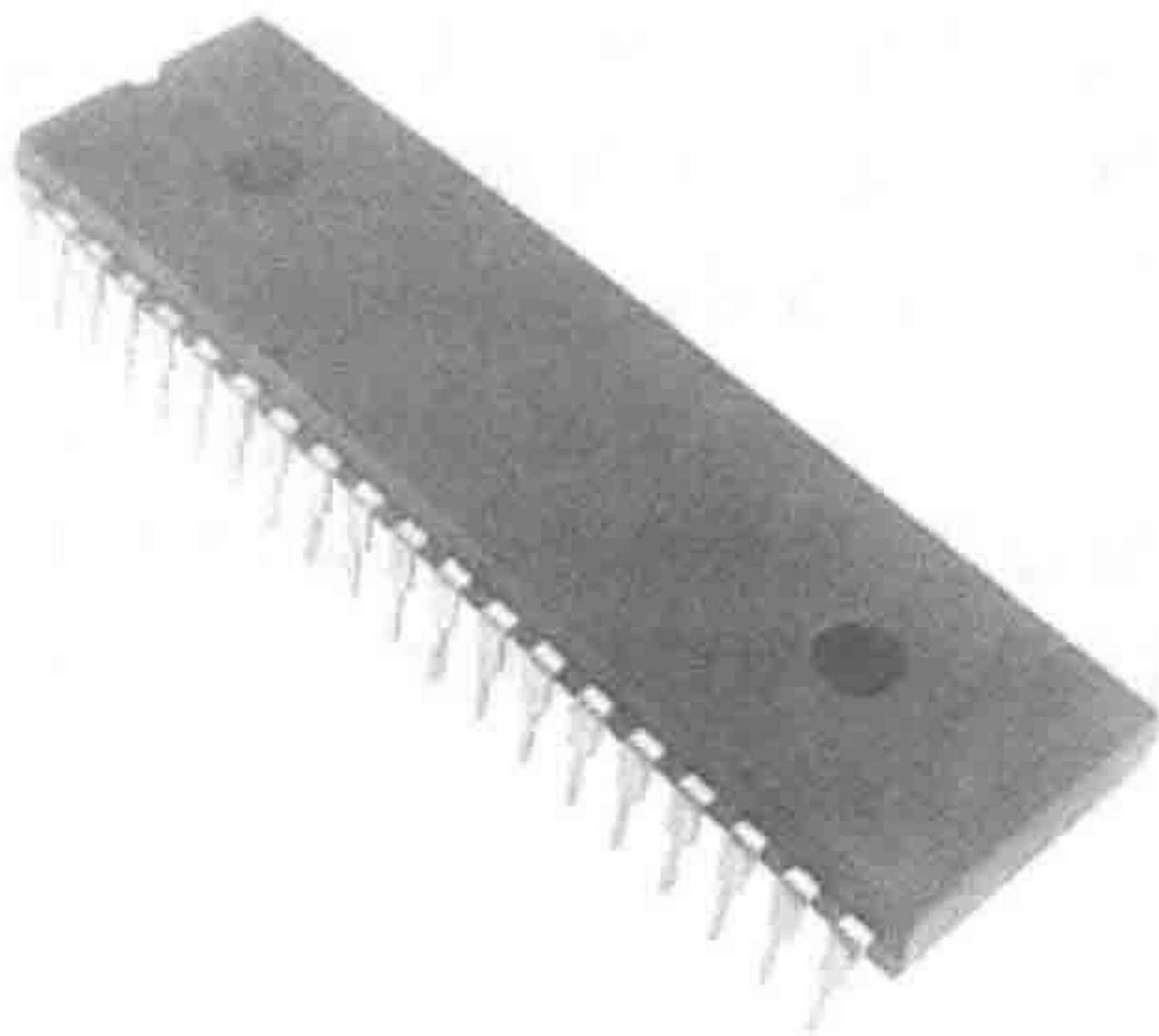


图 4-13 单片机 89C51

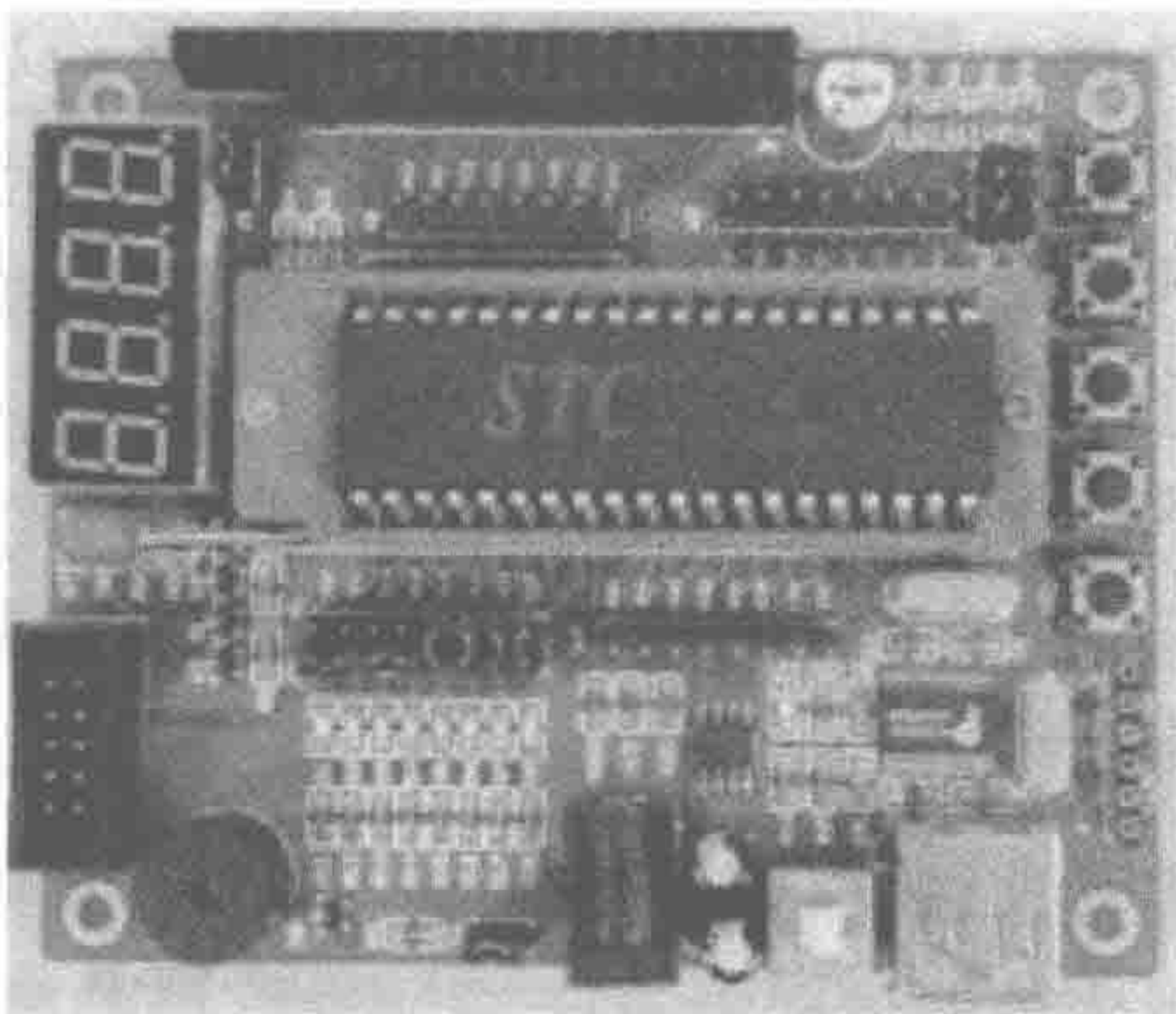


图 4-14 单片机构成的系统

(2)嵌入式微处理器(MPU)

嵌入式微处理器是由通用计算机中的 CPU 演变而来的。但与计算机处理器不同的是,在实际嵌入式应用中,只保留和嵌入式应用紧密相关的功能硬件,去除其他的冗余功能部分,这样就以最低的功耗和资源实现嵌入式应用的特殊要求。它的特征是具有 32 位以上的处理器,具有较高的性能,当然其价格也相应较高。嵌入式微处理器具有体积小、重量轻、成本低、可靠性高的优点,可用于工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场。MPU 使用 and 开发方便,可以使用 Linux、Wince 以及 Android 等操作系统。

常见的嵌入式微处理器有 Am186/88、386EX、SC-400 以及 ARM 系列等,其中基于 ARM 技术的微处理器约占据了 32 位微处理器大部分市场份额。ARM 芯片以及 ARM 芯片构成的开发系统分别如图 4-15 和图 4-16 所示。

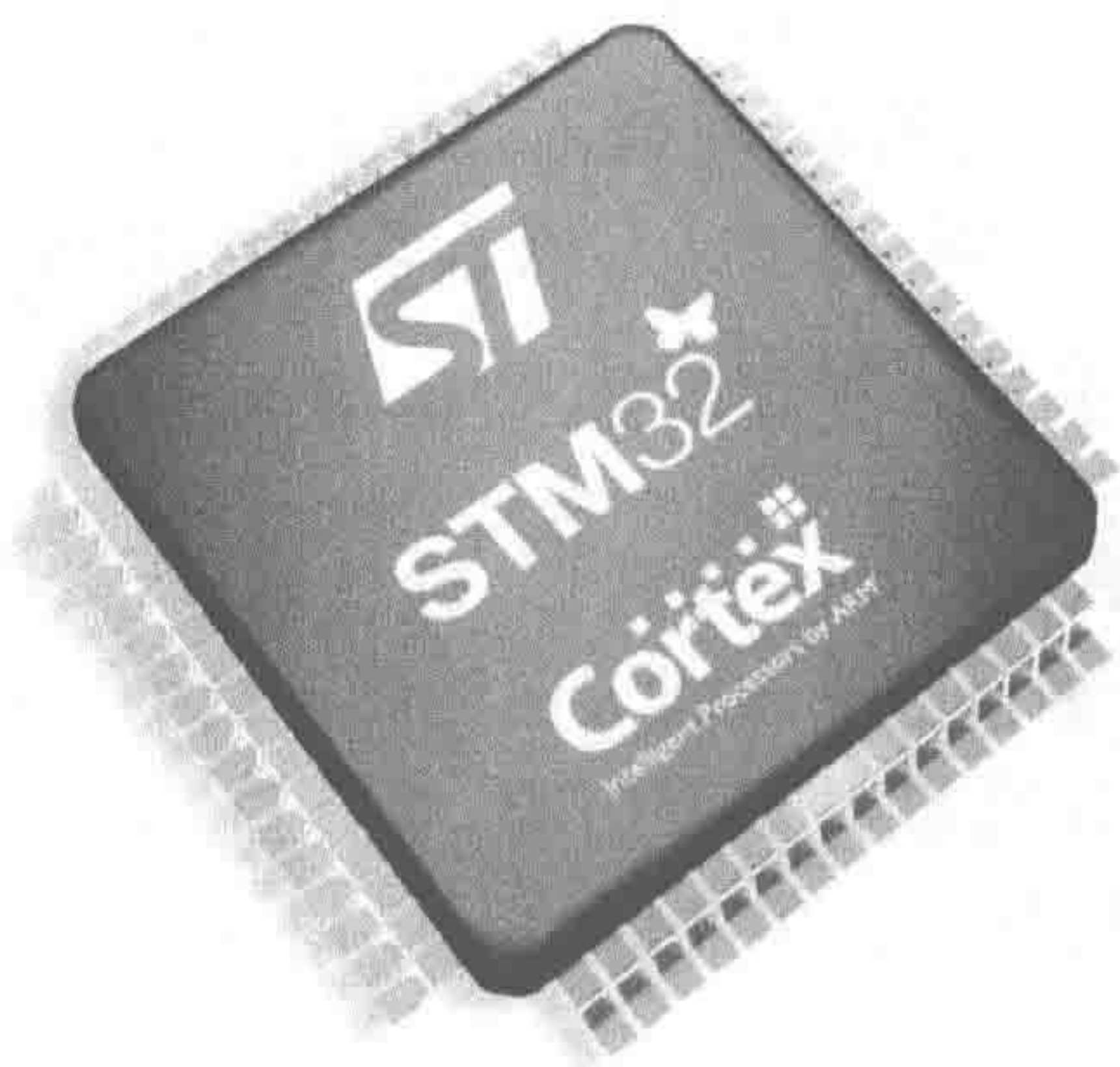


图 4-15 ARM 芯片

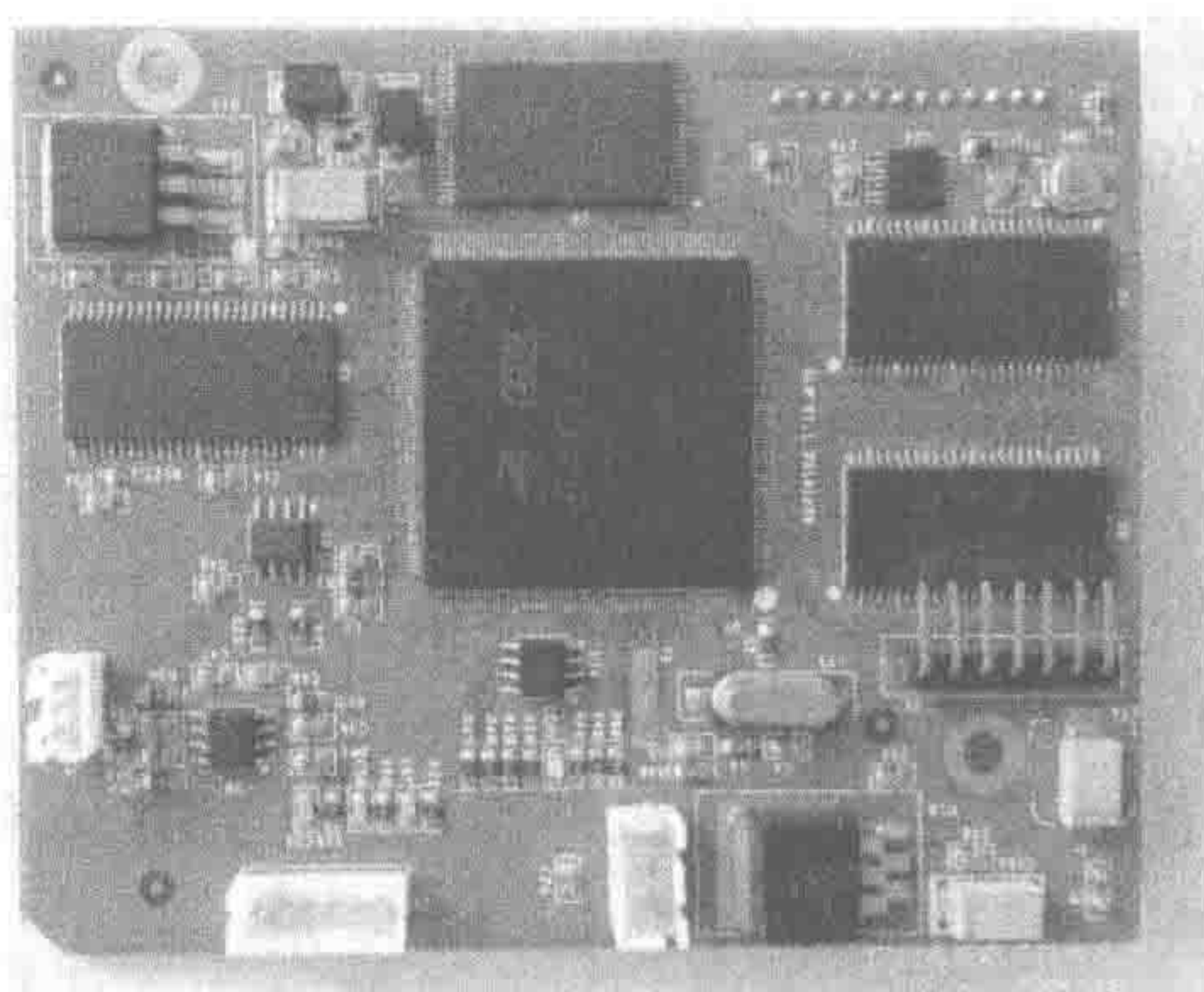


图 4-16 ARM 构成的系统

(3) 数字信号处理器(DSP)

DSP 处理器是专门用于信号处理方面的处理器,具有强大数据处理能力和高运行速度。在数字滤波、超声设备、频谱分析等各种仪器上以及语音处理、图像处理、机器人视觉等领域得到了广泛的应用。目前最为广泛应用的有 TI 的 TMS320 系列以及 Intel 的 MCS-296 等。

(4) 嵌入式片上系统(SoC)

嵌入式片上系统是根据不同的客户要求定制的芯片,是将系统的关键的部件集成到一个芯片上。SoC 是一个微小型系统,最大的特点是成功实现了软硬件无缝结合,直接在处理器片内嵌入操作系统的代码模块。

3. 可编程控制器(PLC)

可编程序控制器是针对传统的继电器控制设备所存在的缺点而研制的新一代控制器。进入 20 世纪 80 年代后,又出现了采用 16 位和少数 32 位微处理器构成的 PLC,使得可编程序控制器在功能上有了很大的提高,不再局限于逻辑运算,增加了数值运算和模拟输入与输出,能够实现 PID、前馈补偿控制等闭环控制功能,并且能与上位机构成复杂控制系统。

PLC 包含 CPU、存储器、输入/输出通道、定时器、计数器、辅助继电器和电源等部分。基本单元的工作由 CPU 控制,现场输入信号通过输入通道进入 PLC,输出信号由输出通道送至执行机构。系统扩展容易,系统可以扩展几十个输入和输出。并且输入有隔离功能,输出有继电器输出、晶体管输出和晶闸管输出三种,具有一定的驱动负载能力。两款不同的 PLC 如图 4-17 所示。

PLC 使用方便,编程简单,采用简明的梯形图、逻辑图或语句表等编程语言,而无需计算机知识,因此系统开发周期短,现场调试容易。能适应各种恶劣的运行环境,抗干扰能力、可靠性高于其他控制器。

鉴于 PLC 的众多优点,因此它在工业系统中应用十分广泛。在红绿灯系统、包装生产线、装配流水线等逻辑和开关量顺序控制非常常见;在流量、温度、速度、压力等模拟量采集和过程控制中应用以及电梯、机床、机器人等运动控制中都有广泛的应用。

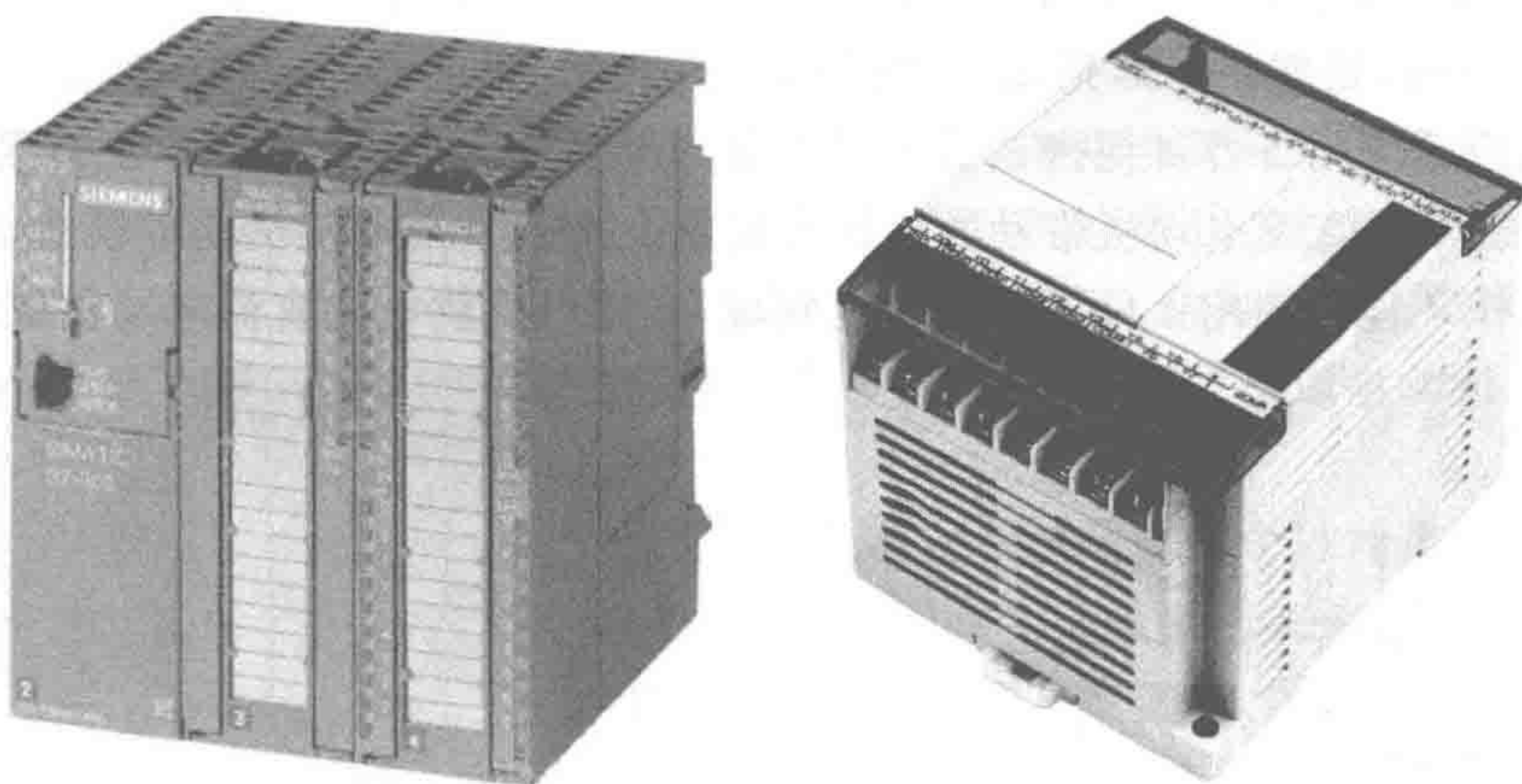


图 4-17 两款 PLC 照片

4.2.2 控制系统的驱动器与执行器

执行器是自动化技术工具中接收控制信息并对受控对象施加控制作用的装置,执行器的作用是使系统完成预期的动作,达到或维持设定的状态。执行器或者执行元件在工作时,往往需要驱动器或者驱动元件提供动力,驱动器有时也称为原动机、动力装置。驱动器的作用是以适当的形式和足够的功率为执行器提供能量。驱动器与执行器没有严格的划分界限,比如在转速控制系统中,通常将电机的驱动电源模块叫做驱动器,将电机作为执行器;而在机床刀座位置控制中,可能会将电机与其驱动电源模块部分都作为驱动器,而将转动转换为直线运动的螺旋机构作为执行器。执行器按所用驱动能源分为气动、电动和液压执行器三种。

在控制系统中,有时候需要改变原动机的运动形式,比如将转动转换成水平运动,或者改变运动方向、速度、力、力矩等。再或者将运动和力在一定空间范围内进行传输,而有时候需要将力进行放大。这都可能用到机构。机构两个或两个以上构件通过活动连接形成的构件系统,能够实现运动和力的传递与转换。

1. 电气驱动与执行元件

电动机是一种旋转式电动机,也是最常用的电气驱动与执行元件。它利用电磁感应原理,将电能转变为机械能。电动机按照供电形式可以分为直流电机和交流电机,按照运动形式可以分为旋转电动机和直线电动机。

电动机的使用和控制非常方便,可以方便地控制气动、加速、正反转、制动等能力,能满足各种运行要求;电动机的工作效率较高,具有无气味、不污染环境、噪声小等一系列优点。所以在国防、商业及家用电器、医疗电器设备等各领域都有广泛应用。

(1) 直流电动机

直流电机由两个主要部分构成:静止不动的部分称为定子,转动部分称为转子。定子包含主磁极、换向磁极、电刷装置、机座和接线盒。转子包含转子铁芯、转子绕组以及换向器。

如图 4-18 所示,直流电机采用直流供电,工作时,电刷接上直流电源,通过换向器将直流电流引入转子。线圈电流方向为 $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d$,由左手定则可知此线圈将受到逆时针方向的转矩作用,当转矩大于轴上的负载转矩时,转子就会向逆时针方向旋转。当旋转到一定角度后,

ab 边到了 S 极,而 cd 边到了 N 级,换向电刷与换向片相对接触位置发生了变化,这时候电流方向为 $d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$,根据左手定则知,线圈仍受到逆时针方向转矩作用。

直流电机广泛应用于各种便携式的电子设备或器具中,如录音机、CD 机以及各种电动玩具。图 4-19 所示为直流电动机带动的升降台模型。虽然直流电动机成本较高,稳定性较差,但在一些受工作环境和条件限制的特定领域,采用电池供电的直流电动机依然前景广阔。

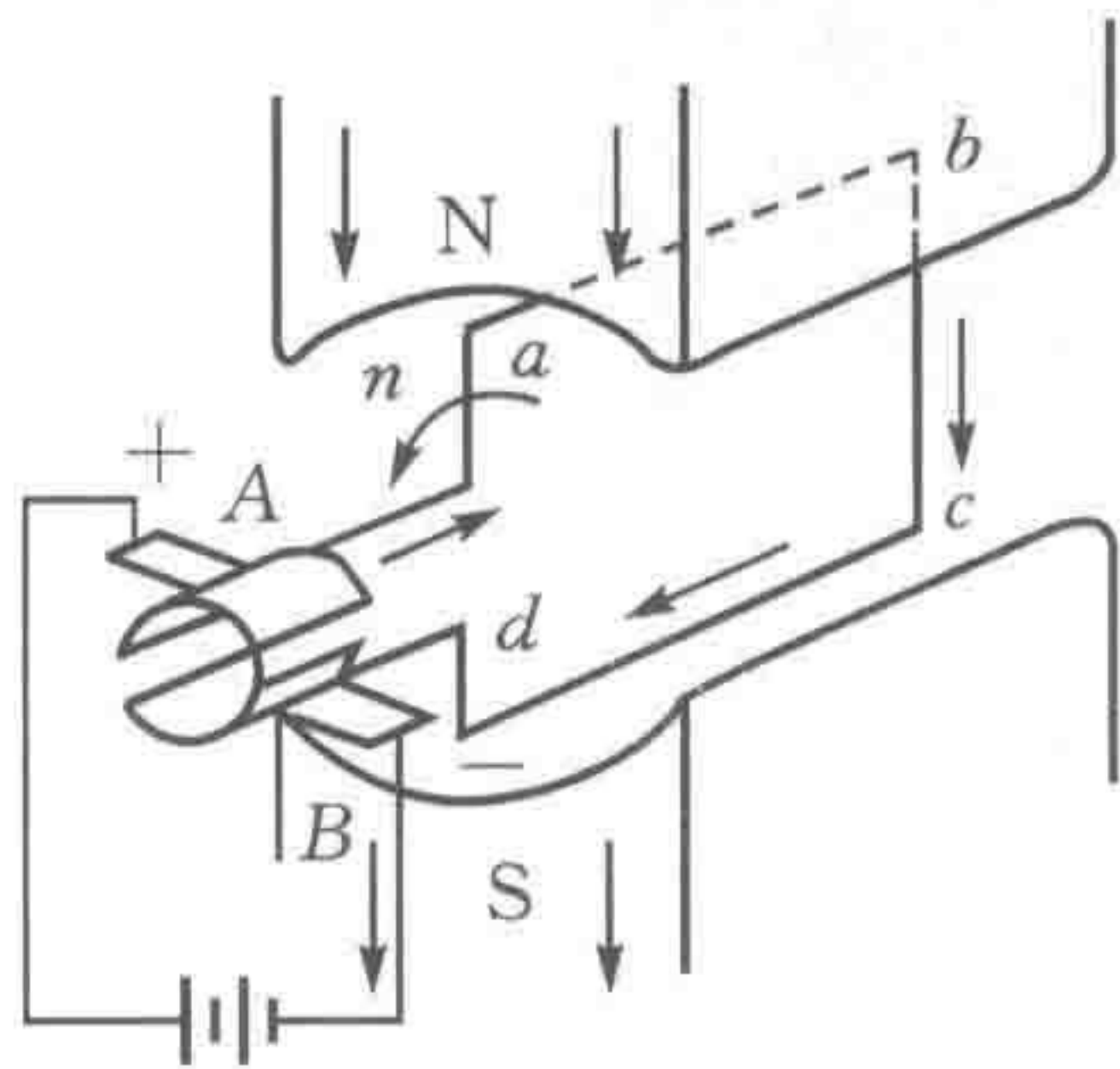


图 4-18 直流电动机工作原理图

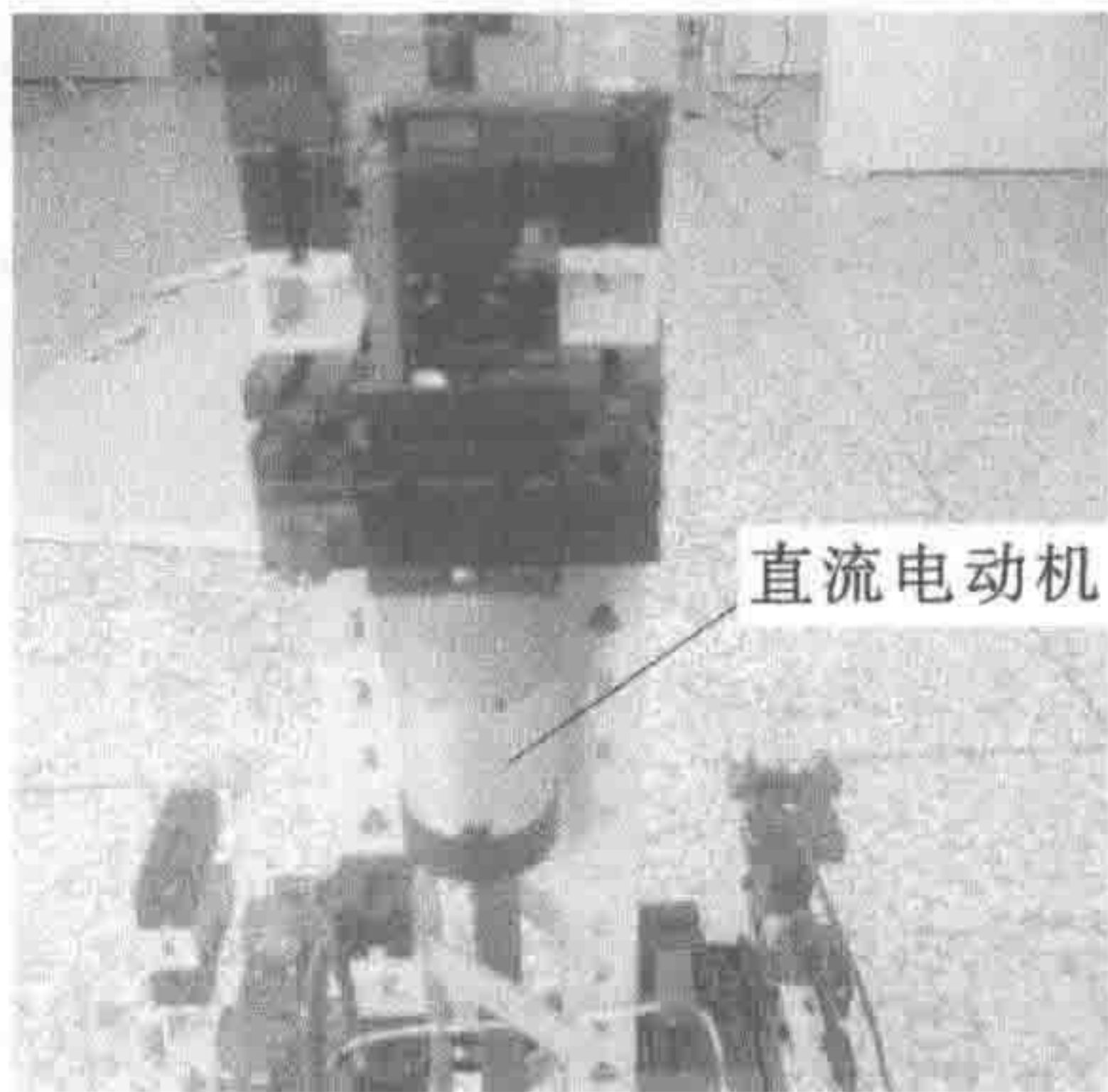


图 4-19 直流电动机控制的升降台

(2)交流异步电动机

交流异步电动机电源直接来自于电网,三相交流异步电机也是由转子和定子两部分构成,如图 4-20 所示。定子里面均匀安放三相绕组,当绕组接通三相交流电时,将产生旋转磁场,转子在磁场作用下,产生与转动磁场方向一致的转动。

交流异步电机使用方便、经济性好。由于价格低、结构简单、运行可靠、使用维护方便而得到广泛应用。交流异步电动机广泛应用于电吹风、洗衣机、空调、电风扇、冲击钻等家用电器与工具中,并且随着交流调速技术的发展,交流异步电动机将有更广泛的应用。如图 4-21 所示为采用单向交流异步电动机驱动的小型钻床。

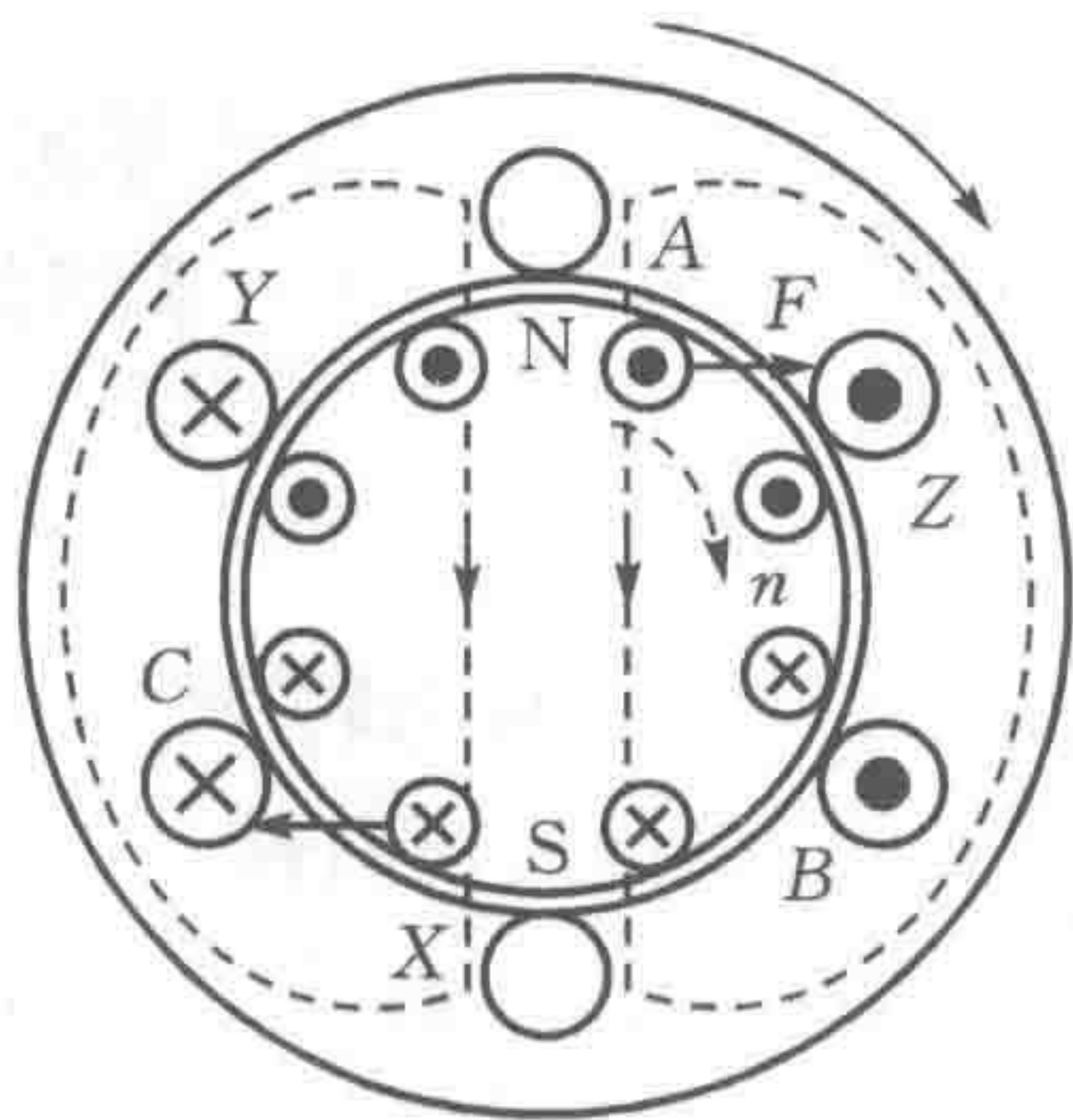


图 4-20 三相交流异步电动机原理



4-21 交流异步电动机驱动的钻床

(3) 特殊电机

特殊电机是在普通旋转电机基础上发展出来的应用于特定场合的小功率旋转电机,它可以用作执行元件也可以作为检测元件,特殊电机与一般旋转电机无原理上的差别,特性也大致相同,但应用背景和侧重点不同,一般旋转电机侧重于启动、运行状态时输出机械转矩等性能,而特殊电机除了功率小、尺寸小之外,侧重于精度与响应速度。信号检测电机主要有测速发电机、感应同步器、旋转变压器等。执行电机主要有步进电动机、交流伺服电动机、直流伺服电动机、力矩电动机等。

步进电动机采用脉冲控制方式,当步进电动机驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电动机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,而电动机的旋转就是由一系列固定角度的转动构成。当负载在一定范围内时,电动机的运行不受温度、振动、电压波动等影响。

步进电动机采用脉冲直接控制,没有反馈,系统成本低。系统能够保证一定的位置和速度控制精度,稳定可靠。电机的启动、制动、高低速、正反转控制方便,停止时有自锁功能。但是它也有一些缺点,比如系统带负载能力较差,高速性能不理想,在负载较大时,容易产生失步现象,而且系统没有反馈环节,对失步没有补偿功能。步进电动机在复印机、监控设备、医疗机械、机床中应用十分广泛。如图4-22所示为一种步进电动机,而驱动电动机往往需要将控制信号进行放大和转化,从而产生驱动电动机转动能量的驱动器,驱动器如图4-23所示。

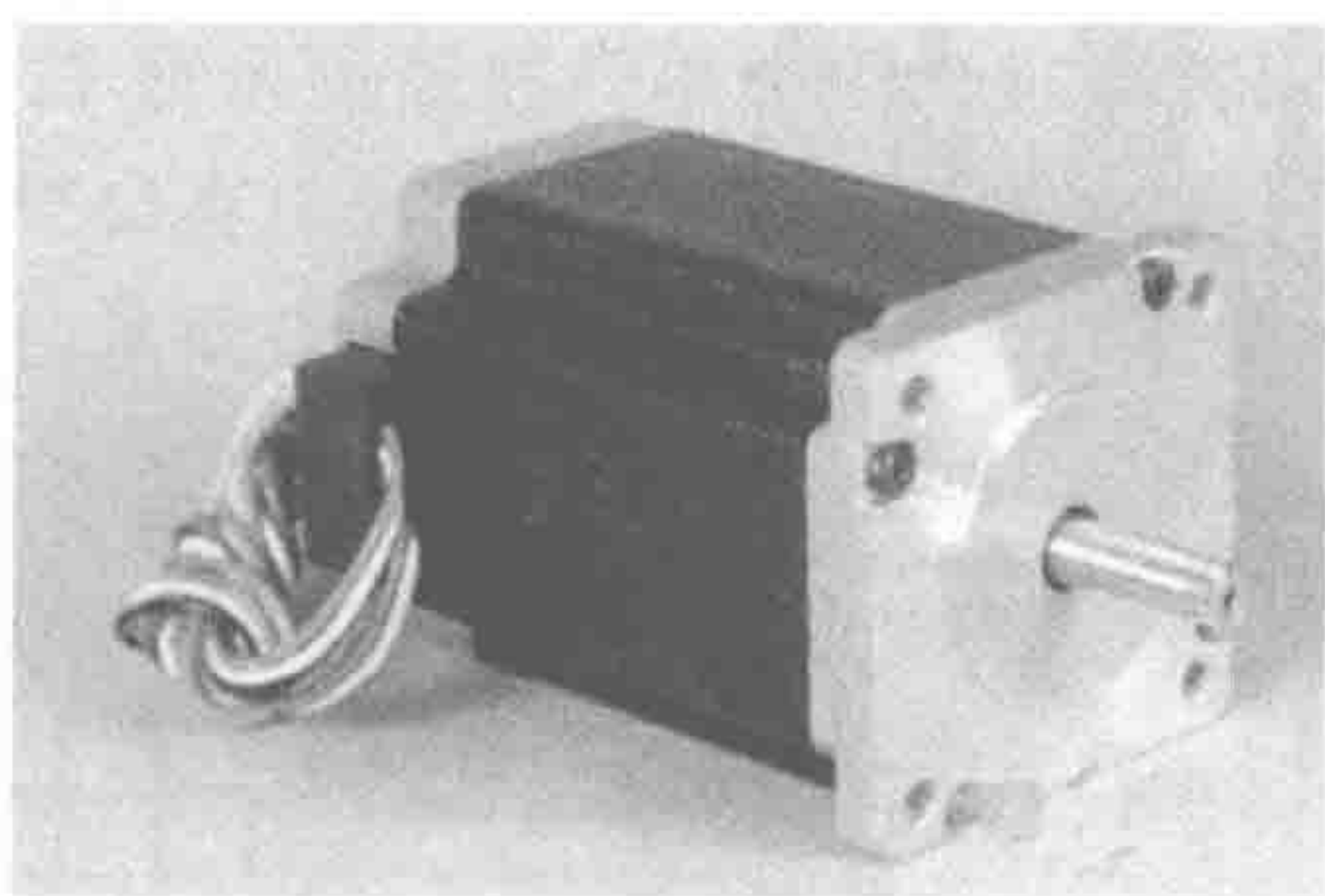


图 4-22 步进电动机

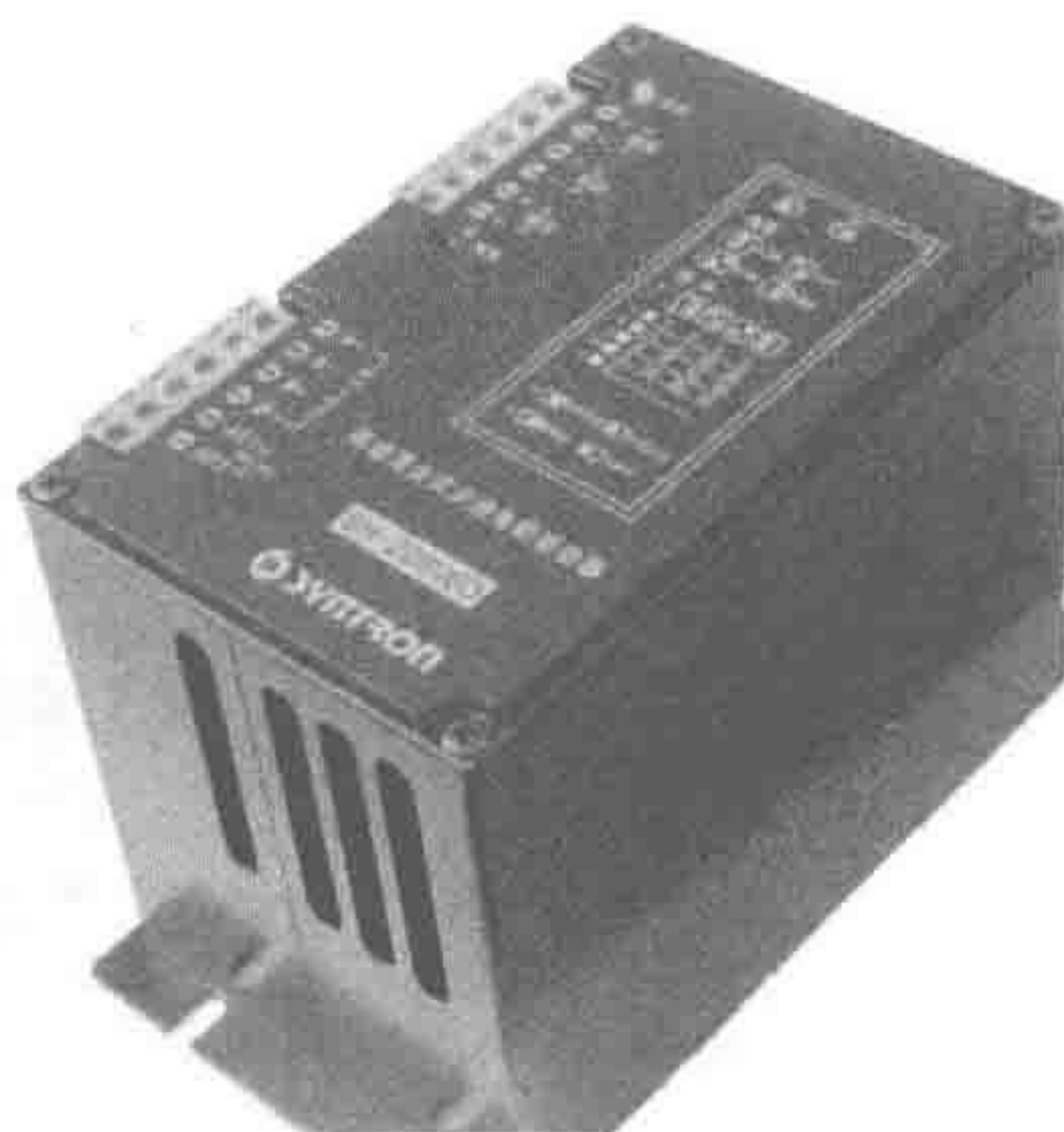


图 4-23 步进电动机驱动器

相对于步进电机的开环工作方式,伺服电动机有编码器,能够将转动的角度传递给驱动器,驱动器根据实际角度与目标角度的偏差进行调整,是典型的闭环系统。所以伺服电动机能够精确控制速度、位置以及转矩,电机高速性能好、过载能力强,运行稳定可靠,但价格相对较高,广泛应用于数控机床、机器人、机械手、印刷包装设备、激光加工生产线等对精度、可靠性以及效率要求较高的场合。伺服电动机品牌很多,如国外的松下、西门子、Parker、三菱,国内的和利时、华中、台达等。图4-24所示为一种伺服电动机以及驱动器。

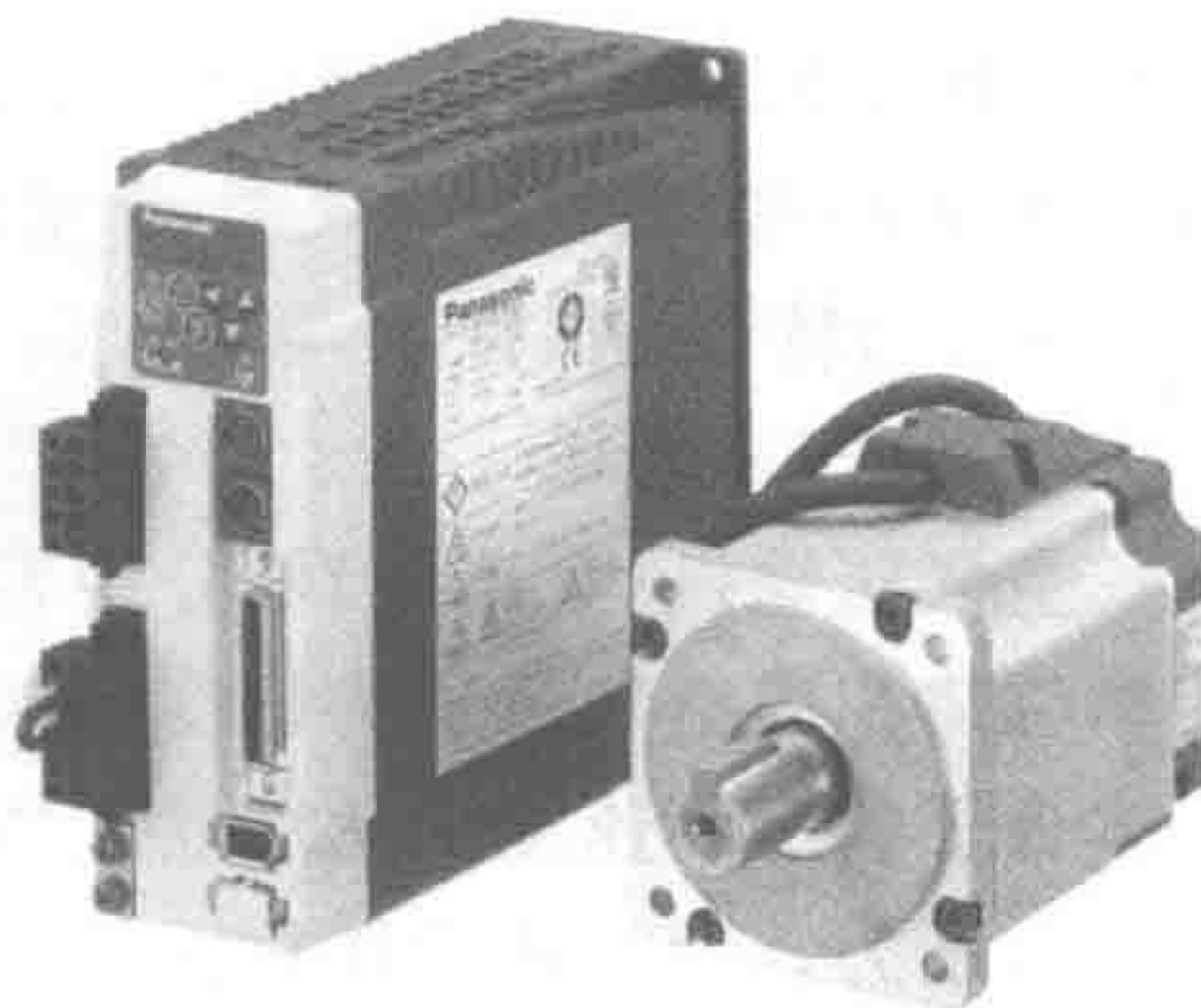


图 4-24 伺服电动机与驱动器

2. 气动驱动与执行元件

气动传动是采用压缩空气作为驱动力,系统的工作

原理是:先采用原动机进行空气压缩,再利用管路,控制元件将压缩空气送至气动执行元件,从而获得机械能。气动传动有许多优点:利用空气作为动力,空气获取方便,而且空气在管路中传输容易,对环境没有污染;压缩空气可以在气罐中存储,使用方便,没有爆炸和着火危险;元件结构简单,维护方便,使用安全。缺点是:空气可以压缩,所以系统是非线性的,精确控制难度较大;输出力较小,负载能力较差。

随着技术的发展,气动的优点得以发挥,缺点得到了克服,气动技术越来越多地应用于工业系统中。在自动化生产线中,可以采用气动装置进行物料传送,零件分拣、反转、安装、定位、加紧。气动扳手、气动冲击钻、气动门等都有广泛应用。除此之外,气动技术还在磨削、车削、钻削加工中有一定的应用。气动生产线模型如图4-25所示。

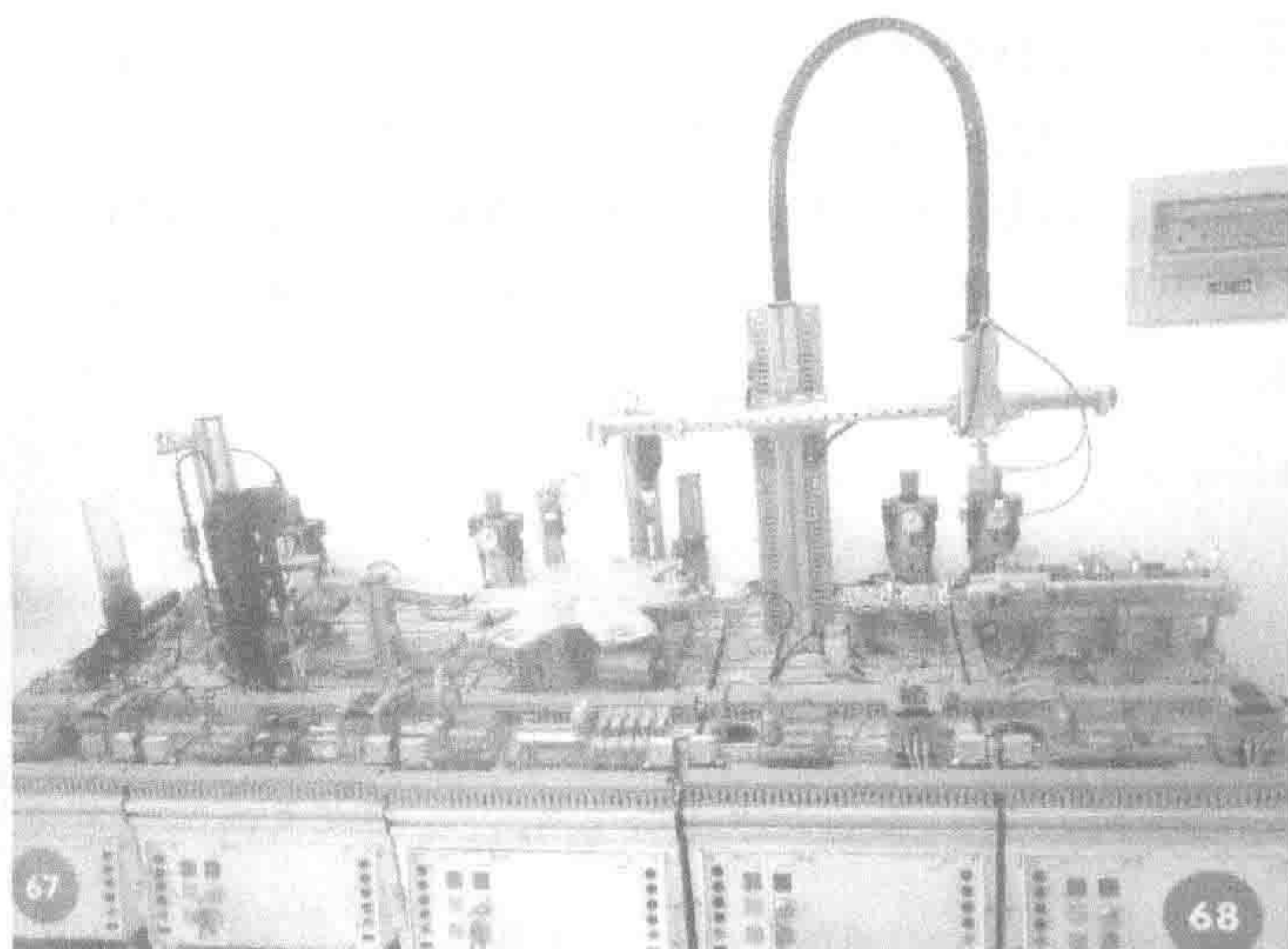


图4-25 气动生产线模型

气动系统一般由气源、辅助元件、控制元件与执行元件构成。气源一般由空气压缩机、冷却器、油水分离器以及贮存压缩空气的储气罐构成。辅助元件主要由过滤器(过滤油污、水分与灰尘作用)、油雾器(润滑部件作用)、消声器以及管路构成。控制元件主要用来控制系统的运动,如压力阀可以控制管路的压力,流量阀控制速度,方向阀用来控制运动方向。而执行元件是将压缩空气的压力转换为机械能,驱动机构完成直线、摆动、旋转等运动,主要有气缸和气动马达。

(1) 空气压缩机

空气压缩机(空压机)可分为容积式空压机和速度式空压机,容积式空压机的工作原理是使单位体积内空气分子的密度增加以提高压缩空气的压力,速度式空压机的工作原理是提高气体分子的运动速度以此增加气体的动能,然后将气体分子的动能转化为压力能以提高压缩空气的压力。容积式空压机主要有往复运动的活塞式和膜片式,以及回转运动的滑片式等。图4-26所示为活塞式空气压缩机工作原理图,当曲柄滑块机构带动活塞向右移动时,气缸压力降低,吸气阀打开吸气;当活塞向左移动时,气缸内气体压缩,气压增大,吸气阀关闭,而排气阀打开,这样高压空气将从压气口进入储气罐。

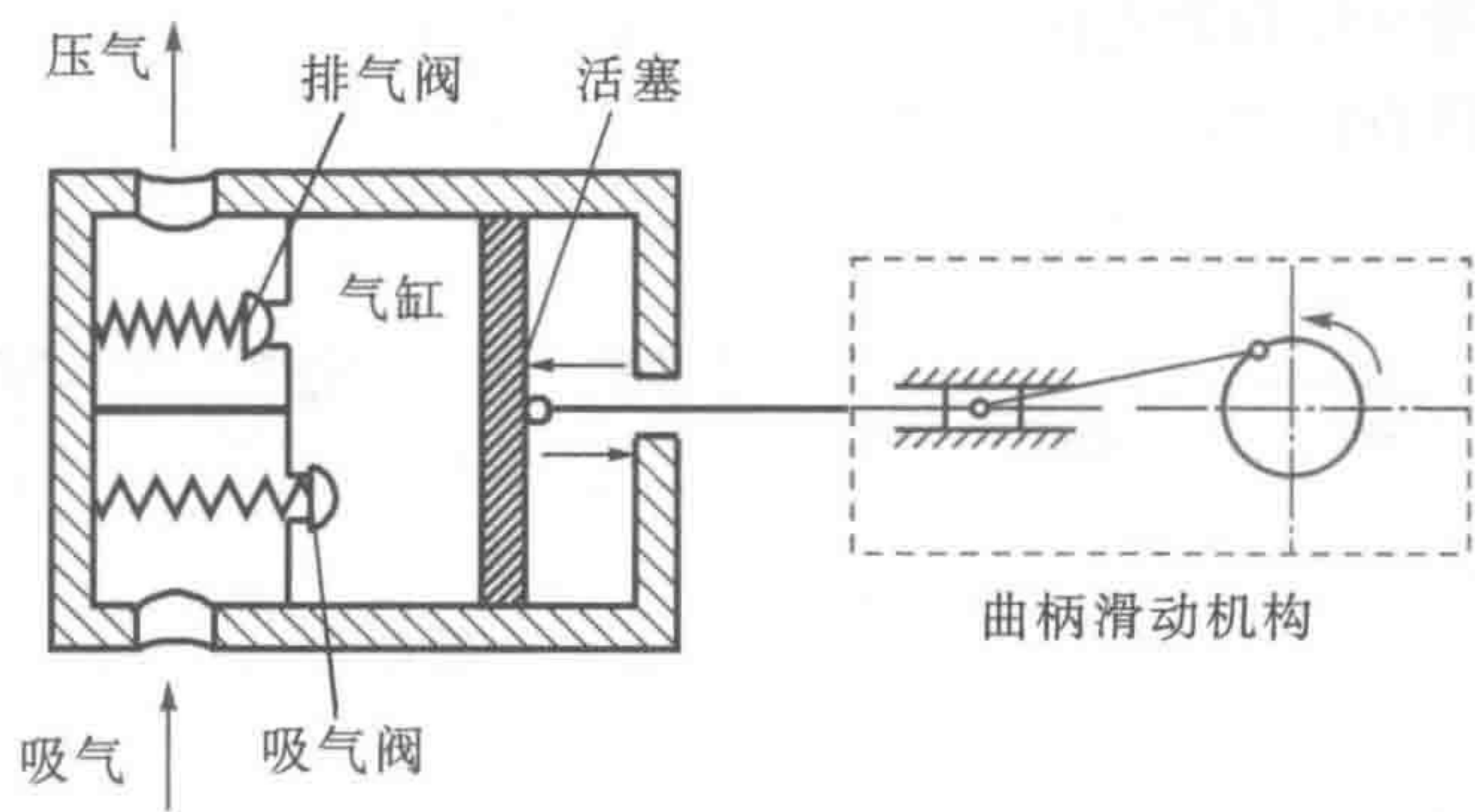


图 4-26 活塞式空气压缩机工作原理图

(2) 执行元件

气动执行元件主要有气动马达与气缸。气动马达是将压缩空气的能量转换成回转运动的执行元件，气动马达按照原理分为叶片式、齿轮式和活塞式。与电动机相比，气动马达可以适应恶劣的工作环境，在高温、振动、潮湿和易燃的条件下均能正常工作，并有过载保护功能。

气缸是气动控制中使用最多的一种执行元件，它将压缩空气的能量转换为直线往复运动，在不同工作场合下，其结构、形状和功能不尽相同。

图 4-27 所示为活塞杆单作用气缸结构图，在处置状态下，气缸左侧的弹簧将活塞杆推至右端，当进气口有压缩空气进入后，将克服弹簧的弹力，将活塞向左推动，左缸体内的空气通过排气孔流出，从而带动活塞杆向左运动。活塞杆单作用气缸实物如图 4-28 所示。

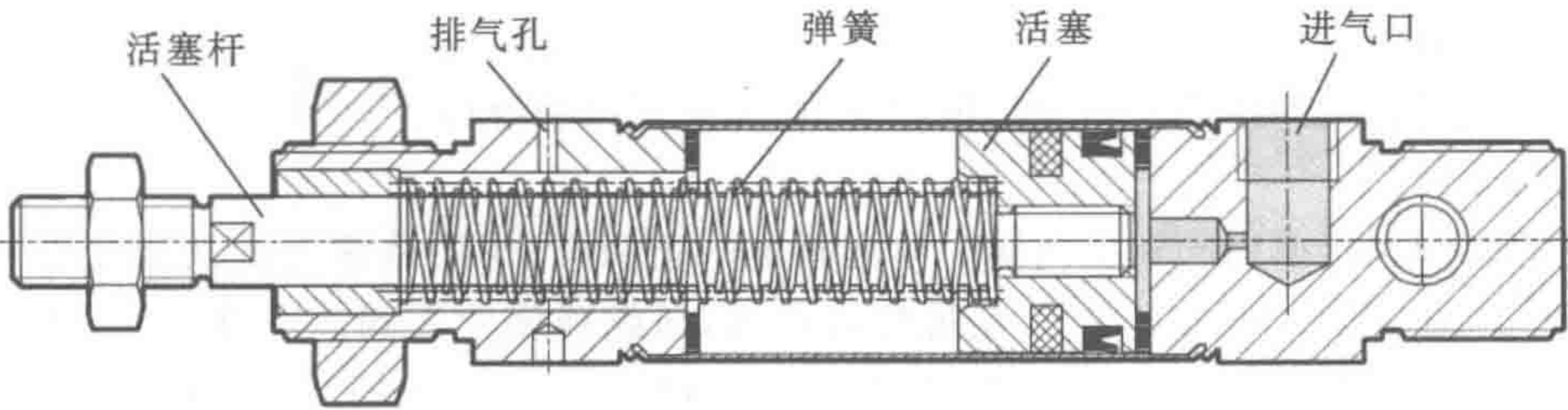


图 4-27 活塞杆单作用气缸结构图



图 4-28 活塞杆单作用气缸实物图

活塞杆双作用气缸结构如图 4-29 所示,与单作用气缸构成形式相近,都是由缸筒、前后端盖、活塞、活塞杆、密封件和紧固件构成,但没有复位弹簧。当左气口的气体压力大于右气口时,活塞带动活塞杆向右移动,否则向左移动。活塞杆双作用气缸实物如图 4-30 所示。

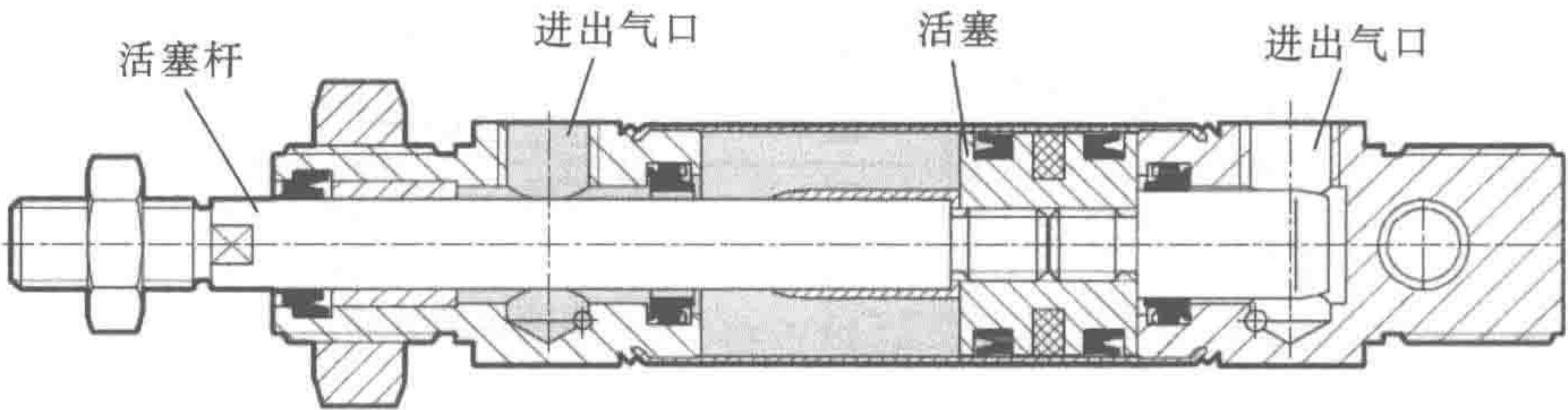


图 4-29 活塞杆双作用气缸结构图

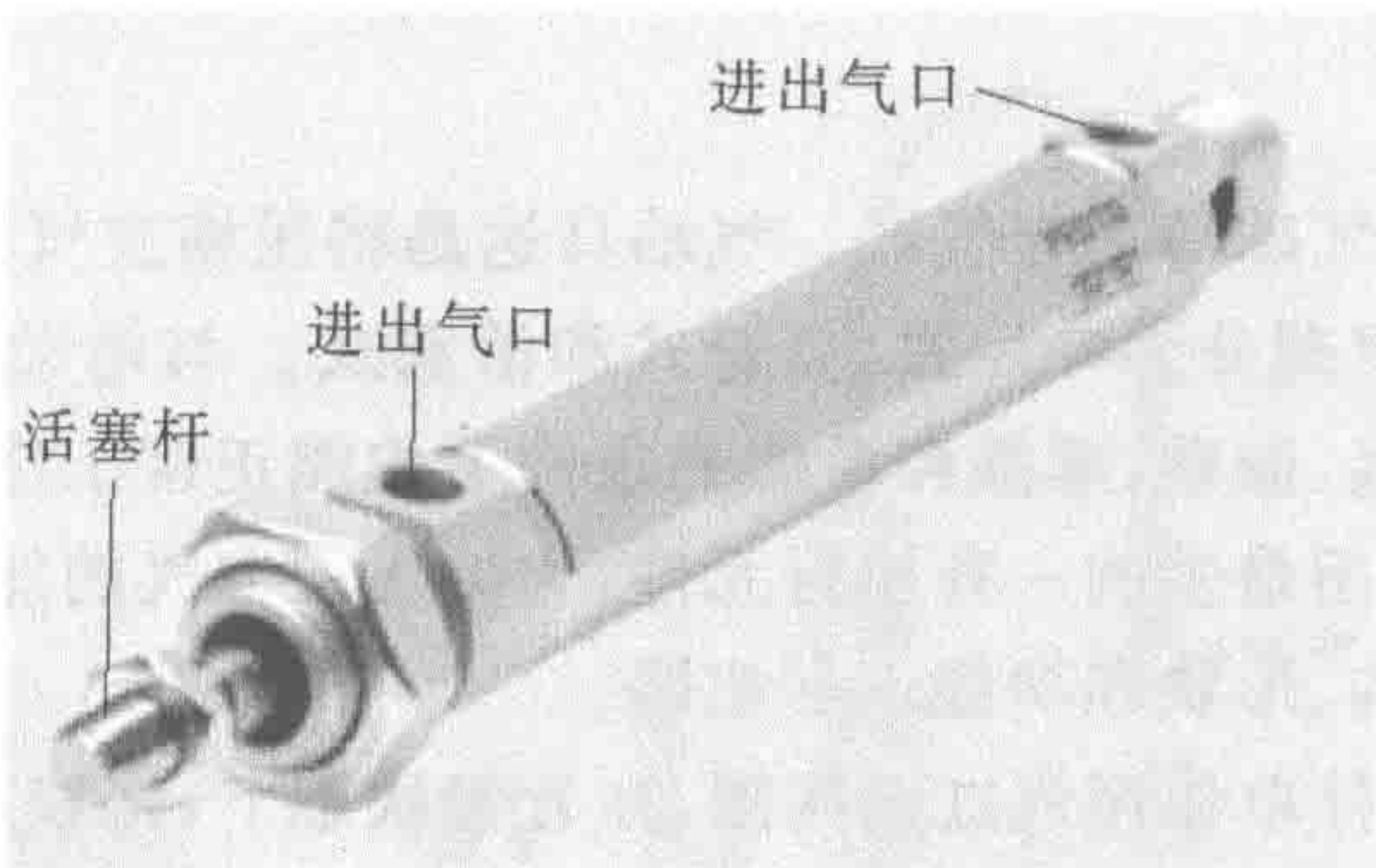


图 4-30 活塞杆双作用气缸实物照片

(3)控制元件

气动控制元件主要作用是控制气流的压力、流量和流动方向,从而使气动执行元件能够按照规定进行动作。

方向控制阀包括单向阀和换向阀。单向阀也叫止回阀,作用是使气体只能按照一个方向流动,如图 4-31 所示,当压缩空气从进气口进入,压缩弹簧使得阀芯右移,气体从出气口流出;反之,如果气体从出气口进入,阀芯产生密封作用,气体不能流动。单向阀实物如图 4-32 所示。

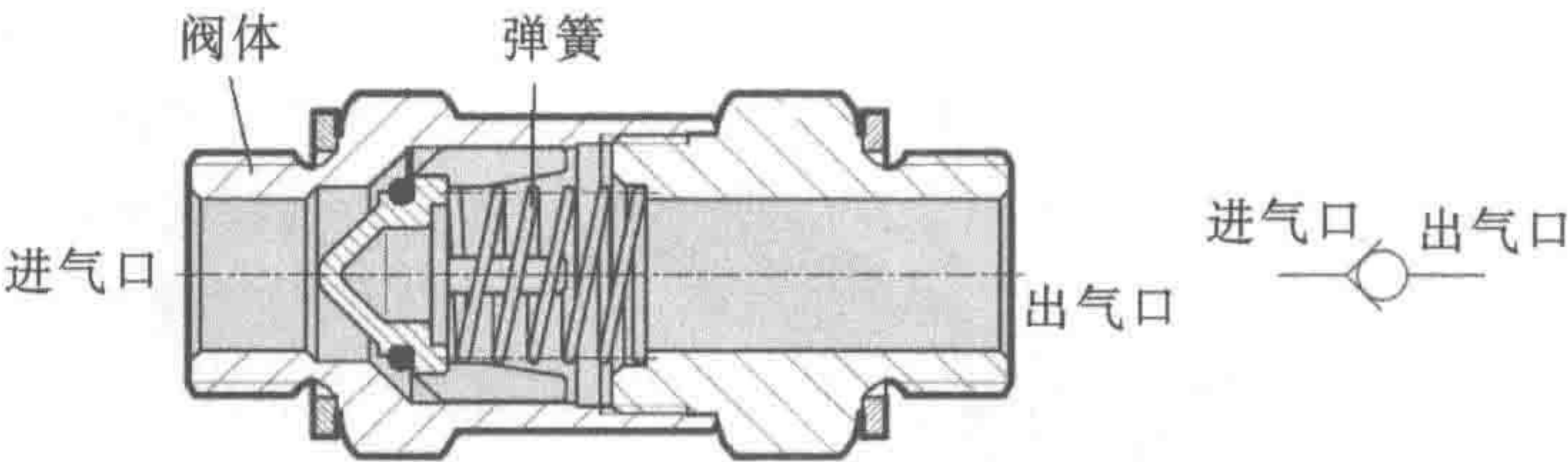


图 4-31 单向阀结构图与图形符号



图 4-32 单向阀实物照片

换向阀是用来控制气体流动方向与气流通断的控制阀,如图 4-33 所示,两位三通阀工作原理图。两位是指系统有两个工作位置,三通是指通口数量是三个,即一个进气口 P,一个出气口 A 和一个排气口 O。在初始状态下,阀芯在弹簧的作用下处于上端,压缩空气 P 无法进入与 A 口相连的腔体,而 A 口与 O 口相通,如图 4-33(a)所示。当活塞杆在受到向下作用力

后,压缩弹簧,阀芯下移,此时阀口 A 与 O 断开,P 与 A 连通,压缩空气从 A 口流出,如图 4-33(b)所示。

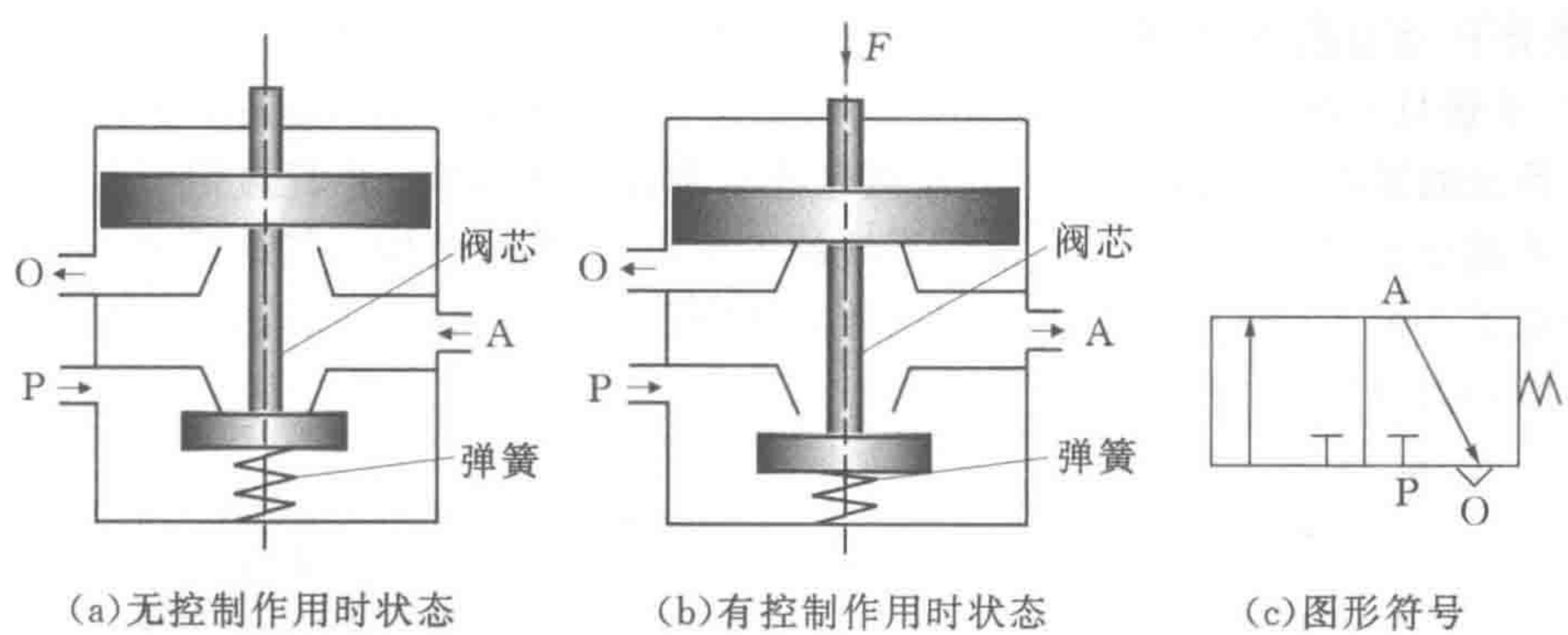


图 4-33 单电控两位三通阀

换向阀种类繁多,按照控制作用 F 的产生形式,可以分成气压控制阀、电磁控制阀、机械控制阀(图 4-34 所示)和人力控制阀等,另外按照系统的通路数等,可以分成两位两通阀、两位三通阀、两位五通阀(如图 4-35 所示)等。

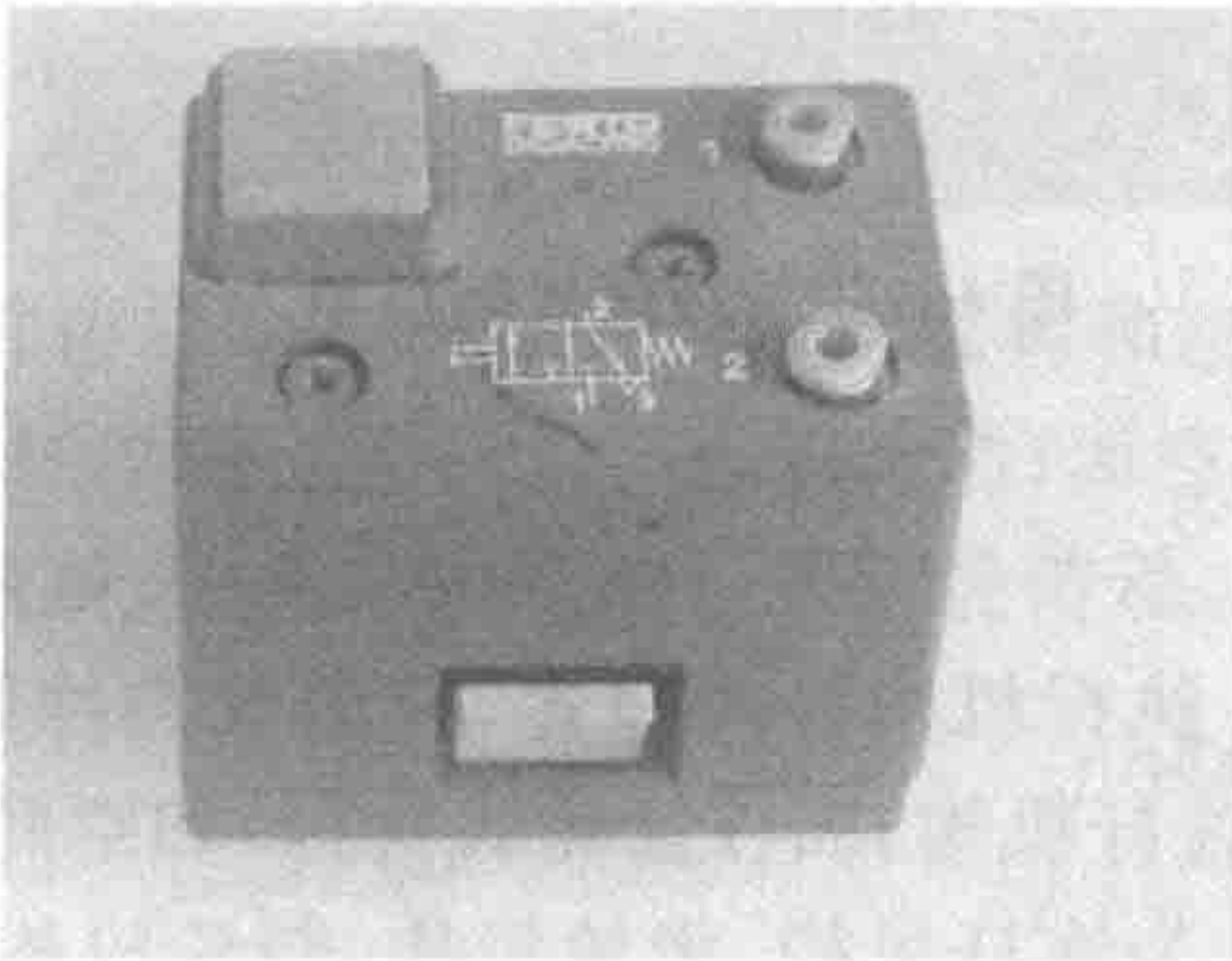


图 4-34 机械控制两位三通阀

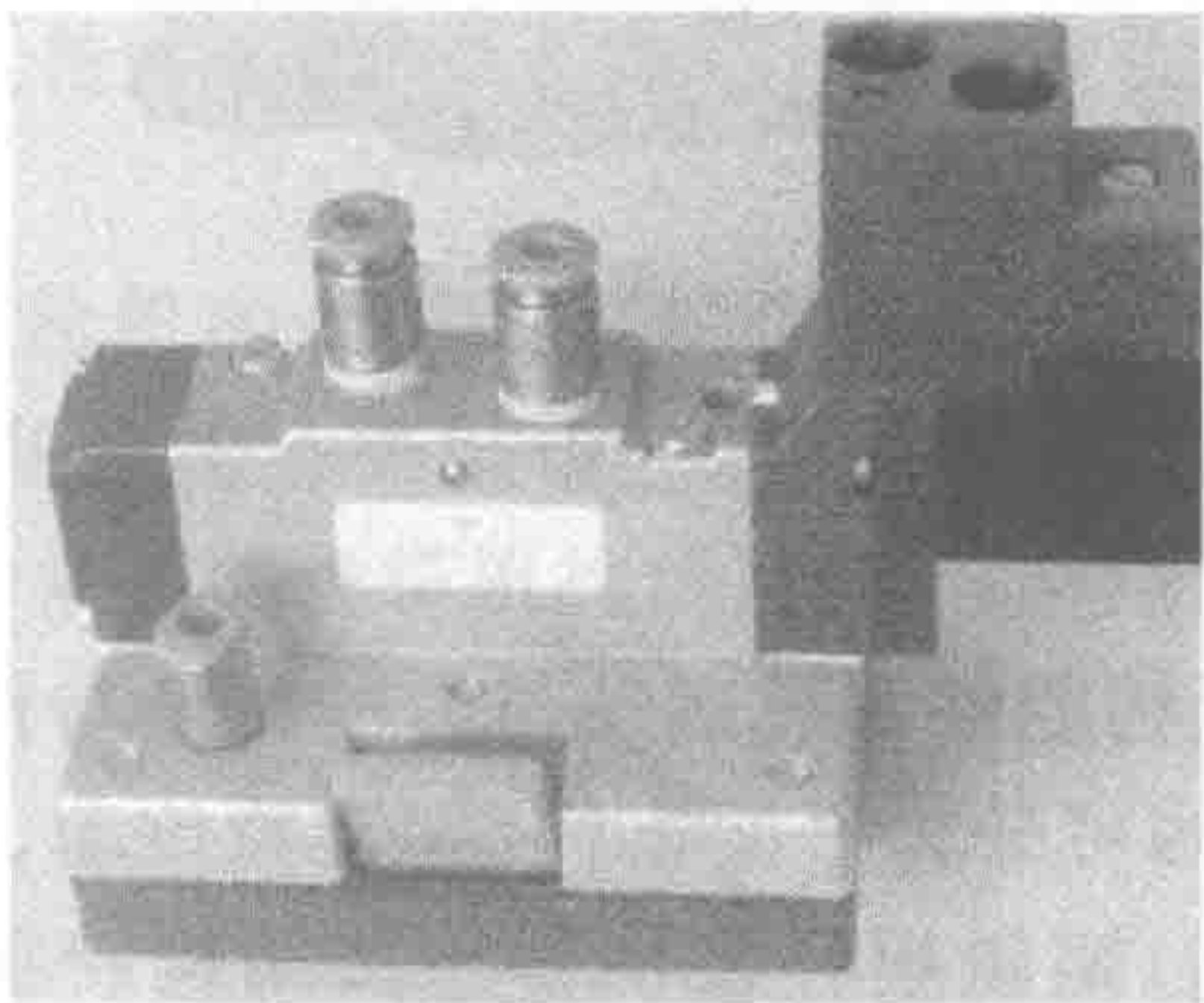


图 4-35 电控两位五通阀

压力控制阀(图 4-36 所示)是用来控制气动系统中压缩空气的压力,从而实现执行元件力的控制。压力控制阀主要有顺序阀、安全阀(溢流阀)和减压阀。

在气动控制系统中经常要控制气动执行元件的运动速度,这通常是靠调节压缩空气的流量来实现的,用来控制气体流量的阀称为流量控制阀(如图 4-37 所示)。主要原理是通过改变阀的通流截面积来实现流量控制。

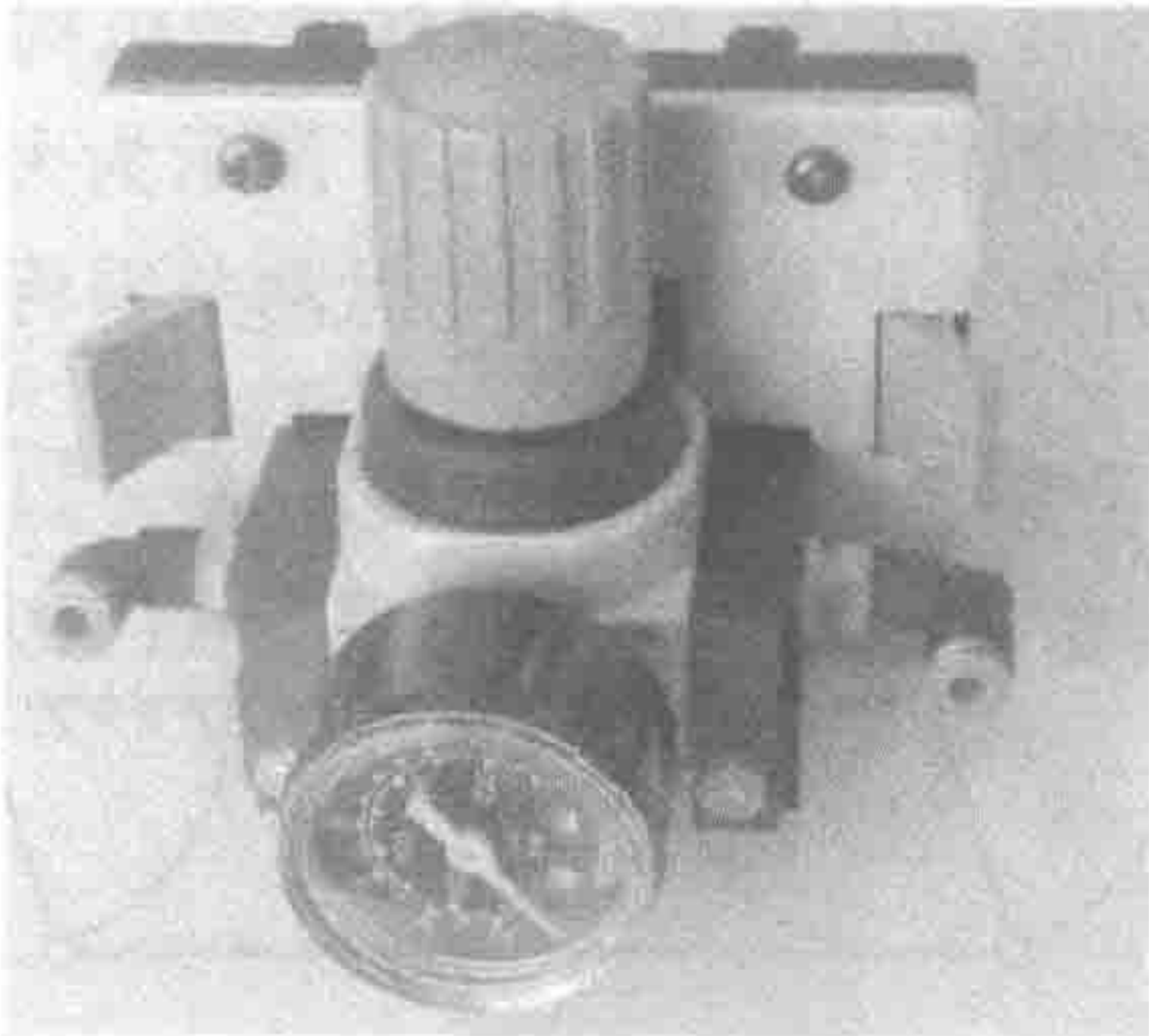


图 4-36 带压力表的压力控制阀



图 4-37 流量控制阀

3. 液压驱动与执行元件

液压传动是以液体作为工作介质对能量进行传递的传动形式。相对于电力拖动和机械传动而言,液压传动输出力大,重量轻,功率重量比大,比如液压马达的体积约为同功率电动机的10%左右,质量只有电动机的15%左右。同时系统工作平稳,具有过载保护能功能,易于控制等优点。系统的缺点是传递效率低、对温度敏感以及容易泄漏等。广泛应用于工程机械、建筑机械和机床甚至是机器人系统中。液压系统的工作原理、系统结构与气动系统十分相似,这里不进行介绍了。图4-38所示挖掘机采用的液压传动,图4-39所示美国战地机器人 BigDog 腿部采用的均为液压系统关节。



图 4-38 挖掘机

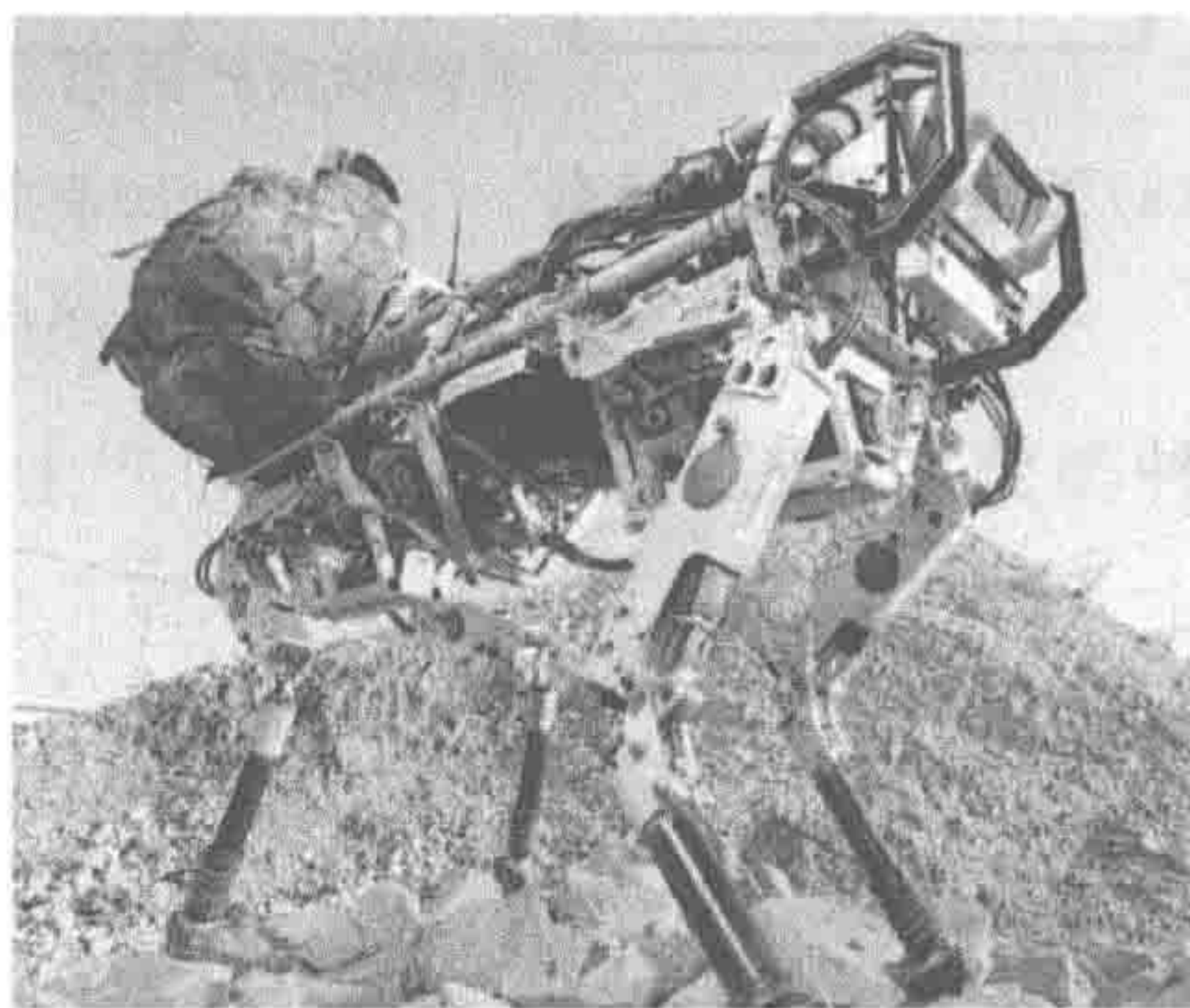


图 4-39 美国战地机器人

4. 执行机构

执行机构能够实现运动与力的转换与传递。执行机构种类很多,按组成构件间相对运动的不同,机构可分为平面机构(如链轮传动、平面连杆机构、圆柱齿轮机构等)和空间机构(如空间连杆机构、蜗轮蜗杆机构等);按结构特征可分为连杆机构、齿轮机构、带轮机构、棘轮机构等;按运动副类别可分为低副机构(如连杆机构等)和高副机构(如凸轮机构等);按所转换的运动或力的特征可分为匀速和非匀速转动机构、直线运动机构、换向机构、间歇运动机构等。

(1) 连杆机构

所有运动副都是转动副的平面四杆机构称为铰链四杆机构,它是平面连杆机构中最基本的形式,图4-40所示平面四杆机构原理图。曲柄是平面四杆机构中能够圆周运动的构件,根据连架杆是曲柄还是摇杆将其分为三种基本类型,即:曲柄摇杆机构、双曲柄机构和双摇杆机构。曲柄摇杆机构应用十分广泛,如汽车车窗的刮雨器、缝纫机传动机构、雷达天线摆动机构等。双曲柄机构也有很多应用,如惯性筛、火车轮驱动机构、公交车门机构等等。图4-41所示为火车车轮的驱动机构为平行双曲柄机构,系统中的连杆A为虚约束构件,否则系统的两轮运动关系将不确定。

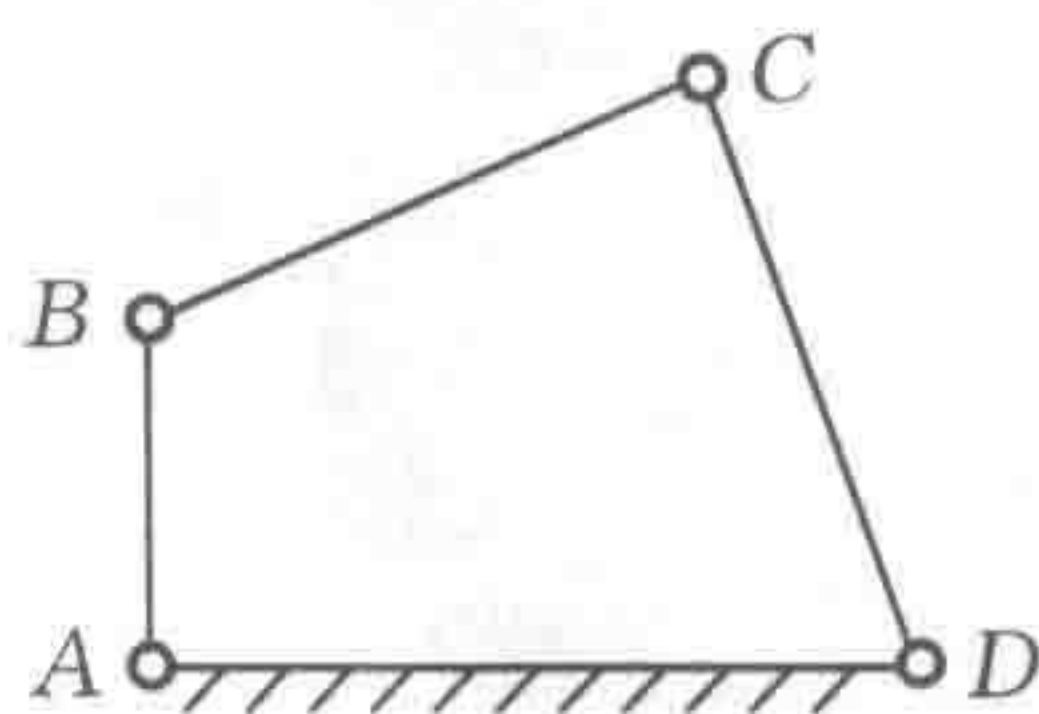


图 4-40 平面四杆机构原理图

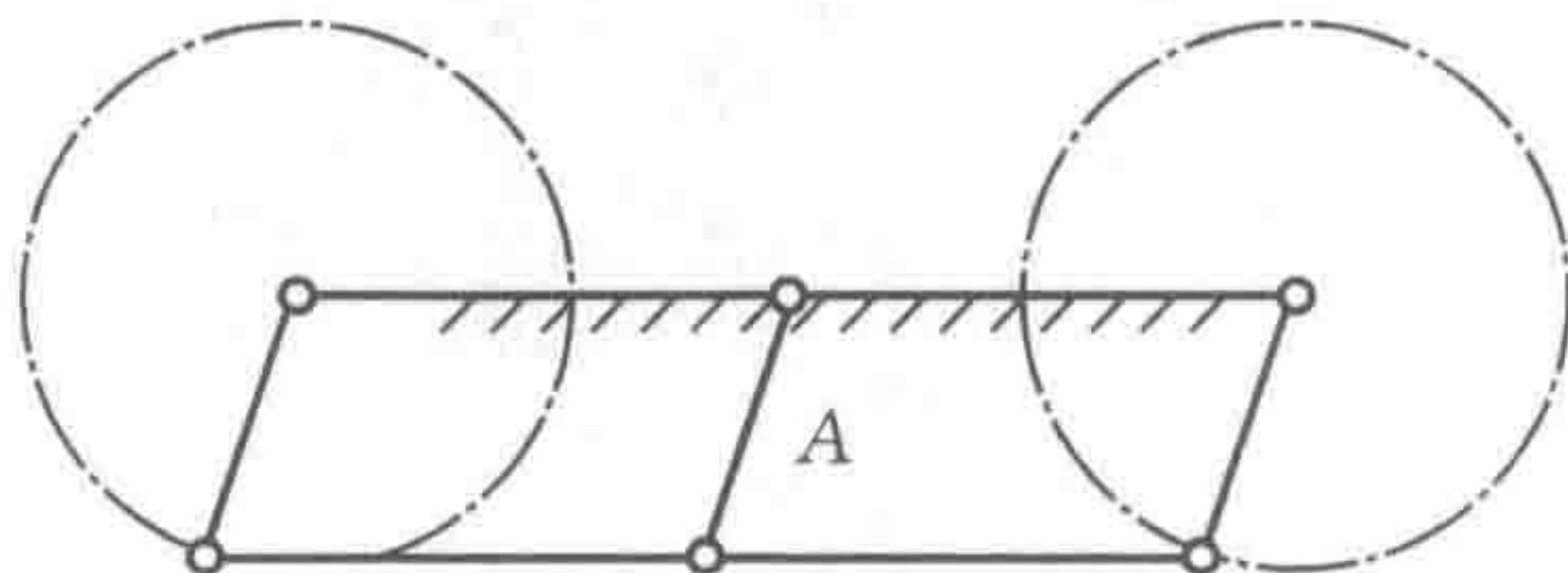


图 4-41 双曲柄机构

平面四杆机构还可以演化出曲柄滑块机构、导杆机构、摇块机构、定块机构等,如图4-42所示。曲柄滑块机构是曲柄摇杆机构演化出来的,具有移动副的四杆机构。曲柄滑块机构在空气压缩机、水泵、冲床等机械中有着广泛的应用。导杆机构可以应用于刨床、液压泵上。

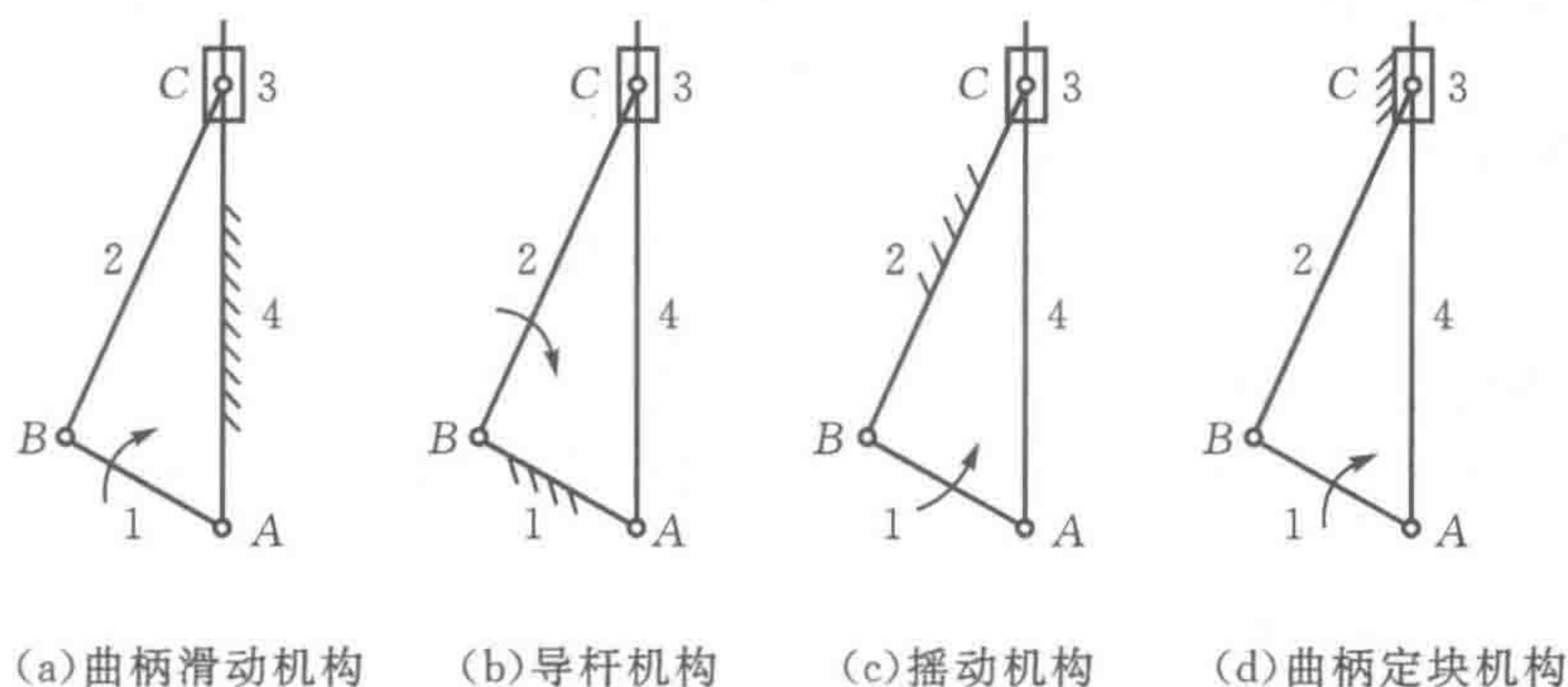


图4-42 平面四杆机构的演化机构

(2) 齿轮机构

齿轮是应用最广泛的一种传动机构,可以在空间两轴之间传递运动和动力,齿轮机构结构紧凑,传动平稳,寿命长,效率高,传动比恒定,并且传递的功率和使用的速度较大。但对制造精度要求较高,成本较高。

齿轮机构总体可分为平面齿轮机构和空间齿轮机构。平面齿轮机构有直齿圆柱齿轮传动、斜齿圆柱齿轮机构和人字齿轮传动;而空间齿轮机构有圆锥齿轮、交错轴斜齿轮。直齿轮是结构最简单,应用最广泛的一种齿轮传动。几种常见的齿轮机构如图4-43所示。

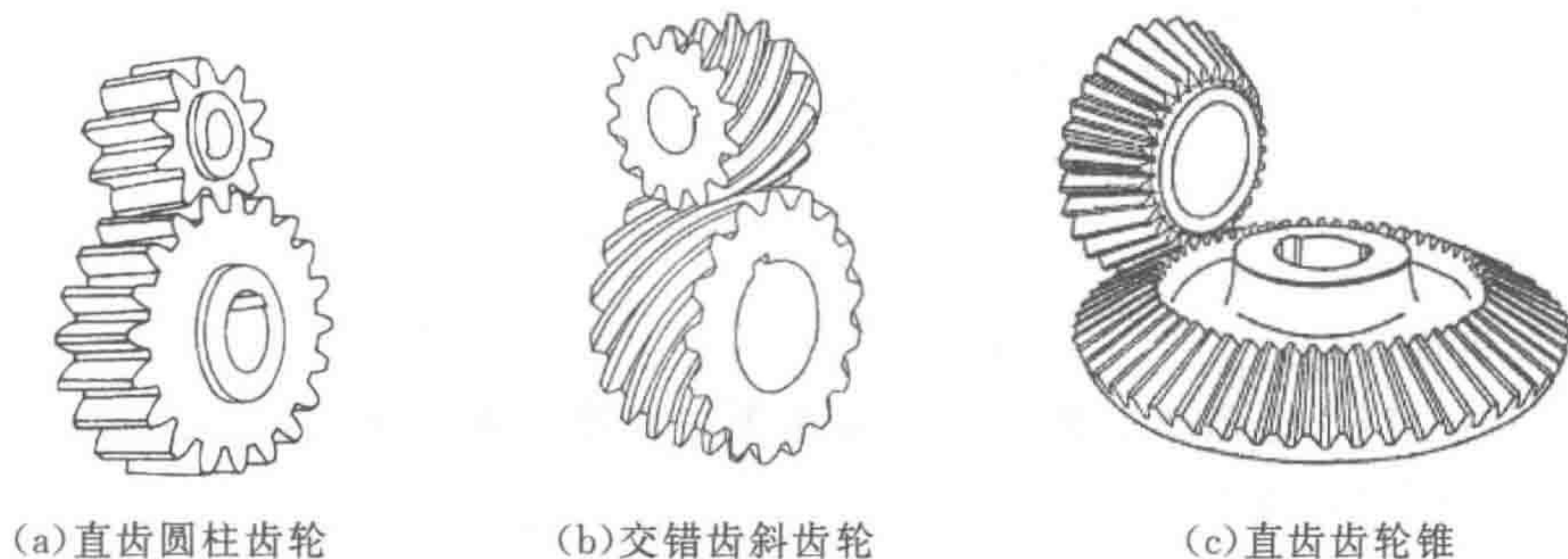


图4-43 几种常见齿轮机构

(3) 带传动

带传动是由主动轮1、从动轮2和传动带3构成,如图4-44(a)所示。带传动种类很多,按照传动原理,可以分为摩擦带传动和啮合带传动;按照用途可以分为传动带和输送带;按照传动带的截面形状可以分为平带、V带、多楔带和圆形带,如图4-44所示。平带结构简单,成本低。

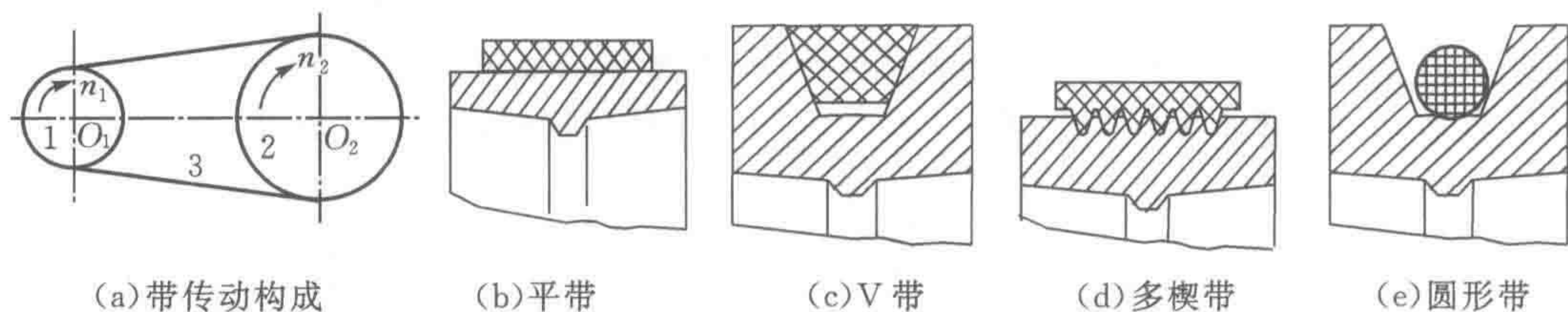


图 4-44 带传动构成与截面形状

带传动属于挠性传动,传动平稳、噪声小、可缓冲吸振。过载时,带和带轮之间会打滑,从而可以保护其他传动件免受损坏。带传动可以实现在较大轴距上传输扭矩,结构简单,制造、安装和维护较方便,且成本低廉。但由于带与带轮之间存在滑动,传动比无法严格保持不变。带传动的传动效率较低,带的寿命一般较短,适宜用在不频繁换向的工作场合。如汽车发动机、缝纫机、农用机械、打印机等。

(4)链传动

链传动是由主动轮 1、从动轮 2、链条 3 以及机架构成,如图 4-45 所示。链传动按照用途可以分为传动链、输送链和曳引链,传动链最主要的功能是传递运动和力。链传动运行平稳、噪音小,和带传动相比,不存在打滑,传动准确,张紧力小,对轴的压力小。可以在高温、潮湿等各种环境中工作,但只能应用于平行轴传动。链传动在农业机械、石油机械、建筑机械以及自行车中都有应用。

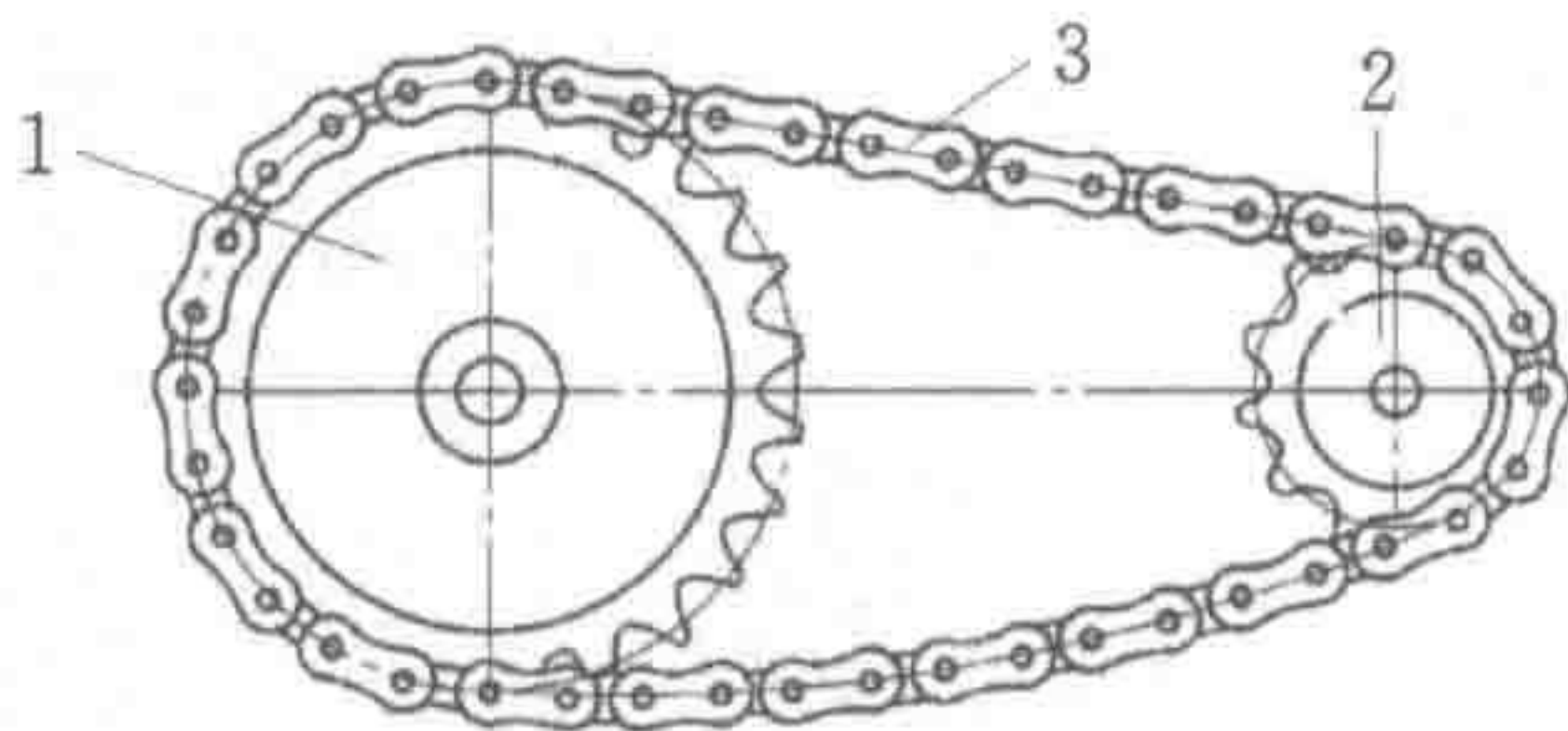


图 4-45 带传动构成

(5)螺旋机构

螺旋机构由丝杠、螺母和支架组成,主要用于将旋转运动变为直线运动,也可把直线运动变为旋转运动,同时传递动力。

螺旋机构可以分为传力螺旋、传导螺旋和调整螺旋。

传力螺旋主要作用是传递力,如螺旋千斤顶、工装夹具等,特点:低速、间歇工作,传递轴向力大、自锁。

传导螺旋传递运动和动力,如机床切削进给装置,特点:速度高、连续工作、精度高;螺旋传动中最常见的是滑动螺旋传动,如图 4-46 所示。滑动螺旋构造简单、传动比大,承载能力高,加工方便、传动平稳、工作可靠、易于自锁。但是,由于滑动螺旋传动的接触面间存在着较大的滑动摩擦阻力,故其传动效率低、磨损快、精度不高、使用寿命短,不能适应机电一体化设备在高速度、高效率、高精度等方面的要求。

调整螺旋在机床、仪器及测试装置中的微调螺旋中应用,其特点是受力较小且不经常转动。

滚珠螺旋传动是传统滑动丝杠的进一步发展,由丝杠、螺母、滚珠等零件组成的机械元件,其作用是将旋转运动转变为直线运动或将直线运动转变为旋转运动,机构简图如图 4-47 所示,实物如图 4-48 所示。滚珠丝杠副因优良的摩擦特性而被广泛地运用于各种工业设备、精密仪器、精密数控机床。滚珠螺旋机构传动效率高、定位精度高、传动可逆、使用寿命长、同步性能好。

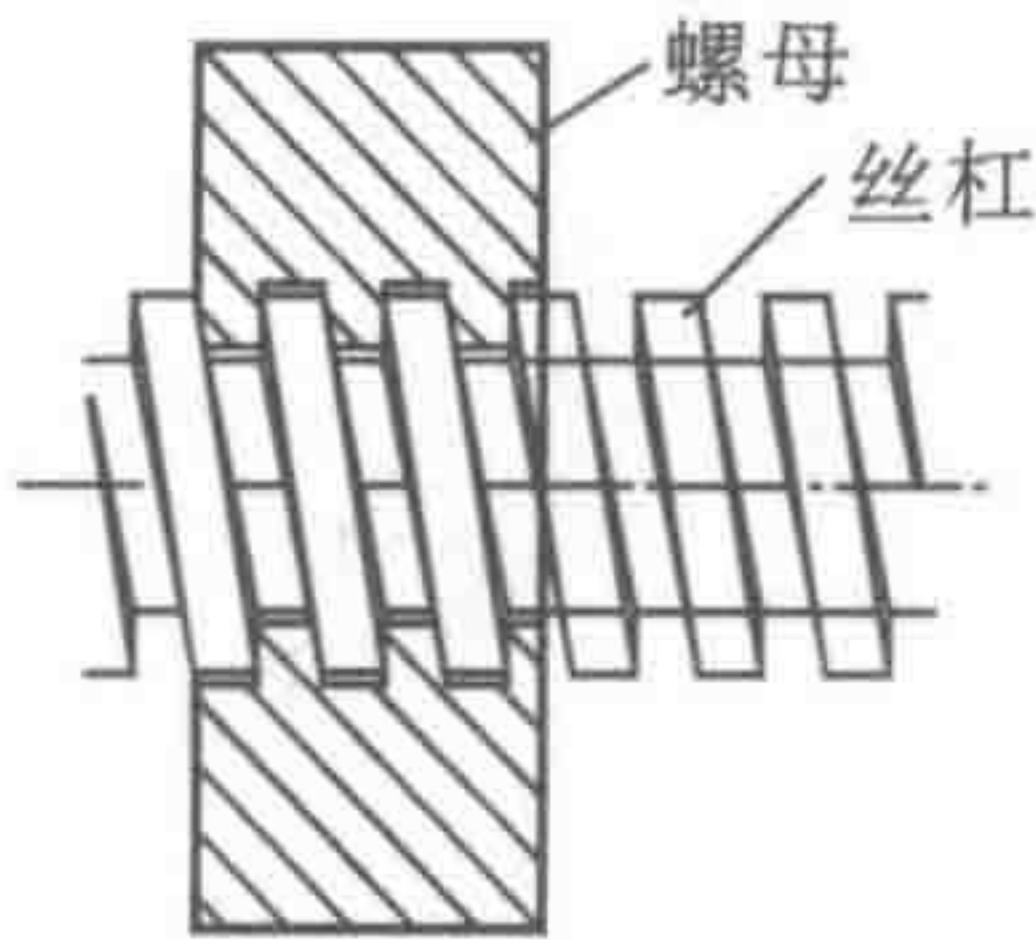


图 4-46 滑动螺旋机构

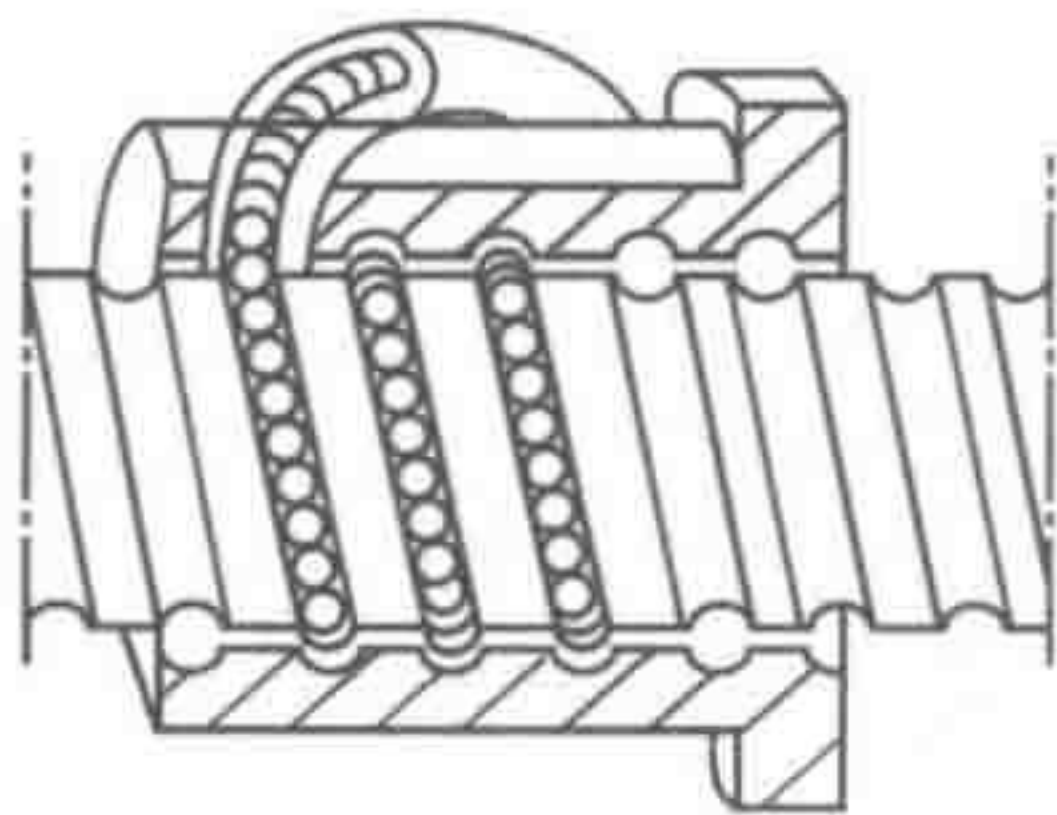


图 4-47 滚珠螺旋机构简图

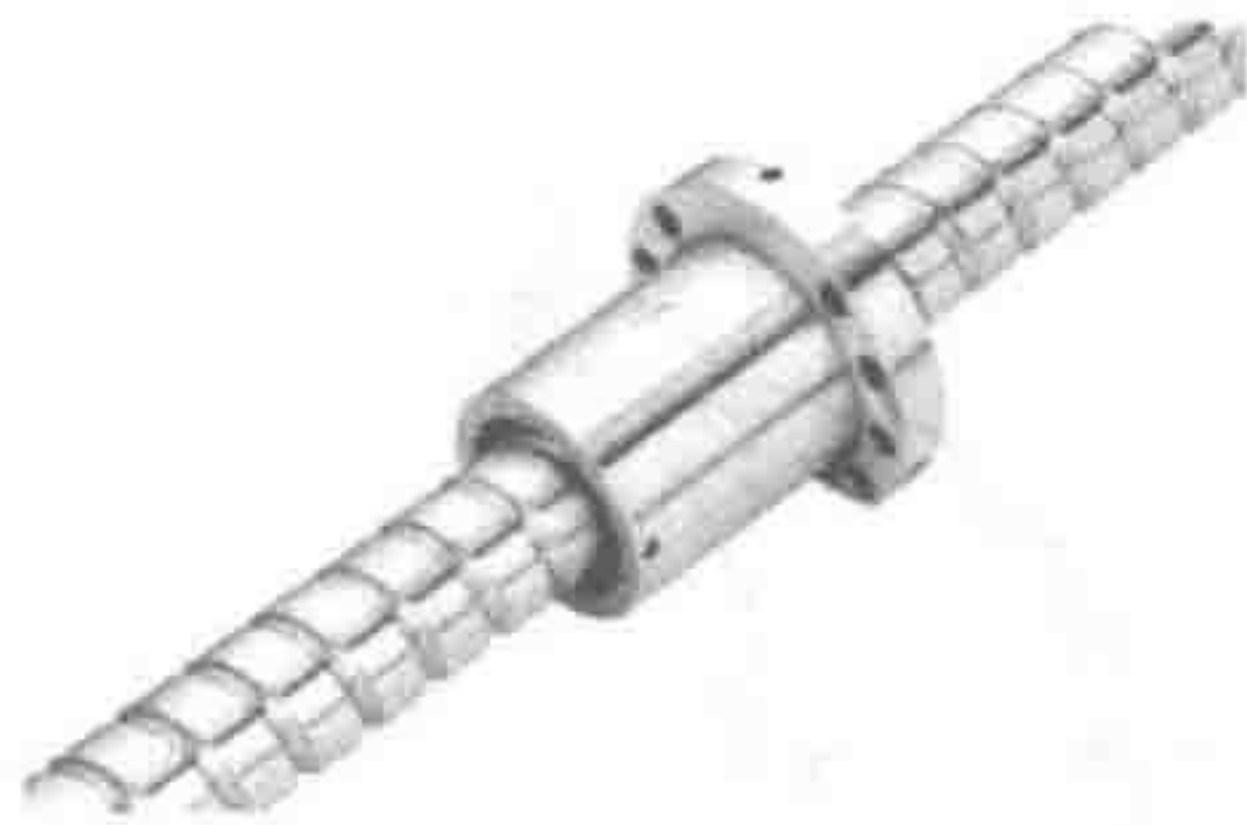


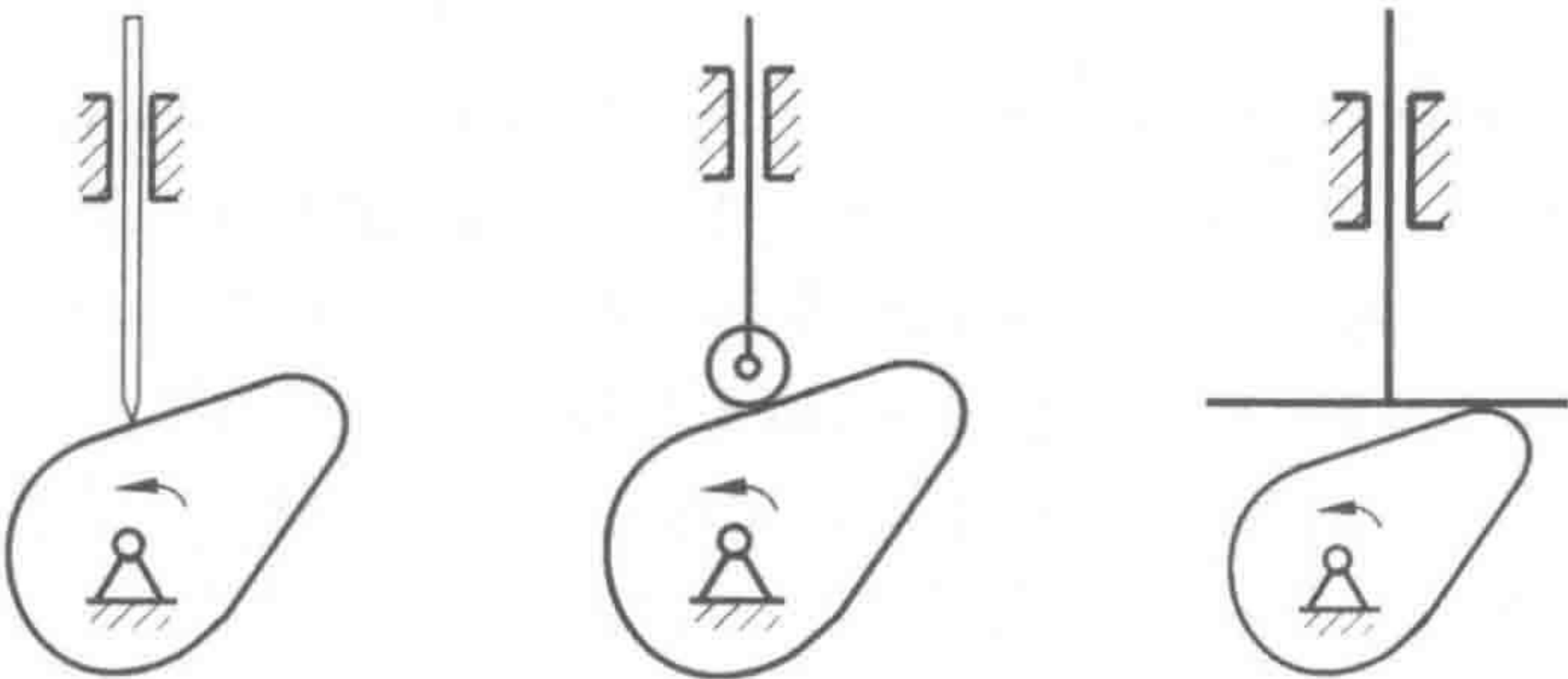
图 4-48 滚珠螺旋机构照片

(6) 凸轮机构

凸轮机构是由凸轮、从动件和机架三个基本构件组成的高副机构,凸轮一般是主动件,具有曲线轮廓或凹槽,作等速回转运动或往复直线运动。

凸轮机构结构简单、紧凑。只要设计出适当的凸轮轮廓,就可使从动件实现任何预期的运动规律。因为主动件和从动件之间为点接触或线接触,所以容易磨损。由于这一特点,凸轮机构主要用于传递动力不大的场合。凸轮机构广泛应用于纺织机械、矿山机械、机床进给装置以及内燃机配气机构中。

凸轮机构按照凸轮形状可以分为盘形凸轮、移动凸轮和圆柱凸轮三种;按照从动件形状分为尖顶从动件、滚子从动件和平底从动件三种。尖顶从动件如图 4-49(a)所示,以尖顶与凸轮接触,可以实现从动件任意规律运动,但是摩擦力大,容易磨损,一般应用于较小力的传递。滚子从动件如图 4-49(b)所示,以滚子与凸轮轮廓接触,摩擦为滚动摩擦,摩擦力小,故结构磨损小,应用非常广泛。平底从动件如图 4-49(c)所示,采用平底与凸轮接触,受力始终与平底垂直,故传力效率高,而且在有润滑油的情况下,能够形成楔形油膜,摩擦较小,这种结构通常在高速系统中采用。



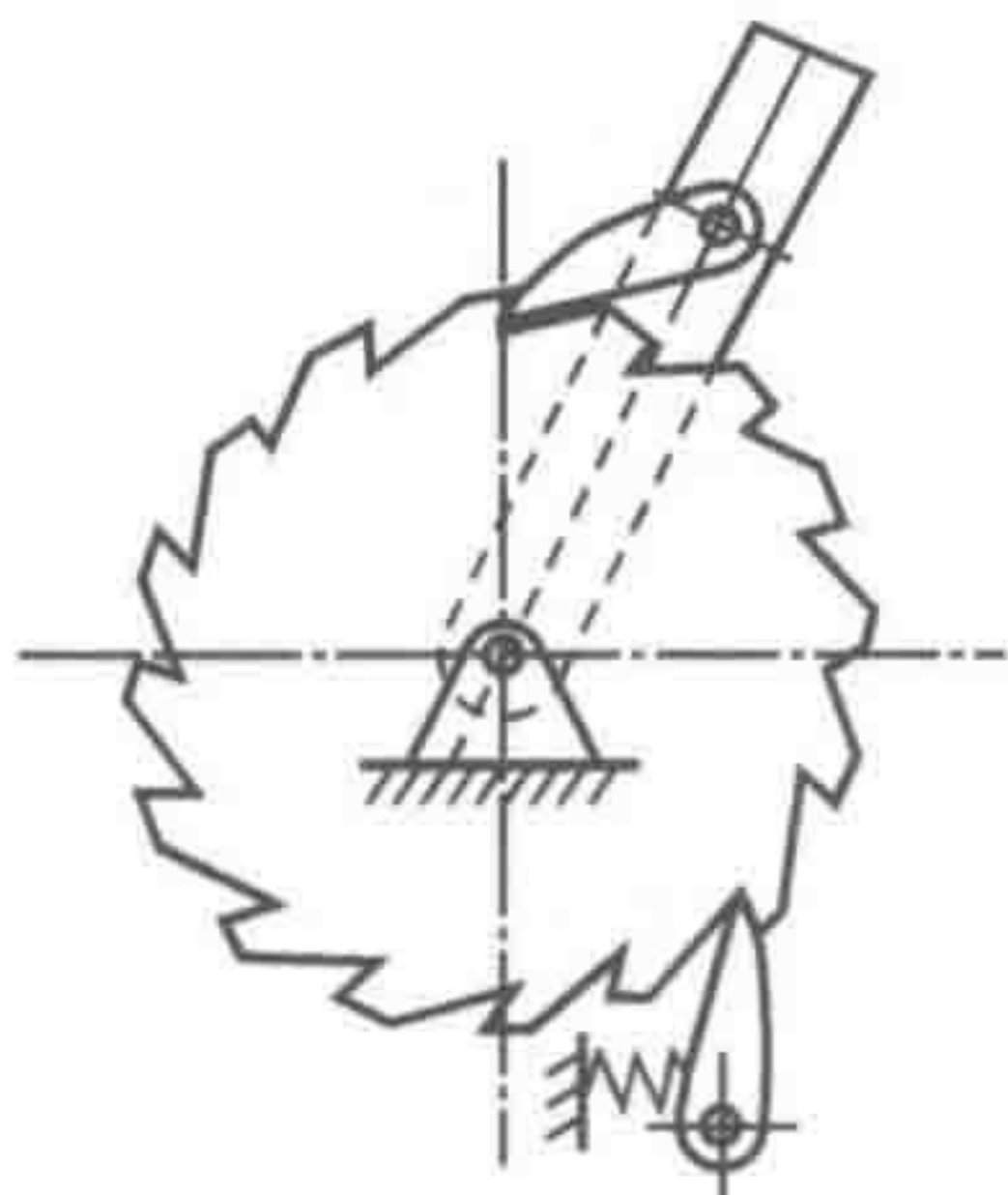
(a) 尖顶从动件 (b) 滚子从动件 (c) 平底从动件

图 4-49 凸轮机构三种类型从动件

(7) 棘轮机构

棘轮机构是由棘轮和棘爪组成的一种单向间歇运动机构,可以分为外啮合棘轮(如图 4-50 所示)和内啮合棘轮(如图 4-51 所示)。外啮合棘轮机构能够将转动转换为棘轮的单向间歇

运动,可以用于在各种机床间歇进给或回转工作台的转位上。自行车上的飞轮(如图4-52所示)采用的是内啮合棘轮机构,能够实现单向运动。棘轮机构除了按照啮合方式分类外,还可以分为齿式棘轮机构和摩擦式棘轮机构,如图4-50和图4-51所示均为齿式棘轮机构,它的特点是:有噪音,磨损较大。摩擦式棘轮机构采用偏心扇形楔块代替棘爪,棘轮上没有齿,采用摩擦力传递运动,传动平稳,噪音小,但是容易打滑。



4-50 外啮合棘轮简图

图 4-51 内啮合棘轮简图

图 4-52 采用内啮合棘轮的自行车飞轮

4.3 控制理论及技术

控制科学与工程是一门研究控制的理论、方法、技术及其工程应用的学科,它是20世纪最重要的科学理论和成就之一。自动控制经过数十年的发展,提高了生产率和产品质量,减轻了人的劳动强度和工作危险性,推动了工业的发展。自动控制理论在各领域都有着极广泛的应用,特别是将自动控制理论同计算机技术相结合,产生了计算机控制技术,使得自动控制在各行业获得了广泛的应用。

4.3.1 控制技术的发展过程

自从奈奎斯特发表反馈放大器稳定性论文以来,控制理论经过了80多年的发展历程。控制理论大体的分为了经典控制、现代控制和智能控制三个不同的阶段,这种阶段性的发展过程体现了控制理论和所解决问题从简单到复杂发展过程,如图4-53所示。

经典控制理论是以传递函数作为系统分析的数学模型,主要适用于单输入、单输出的控制系统,研究的对象是单变量定常数线性系统,采用频率法和根轨迹法,解决稳定性问题。经典控制理论包括线性控制理论、采样控制理论、非线性控制理论三个部分。到20世纪50年代,经典控制理论发展到相当成熟的地步,形成了相对完整的理论体系。在经典控制理论中,PID(比例、积分、微分控制)控制在工程实际中应用最为广泛,PID控制以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便,成为工业控制的主要技术之一。

20世纪60年代到70年代是现代控制论形成和发展阶段,主要基于时域内的状态空间分析法,对系统的状态变量的描述来进行控制。基本的方法是时间域方法,以卡尔曼线性滤波和估计理论、贝尔曼动态规划等理论为基础,形成了自适应控制、鲁棒控制、最优控制、模糊控制等一系列控制方法。系统的控制对象可以是多输入多输出系统,系统可以是线性或者非线性、定常或者时变的。特别是数字计算机技术的发展,使得复杂系统的控制得到了有力的支撑。

随着控制系统的复杂化,传统的控制理论和方法已经不能解决复杂大系统的控制问题。

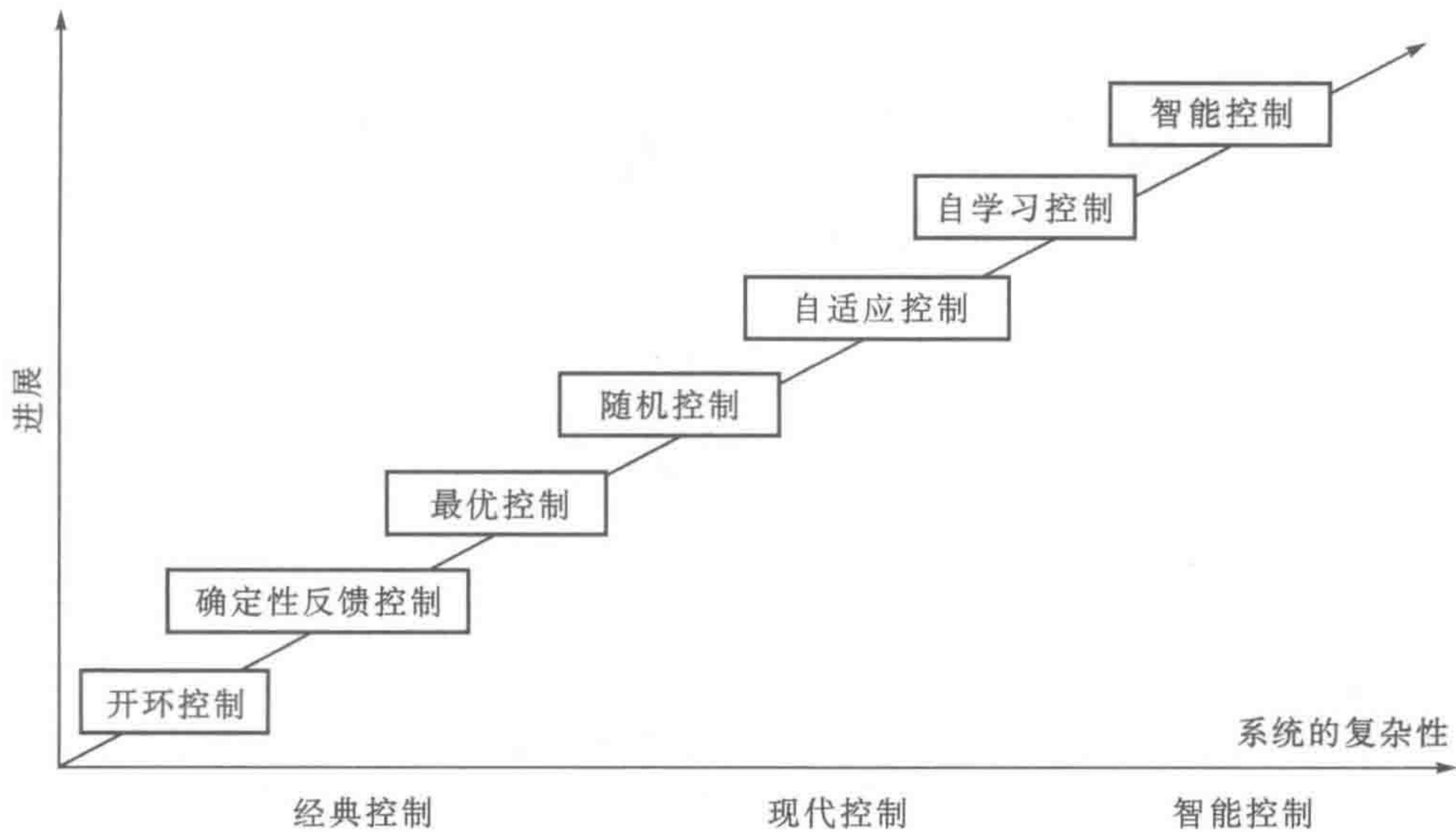


图 4-53 控制技术的发展过程

这些系统很多为不确定系统，而传统的控制理论大多都是基于数学模型，对于不确定系统和高度非线性系统，传统控制方法的解决范围有限。在大型的复杂系统中，除了要处理传统控制中常规的信息外，还要处理复杂的视觉、声音等环境信息。控制需要针对不确定性和复杂性的对象和任务，这就需要把控制理论与人的经验结合起来，于是产生了智能控制。智能控制系统是具有仿人智能的工程控制与信息处理系统，其中最典型的是智能机器人。

自动控制理论，特别是针对复杂对象控制的智能控制理论和计算机技术的迅速发展，必将有力地推动社会生产力的发展，促进人类社会进步。

4.3.2 PID 控制

在工业控制系统中，将比例(proportional)、积分(integral)、微分(differential)进行组合，称之为 PID 控制。PID 控制是经典控制理论中最重要的控制方法，现在的大多数工业控制场合都在大量采用。PID 控制结构简单、可靠性高、使用方便，成为工业控制的主要技术之一。PID 控制采用比例、积分、微分项的运算结果作为系统的控制量对系统进行控制，每项的作用明确，而且不依赖于被控对象的数学模型。特别是与计算机相结合，PID 控制算法的参数设定和算法改进更加灵活多样，能够适应很多控制场合的要求。

PID 控制器是一种线性调节器，如图 4-54 所示。 $r(t)$ 为系统的设定值， $y(t)$ 为实际输出值， $u(t)$ 为控制量，偏差信号 $e(t)$ 如式 4-1 所示。

$$e(t) = r(t) - y(t) \tag{4-1}$$

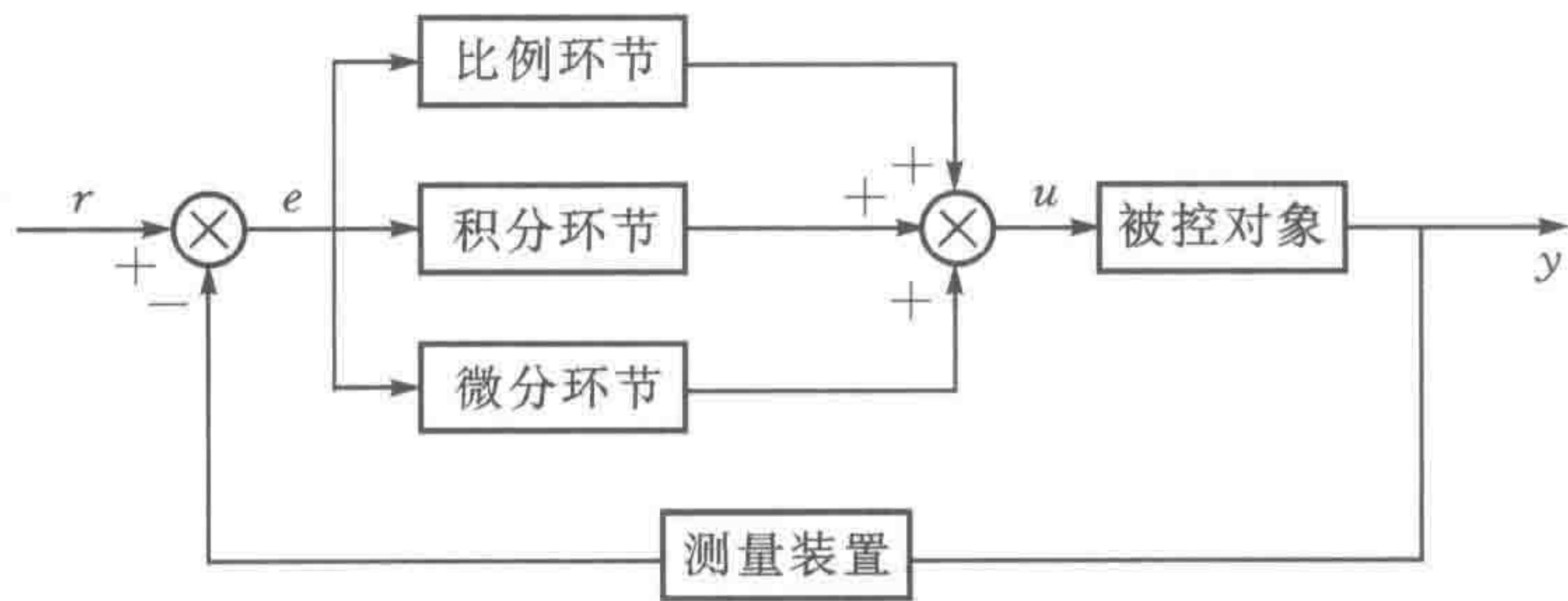


图 4-54 PID 控制系统框图

PID 控制器的数学表达式为：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \tag{4-2}$$

式中， K_p 为比例系数； T_i 为积分时间常数； T_d 为微分时间常数。

由公式(4-2)可以看出，PID 控制是通过比例环节、积分环节和微分环节的线性组合构成当前时刻的控制量。在工程实际中，可以根据被控对象的特点进行灵活选择，构成比例控制器(P)、比例积分控制器(PI)、比例微分控制器(PD)，以及式(4-2)的比例积分微分控制器等。

1. 比例控制器

比例控制器是最简单的一种控制方式，控制表达式如下：

$$u(t) = K_p e(t) \tag{4-3}$$

从表达式可以看出，比例控制是对当前时刻的偏差信号 $e(t)$ 进行放大或衰减后作为控制信号输出。比例控制器能够对偏差进行响应，一旦偏差产生，控制器的控制量就会发生改变，产生与它成正比的控制作用，控制的效果是减小偏差。增加比例系数 K_p ，控制作用增强，系统的动态特性越好，消除偏差速度越快，可以减小稳态误差。但增大 K_p 会引起系统震荡，造成稳定性降低。同时，单单靠比例环节，只能减小系统偏差，不能够完全消除静态偏差。

2. 比例积分控制器

当系统进入稳态后，由于稳态误差比较小，单靠比例环节不能够消除静态偏差，所以引入积分环节，比例积分控制器(PI)的控制表达式如下：

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt \right] \tag{4-4}$$

式中，除了比例环节外，还增加了积分环节。积分环节可以累计偏差，只要有偏差存在，积分就会产生作用，影响控制量，从而减小偏差和消除偏差。只要有足够的时间，积分控制就能够消除静态偏差。由于积分环节需要一定的时间才能发挥作用，因而当偏差刚出现时，积分环节的调节力度较弱，不能及时克服扰动的影响。

3. 比例微分控制器

比例积分控制器虽然能够消除系统的静态偏差，但是对于扰动不能够及时响应。特别是对于一些惯性系统，控制的动态品质较差。如果能够预测系统的走势，对系统走势进行提前控制，就能够提高系统的稳定性，减小超调量。于是将微分环节引入到系统控制中，比例微分控制表达式如式(4-5)所示。

$$u(t) = K_p \left[e(t) + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (4-5)$$

微分环节的作用是由偏差信号变化率预见偏差的走势,对于偏差的变化能够及时地进行控制,阻止偏差发生较大变化,从而达到减小超调量,减小震荡的目的。但微分环节只对变化的偏差进行响应,而对于静态偏差,微分环节无法起到调节的作用。

4. 比例积分微分控制器

将比例、积分与微分环节线性结合,就构成了比例积分微分控制(PID),PID控制器充分利用了三个环节的特点,体现了利用了系统过去状态的历史、现在的状态和对将来状态的预测进行控制的方式,成为工业控制中最为成熟,应用最为广泛的一种控制方法。

4.3.3 数字 PID 控制

在数字计算机技术没有广泛使用之前,通常采用模拟电路实现 PID 控制,这种控制方式参数调节不太灵活。随着计算机技术的发展,在当今的工业控制系统中,通常采用数字 PID 控制,采用数字 PID 控制后,系统参数调节方便,而且便于对 PID 控制技术进行改进。

数字 PID 控制需要将式(4-2)的模拟 PID 控制器进行离散化。设采样周期为 T , k 是采样周期序号($k=0,1,2,3,\dots$),连续的时间 t 用离散时间 kT 表示。

偏差的积分项用偏差的求和近似表示:

$$\int_0^t e(t) dt \approx T \sum_{n=0}^k e(n) \quad (4-6)$$

偏差的微分项用差分表示:

$$\frac{de(t)}{dt} \approx \frac{e(k) - e(k-1)}{T} \quad (4-7)$$

于是可以将式(4-2)的连续 PID 控制表示为离散 PID 表达式:

$$u(k) = K_p \left\{ e(k) + \frac{T}{T_i} \sum_{n=0}^k e(n) + \frac{T_d}{T} [e(k) - e(k-1)] \right\} \quad (4-8)$$

式(4-8)为位置型 PID 控制表达式,控制量 $u(k)$ 需要对前面所有偏差进行累加,计算和存储工作量较大。

位置型 PID 控制算法流程如图 4-55 所示。

根据式(4-8),计算 $k-1$ 时刻的控制量 $u(k-1)$,得到:

$$u(k-1) = K_p \left\{ e(k-1) + \frac{T}{T_i} \sum_{n=0}^{k-1} e(n) + \frac{T_d}{T} [e(k-1) - e(k-2)] \right\} \quad (4-9)$$

k 时刻与 $k-1$ 时刻控制量的增量 Δu 如下:

$$\Delta u(k) = K_p \left\{ [e(k) - e(k-1)] + \frac{T}{T_i} e(k) + \frac{T_d}{T} [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \right\} \quad (4-10)$$

式(4-10)为 PID 增量型表达式,与位置型 PID 控制表达式相比,式中没有了偏差的累加项,只需要用到 $e(k)$ 、 $e(k-1)$ 、 $e(k-2)$ 三个偏差的历史数据。增量型 PID 控制算法更加稳定可靠,计算误差和精度对控制量的影响小,在控制模式切换时,对系统的影响较小。

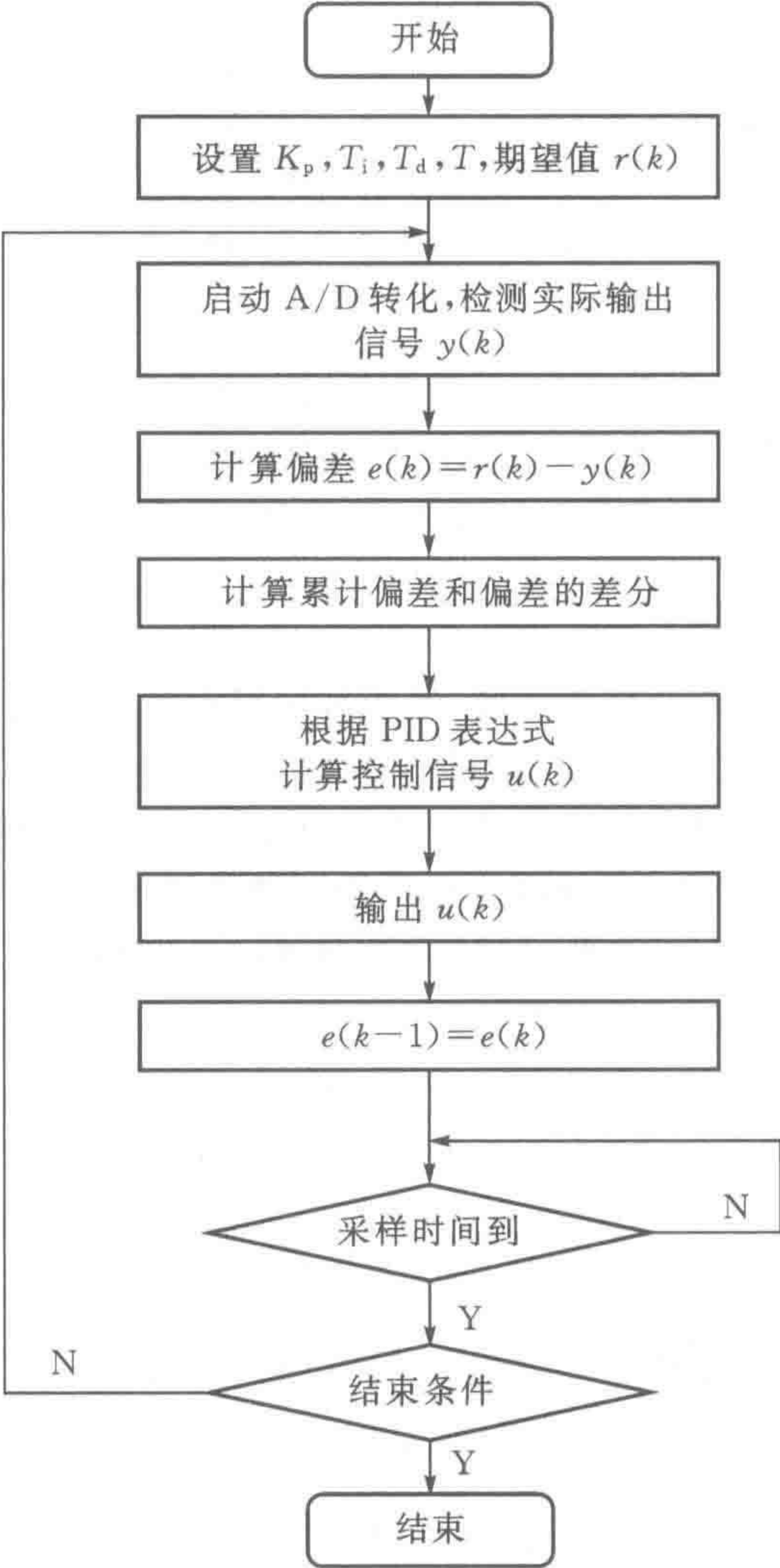


图 4-55 位置型 PID 控制算法流程图

4.3.4 PID 控制参数的整定

PID 控制参数的设定对控制品质影响很大,所以参数的整定一直是 PID 控制研究的一项重要内容。所谓参数整定,是确定控制系统中的比例系数、积分时间常数和微分时间常数。

在数字 PID 控制中,还需要确定采用周期的大小。采样周期要考虑到被控对象的特点,采样周期的大小应当适中。采样周期首先要满足香农采样定理的要求,即采样频率要大于被采样信号最高频率的两倍以上,才能够保证通过采样数据真实地恢复被采样的连续信号。除此之外,被控对象的信号扰动情况,被控对象的动态特征的好坏以及控制系统的成本,对采样周期都会产生影响。

PID 参数的整定的方法很多,简易工程法不依赖于被控对象的数学模型,对于数学模型难以获得的复杂系统同样适用。这种方法主要根据经验,通过被控对象的特点设定 PID 相关参

数,主要方法有扩充临界比例法、扩充响应曲线法以及试凑法等。

1. 扩充临界比例法

扩充临界比例法不依赖于系统的数学模型,在工业系统控制中应用较为广泛,该方法的主要步骤如下:

①选择一个足够短的采样周期 T ,当被控过程有滞后时,采样周期取滞后时间的 $1/10$ 以下。

②去掉积分和微分,只留比例控制。给定值 r 做阶跃输入,逐渐加大比例系数 K_p ,使系统出现临界振荡,记下此时的比例系数值为临界比例系数,此时的振荡周期为临界振荡周期。

③选择控制度。所谓控制度是指将数字控制器和模拟控制器所对应的过渡过程的误差平方和的比值。

④根据扩充临界比例法整定参数表选择控制参数。

⑤将选定的控制参数应用于系统控制,观察控制效果,进行适当的参数调整。

2. 扩充响应曲线法

扩充响应曲线法是将整定模拟 PID 控制器的响应曲线法进行改进,用于整定数字控制器,这种方法的主要步骤如下:

①断开数字控制器,在开环状态下给系统一个阶跃信号,记录系统的阶跃响应曲线。

②在阶跃响应的最大斜率处做切线,记录等效的滞后时间和等效的时间常数,以及这两个参数的比值。

③根据扩充响应曲线法整定参数表,求出控制器的相关控制参数。

④将选定的控制参数应用于系统控制,观察控制效果,进行适当的参数调整。

3. 试凑法

试凑法是根据 PID 控制的三个环节的意义和对控制品质的影响,通过观察系统的响应过程,反复调节参数,直到获得满意的控制效果。

在用试凑法整定参数时,首先要了解比例系数、积分时间常数和微分时间常数对控制系统的影响。

比例环节是将偏差与比例系数相乘得到控制量,比例系数越大,比例控制的作用越强,系统响应越快,减小偏差的速度也越快。但增大比例系数,会引起系统震荡,超调量增大,造成系统不稳定。

积分环节是累计系统偏差的历史过程,主要用来消除系统静态偏差。减小积分时间常数,可以减少系统静态误差的存在时间,调节时间变短。但可能会造成系统振荡,但积分时间常数过大会造成系统超调量变大,稳定性变差。

微分环节可以对偏差的走势进行预测,从而避免偏差过快变化造成系统震荡。增大微分时间常数会增加微分项的作用,有利于减小系统超调量,提高系统的稳定性。但对于存在高频干扰的系统,会造成稳定性下降。

采用试凑法整定参数时,遵循先比例,后积分,再微分的步骤,具体步骤如下:

①只留比例环节,比例系数 K_p 由小变大,注意观察系统的响应曲线,如果系统的响应已经达到要求,就不需要加入积分和微分环节。

②如果单靠比例控制,系统存在静态偏差,就需要加入积分环节。在积分时间常数 T_i 整